

Quantum Spectral Geometry Notes

Volume 002

Теорема о квантово-спектральной самосогласованности (QSSC-Theorem)

Quantum Spectral Self-Consistency Theorem (QSSC-Theorem)

*Операторная ζ -функция, функциональное уравнение и осевая локализация нулей
в языке самосопряжённых операторов и спектральных мер*

*Operator ζ -function, functional equation, and axis localization of zeros
in the language of self-adjoint operators and spectral measures*

Евгений Монахов

Независимый исследователь

`evgeny.monakhov@voscom.online`

[ORCID: 0009-0003-1773-5476](#)

Identifier: QSG-002 v7.0

20 января 2026 г.

Содержание

1	Расширенная аннотация (обзор результатов)	6
2	Введение	9
2.1	Почему необходим операторный подход к ζ -функциям	9
2.2	Наш вклад: единая операторная конструкция, функциональная симметрия и эквивалентность «баланса» и осевой локализации	10
2.3	План работы и структура доказательства	12
3	Аксиоматический каркас	15
3.1	(A1) Пространство: сепарабельное гильбертово пространство	15
3.2	(A2) Оператор: самосопряжённость и унитарная группа	15
3.3	(A3) Вектор состояния и цикличность	16
3.4	(A4) Класс весов $\mathcal{G}$	17
3.5	(A5) Удвоенное пространство и антиунитарная симметрия	17
3.6	(A6) Отражательная положительность (Остервальдер–Шрадер)	18
3.7	(A7) Аксиома фазовой компенсации (условие специализации)	19
3.8	Итог и интерпретация	20
4	Коррелятор и внутренняя спектральная мера	21
4.1	Определение коррелятора	21
4.2	Свойства коррелятора	21
4.3	Лемма 2 (Бохнер): существование спектральной меры	22
4.4	Следствия и комментарии	22
5	Квантово-спектральная ζ-функция	25
5.1	Определение и базовые свойства	25
5.2	Аналитическое представление через тепловое ядро	25
5.3	Теорема о мероморфности ζ -функции	26
5.4	Предел $u \downarrow 0$ и операторная ζ -функция	26
5.5	Заключение к разделу	27
6	Самодвойность и функциональное уравнение	28
6.1	Структурные условия самодвойности (sd1–sd3)	28
6.2	Самодвойность ядра	28
6.3	Функциональное уравнение ζ -функции	29
6.4	Следствие: операторная ζ -функция	30
6.5	Комментарий к разделу	30
7	Операторная эксплицитная формула $\mathbf{EF}^{\text{qs}}$	31
7.1	Лебеговская декомпозиция и операторное происхождение меры	31
7.2	Эквивалентность функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	31
7.3	Идентификация плотности и масс	32
7.4	Комментарий к разделу	33
8	Хиральный баланс и осевая локализация нулей	34
8.1	Квадратичные формы, хиральное разбиение и деформация тестов	34
8.2	Связь с нулями ξ_H	34
8.3	Главная теорема (Хиральный баланс)	35

8.4	Комментарий к разделу	35
9	Достаточные условия: отражательная положительность $\Rightarrow$ баланс	36
9.1	Исходные симметрии	36
9.2	Отражательная положительность и инволюция времени	36
9.3	RP и неотрицательность хиральных форм	36
9.4	Основная теорема (RP $\rightarrow$ баланс)	37
9.5	Следствие: замыкание цепочки импликаций	37
9.6	Комментарий к разделу	37
10	Технические оценки и обмены пределов	38
10.1	Абсолютная сходимость интегралов для класса весов $\mathcal{G}$	38
10.2	Асимптотические мажоранты для $K_g(t)$	38
10.3	Тайтность и слабая сходимость спектральных мер	39
10.4	Условия Планшереля–Фубини–Тонелли	39
10.5	Комментарий к разделу	40
11	Дискретизации и аппроксимации	41
11.1	Самоподобные логарифмические сетки	41
11.2	Дискретные спектральные меры и их сходимость	41
11.3	Сохранение положительной определённости	42
11.4	Независимость предельных форм от деталей сетки	43
11.5	Комментарий к разделу	43
12	Специализации и примеры	44
12.1	Классическая специализация: выбор ν_{skel}	44
12.2	Иные спектральные скелеты: перенос теоремы	45
12.3	Комментарий к разделу	45
13	Заключение	46
13.1	Большая теорема	46
13.2	Сравнение с прежними подходами	47
13.3	Перспективы и дальнейшие шаги	47
13.4	Комментарий к разделу	48
A	Классическая ζ-функция и кандидатная QSSC-реализация	49
B	Теоремы Фубини–Тонелли–Лебега и оценки мажорант	56
C	Класс $\mathcal{G}$: допустимые весовые функции и их свойства	58
D	Меллинова формула, тепловое ядро и регуляризация	60
E	Операторная эксплицитная формула EF^{qs}: равенства мер как распределений и уникальность по Фурье	62
F	Численные профили $\mathcal{Z}(1/2 + it)$ и протокол локаторов минимумов	64
G	Ключевые формулировки (ядро статьи)	66
H	Теорема (Функциональная симметрия ζ-функции)	69

I	EF^{qs} (внутренняя эксплицитная формула)	71
J	Главная теорема (Баланс $\iff$ Ось)	73
K	Достаточные условия	75
L	Некоторые дополнительные замечания	77
M	Специализация QSSC к φ - ζ -оператору (фибоначиевская ζ -функция)	80
N	Численное подтверждение цепочки QSSC	85
O	Конструкция H_ζ на прайм-степенной решётке и проверка аксиом (A1)–(A6)	89
P	Дополнение: строгая конструкция оператора Римана и его соответствие QSSC	92
Q	План расширений и применений QSSC (общая программа)	95
R	Квантовая спектральная геометрия: новая ветвь математической физики	101
S	Многомерность и обобщения квантово-спектральной теоремы самосогласованности (QSSC)	104
T	Спектральная Вселенная чисел: Научно-популярный обзор теоремы QSSC	108

Аннотация

В работе формулируется и строго доказывается *теорема о квантово-спектральной самосогласованности* (QSSC-Theorem), устанавливающая связь между самосопряжёнными операторами, их спектральными мерами и функциональным уравнением ζ -типа. В рамках аксиоматического каркаса (A1–A6) определяется операторная ζ -функция

$$\mathcal{Z}(u, s) = \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad u \geq 0, \quad (0.1)$$

где $H = H^*$ — самосопряжённый оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве, g — допустимая весовая функция, а ψ — фиксированное состояние.

Доказываются следующие результаты для абстрактного оператора:

1. мероморфность $\mathcal{Z}(u, s)$ по $s \in \mathbb{C}$ при каждом фиксированном $u \geq 0$;
2. функциональная симметрия

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s); \quad (0.2)$$

3. внутренняя эксплицитная формула (EF^{qs}) как равенство спектральных мер;
4. эквивалентность хирального баланса и осевой локализации нулей функции $\xi_H(s) = \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$;
5. достаточные условия (отражательная положительность ядра и антиунитарная симметрия) $\Rightarrow$ хиральный баланс $\Rightarrow$ осевая локализация.

Для приложений теории к конкретным L -функциям вводится дополнительное условие **фазовой компенсации (аксиома A7)**. Подчеркивается, что данная поправка не является универсальной константой, а **зависит от самой функции**: для каждого типа L -функции оператор фазового сдвига определяется уникальной структурой её архимедовых множителей (гамма-факторов). В частности, для дзета-функции Римана аксиома A7 требует согласования с фазой Римана-Зигеля.

Тем самым QSSC-Theorem формализует статический закон спектральной самосогласованности: в абстрактном операторном каркасе осевая симметрия спектра возникает как внутреннее следствие унитарности, самодвойности и положительности.

Важно подчеркнуть, что в работе *не утверждается* прямое доказательство гипотезы Римана. Однако показано, что **существование самосопряжённого оператора, удовлетворяющего общим аксиомам (A1–A6) и специфическому условию фазовой совместимости (A7), является достаточным условием для справедливости гипотезы Римана**. Таким образом, проблема сводится к вопросу существования оператора с заданной фазовой структурой в рамках предложенного формализма [3].

Настоящая статья является второй частью серии работ по формированию нового направления в математической физике, обозначаемого автором как *квантовая спектральная геометрия (Quantum Spectral Geometry, QSG)*. [1] Если первая часть цикла [2] была посвящена локальной спектральной плотности (L-SED) и индуцированной конформной геометрии (ICG), задавая строгое описание *локальных* спектральных инвариантов и их геометрической интерпретации, то настоящая работа строит *глобальный ζ -уровень* этой программы: вводится операторная ζ -функция, формулируется и доказывается квантово-спектральная теорема самосогласованности (QSSC-Theorem), связывающая мероморфность, функциональное уравнение и осевую локализацию нулей с структурой самосопряжённого оператора и его спектральной меры.

В дальнейших работах цикла планируется объединить локальные (L-SED/ICG) и глобальные (QSSC/ ζ -уровень) конструкции в единую динамическую

рамку QSG: будут введены вариационное действие, уравнения спектральной динамики [4], классификация допустимых спектральных режимов и связи с моделями математической физики высоких энергий. Настоящая статья тем самым играет роль «одномерного ζ -механического ядра» программы QSG, дополняя локальный фундамент L-SED строго описанным ζ -типом самосогласованности спектра [5].

1. Расширенная аннотация (обзор результатов)

В статье формулируется и строго доказывается *Теорема о квантово-спектральной самосогласованности* (QSSC-Theorem), устанавливающая внутреннюю связь между самосопряжёнными операторами, их спектральными мерами и функциональным уравнением ζ -типа. Рассматривается сепарабельное гильбертово пространство $\mathcal{H}$, самосопряжённый оператор $H = H^*$, фиксированное состояние $\psi \in \mathcal{H}$ и допустимая весовая функция g из класса $\mathcal{G}$ (чётная, C^∞ , субэкспоненциального роста). Определяется операторная ζ -функция

$$\mathcal{Z}(u, s) := \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad u > 0. \quad (1.1)$$

Значение при $u = 0$ понимается в смысле регуляризованного предела

$$\mathcal{Z}^{\text{reg}}(0, s) := \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}(u, s), \quad (1.2)$$

при условии существования данного предела.

для которой доказываются следующие утверждения:

- (i) **Операторное определение.** Для каждого фиксированного $u \geq 0$ функция $\mathcal{Z}(u, s)$ корректно определена как аналитическая функция по s в некоторой правой полуплоскости $\{\Re s > \sigma_0\}$ и обладает интегральным представлением

$$\mathcal{Z}(u, s) = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda), \quad (1.3)$$

где ν_g — (в общем случае комплексная) спектральная мера, определяемая через спектральную теорему для H и функциональное исчисление $g(H)$.

- (ii) **Мероморфность.** Для каждого фиксированного $u \geq 0$ функция $\mathcal{Z}(u, s)$ допускает представление

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt, \quad (1.4)$$

где

$$K_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle. \quad (1.5)$$

Этот интеграл сходится и задаёт $\mathcal{Z}(u, s)$ для тех значений s , для которых обеспечена соответствующая асимптотика $K_g(t)$ при $t \downarrow 0$ и $t \rightarrow \infty$ (см. аксиомы (A4)–(A6)). При этих предположениях функция $\mathcal{Z}(u, s)$ продолжается мероморфно по s на всю комплексную плоскость $\mathbb{C}$, а полюса описываются асимптотикой $K_g(t)$.

- (iii) **Функциональное уравнение.** Из условий самодвойности ядра (чётности g , существования антиунитарной симметрии Θ и отражательной положительности в смысле [6]) выводится функциональное уравнение

$$\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad (1.6)$$

т.е. симметрия $\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s)$ является следствием операторно-спектральных предположений (A1–A6), а не отдельной аксиомой.

- (iv) **Эксплицитная формула (EF^{qs}).** Для спектральной меры ν_g имеет место каноническое разложение

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty + \nu_{\text{sing}}, \quad (1.7)$$

где ν_{skel} — атомарная «скелетная» часть,

$$\mu_\infty(d\lambda) = a_g(\lambda) d\lambda, \quad a_g \in L^1(\mathbb{R}), \quad (1.8)$$

— абсолютно непрерывная архимедова компонента, а ν_{sing} — возможная сингулярно-непрерывная часть спектральной меры. Тогда для любого тестового $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ выполняется равенство

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{sing}}(\lambda). \quad (1.9)$$

В рассматриваемом операторном классе (см. аксиомы (A4)–(A6)) сингулярно-непрерывная компонента ν_{sing} либо отсутствует, либо не вносит вклада в спектральные функционалы, индуцированные преобразованием Фурье на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Полученное равенство тем самым представляет собой *внутренний операторно-спектральный аналог классической эксплицитной формулы*, в котором дискретный и непрерывный вклады идентифицируются свойствами спектральной меры, а не внешними арифметическими суммами.

- (v) **Хиральный баланс и осевая локализация.** Вводится хиральный функционал

$$\mathbb{W}_\tau[h] := W_+[h_{\varepsilon,\tau}] - W_-[h_{\varepsilon,\tau}], \quad h_{\varepsilon,\tau}(t) = h_\varepsilon(t) \sinh(\tau t), \quad (1.10)$$

где $W_\pm[\cdot]$ — спектральные функционалы, построенные из меры ν_g . Доказывается эквивалентность

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_H(s) = \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) \text{ лежат на оси } \Re s = \frac{1}{2}. \quad (1.11)$$

- (vi) **Достаточные условия.** Если выполнены отражательная положительность, чётность g и антиунитарная симметрия Θ [6], то $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$ для всех чётных h , а значит все нули ξ_H лежат на критической оси.

Эти результаты образуют следующую логическую цепочку в рамках рассматриваемого операторного каркаса:

$$\begin{aligned} (A1\text{--}A6) &\implies \text{мероморфность} \implies \text{функциональная симметрия} \\ &\implies (\text{баланс} \iff \text{ось}), \quad \text{и при RP: осевая локализация автоматически.} \end{aligned} \quad (1.12)$$

Для приложений теории к конкретным L -функциям вводится дополнительное условие **фазовой компенсации (аксиома A7)**. Подчеркивается, что данная поправка не является универсальной константой, а **зависит от самой функции**: для каждого типа L -функции оператор фазового сдвига определяется уникальной структурой её архимедовых множителей (гамма-факторов). В частности, для дзета-функции Римана аксиома A7 требует согласования с фазой Римана-Зигеля. **По сути.** Настоящая теорема формализует *закон спектральной самосогласованности* в абстрактном операторном каркасе: в рамках этой модели осевая симметрия

нулей ζ -функций ζ -типа может быть понята как следствие внутренних свойств самосопряжённых операторов и положительности, а не как отдельно постулируемое свойство. Таким образом, функциональное уравнение и осевая локализация спектра получают естественную операторно-спектральную интерпретацию; классические ζ -функции (включая римановскую) в этом подходе рассматриваются как возможные частные реализации общего квантово-спектрального механизма. **РН-следствие (условное).** При наличии самосопряжённого оператора, удовлетворяющего аксиомам (A1–A6) и **условию фазовой совместимости (A7)**, получаем осевую локализацию нулей соответствующей завершённой функции ξ_H , что в частности даёт *условное* заключение о гипотезе Римана для стандартной дзета-функции при реализации её архимедовой фазы в рамках (A7) [3, 125, 126]. Тем самым, ключевой вопрос переносится на задачу построения/существования оператора с требуемой фазовой структурой.

2. Введение

2.1. Почему необходим операторный подход к ζ -функциям

Классическая аналитическая теория ζ -функции Римана, опирающаяся на ряды, интегральные представления и функциональное уравнение, чрезвычайно развита, однако сама структура нулей по-прежнему не выведена из более общих структурных «первых принципов». В частности, так называемая *проблема оси* — доказательство того, что все нетривиальные нули функции $\zeta(s)$ лежат на прямой $\Re s = \frac{1}{2}$ — остаётся в значительной мере неразрешённой в рамках существующих чисто аналитических методов: они позволяют получать оценочные результаты и частичную информацию о распределении нулей, но не дают строго сформулированного спектрального критерия, эквивалентного локализации нулей на оси.

Одна из причин этого состоит в следующем. Стандартные аналитические построения (ряд Дирихле, гамма-факторы, аналитическое продолжение) описывают поведение функции как аналитического объекта, но не фиксируют явно её возможный *спектральный источник* [79]. В таком языке информация о симметрии и осевой локализации нулей задаётся *внешне* — через выбранное функциональное уравнение для «завершённой» ζ -функции, — и не привязана напрямую к самосопряжённому оператору и его спектральной мере.

Чтобы превратить проблему Римана в строго геометрическую задачу, необходимо ввести объект, который:

- (а) допускает самосопряжённый оператор $H = H^*$ с вещественным спектром $\sigma(H) \subset \mathbb{R}$;
- (б) реализует ζ -функцию как коррелятор или интеграл по спектральной мере;
- (с) содержит внутреннюю симметрию, способную порождать функциональное уравнение без внешних предположений.

Такой подход естественно возникает в рамках *квантово-спектральной геометрии* — области, объединяющей методы спектральной теории операторов и квантовой механики для исследования аналитических объектов через их спектральные аналоги [3, 5, 98].

Пусть H — самосопряжённый оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$, и пусть

$$U(t) = e^{itH}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (2.1)$$

— порождённая им унитарная группа. Если $\psi \in \mathcal{H}$ — фиксированное состояние, то коррелятор

$$\Xi(t) := \langle \psi, U(t)\psi \rangle \quad (2.2)$$

представляет собой положительно-определённую функцию (в силу унитарности $U(t)$), а по теореме Бохнера [7] ей соответствует конечная положительная спектральная мера ν (при $\psi \in \mathcal{H}$):

$$\Xi(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu(\lambda), \quad (2.3)$$

где ν — конечная положительная мера, являющаяся спектральной мерой, ассоциированной с парой (H, ψ) (векторное состояние). Фурье-представление этой меры, а также связанные с ней интегральные трансформы ζ -типа, могут рассматриваться как *спектральный аналог* классической ζ -функции, в котором, как будет показано

ниже, свойства оси и симметрии естественно выражаются как следствия самосопряжённости и отражательной положительности [55].

Таким образом, операторный подход переформулирует задачу «найти нули аналитической функции» в задачу «описать геометрию спектра самосопряжённого оператора, порождающего данный коррелятор». При этом понятия *унитарности*, *симметрии*, *самосопряжённости* и *отражательной положительности* выступают не в виде внешне навязанных аксиом, а как естественные условия внутренней согласованности выбранного квантово-спектрального каркаса.

Иными словами, если мы хотим рассматривать осевую симметрию нулей ζ -функции как следствие, а не как постулат, естественно переформулировать задачу в спектральном пространстве, где ось выступает инвариантом антиунитарной симметрии.

Этот переход от аналитической к операторно-спектральной форме и составляет основной методологический мотив настоящей работы.

2.2. Наш вклад: единая операторная конструкция, функциональная симметрия и эквивалентность «баланса» и осевой локализации

Основной результат настоящей работы заключается в построении *единой квантово-спектральной конструкции ζ -типа*, которая формализует в операторном каркасе ключевые аналитические свойства *завершённых* ζ -функций — мероморфность и функциональную симметрию — и связывает осевую локализацию нулей с внутренними спектральными условиями (хиральным балансом и отражательной положительностью), не опираясь на *явные* арифметические постулаты.

Пусть $(\mathcal{H}, H, \psi, g)$ — четверка, удовлетворяющая аксиомам (A1)–(A6), определённым в разделе 3. Задаётся операторная ζ -функция

$$\mathcal{Z}(u, s) := \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad u > 0, \quad (2.4)$$

которая первоначально определена как аналитическая функция по s в подходящей правой полуплоскости (в зависимости от роста спектра H и веса g), а затем продолжается мероморфно на всю комплексную плоскость (см. раздел 3 и [8]). Данный объект представляет собой квантово-спектральный аналог классической ζ -функции, определяемый не через ряды, а посредством функционального исчисления самосопряжённого оператора, так что его аналитические свойства выводятся из *внутренней структуры* тройки (H, g, ψ) . подхода состоит в том, что свойства $\mathcal{Z}(u, s)$ выводятся из *внутренней структуры* (H, g, ψ) , а не из внешних аналитических аппроксимаций.

(i) Мероморфность и функциональное уравнение. Функция $\mathcal{Z}(u, s)$ имеет интегральное тепловое представление

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle dt, \quad (2.5)$$

что при выполнении аксиом теплового типа (см. (A4)–(A6)) обеспечивает мероморфное продолжение $\mathcal{Z}(u, s)$ по s и позволяет строго определить регуляризованное продолжение $\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$ на всю комплексную плоскость [8]. При выполнении условий самодвойности (sd1–sd3) — чётности g , антиунитарной симметрии Θ и отрицательной положительности — эта функция удовлетворяет *функциональному уравнению*

$$\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad (2.6)$$

которое возникает из внутренней геометрии оператора и не требует внешне постулируемых симметрий.

(ii) Внутренняя эксплицитная формула. Для спектральной меры ν_g (в общем случае комплексной), ассоциированной с коррелятором

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle \quad (2.7)$$

через спектральную теорему для H , доказывается разложение

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_{\infty} + \nu_{\text{sing}}, \quad (2.8)$$

где ν_{skel} — дискретная (атомарная) часть,

$$\mu_{\infty}(d\lambda) = a_g(\lambda) d\lambda, \quad a_g \in L^1(\mathbb{R}), \quad (2.9)$$

— абсолютно непрерывная архимедова компонента, а ν_{sing} — возможная сингулярно-непрерывная часть спектральной меры. Для любого тестового $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ имеет место равенство

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{sing}}(\lambda). \quad (2.10)$$

В рассматриваемом операторном классе (см. аксиомы (A4)–(A6)) сингулярно-непрерывная компонента ν_{sing} либо отсутствует, либо не вносит вклада в *в рассматриваемом классе спектральных функционалов*, индуцированных преобразованиями Фурье на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тем самым полученное равенство представляет собой *операторно-спектральный аналог классической эксплицитной формулы*, в котором дискретный и непрерывный вклады идентифицируются внутренними свойствами спектральной меры, без обращения к числовым рядам или суммам по простым числам [9].

(iii) Хиральный баланс и эквивалентность с осевой локализацией. Вводится хиральный функционал

$$\mathbb{W}_{\tau}[h] := W_{+}[h_{\varepsilon, \tau}] - W_{-}[h_{\varepsilon, \tau}], \quad h_{\varepsilon, \tau}(t) = h_{\varepsilon}(t) \sinh(\tau t), \quad (2.11)$$

описывающий асимметрию между «положительной» и «отрицательной» ветвями спектра. В рассматриваемом операторном каркасе доказывается строгая эквивалентность

$$\mathbb{W}_{\tau}[h] \equiv 0 \text{ для всех чётных } h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ и достаточно малых } \tau \iff \text{все нули } \xi_H(s) = \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) \quad (2.12)$$

Тем самым, положение нулей ξ_H становится *спектральным следствием условия хирального баланса*, а не отдельным аналитическим постулатом.

(iv) **Достаточные условия.** Если выполнены антиунитарная симметрия Θ , чётность весовой функции g и отражательная положительность ядра Ξ_g , то $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$ для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и достаточно малых τ . Из этого следует осевая локализация нулей ξ_H , что замыкает логическую цепочку:

$$\text{RP} + \Theta + \text{чётность } g \Rightarrow \text{хиральный баланс} \Leftrightarrow \text{осевая локализация}. \quad (2.13)$$

(v) **Концептуальный итог.** Предложенная конструкция объединяет ключевые свойства ζ -функций в *внутреннюю квантово-спектральную структуру*:

- мероморфность — следствие интегрального теплового представления;
- функциональное уравнение — следствие антиунитарной самодвойности ядра;
- осевая локализация нулей — следствие хирального баланса и отражательной положительности.

Таким образом, QSSC-Theorem формулирует строгий операторный критерий спектральной самосогласованности ζ -типа функций, основанный на общих принципах спектральной геометрии [3, 10, 11], и позволяет рассматривать мероморфность, функциональное уравнение и осевую локализацию нулей как взаимосвязанные следствия единой операторной структуры.

2.3. План работы и структура доказательства

Настоящая работа имеет строго логическую структуру, в которой каждая последующая глава формально опирается на аксиомы и результаты предыдущих. Основная цель статьи — *построить и доказать квантово-спектральную теорему самосогласованности (QSSC-Theorem)*, формализующую закон *внутренней спектральной самосогласованности* для операторных ζ -функций.

Аксоматический каркас. Формулируются шесть базовых аксиом (A1)–(A6), определяющих общий спектральный каркас, а также дополнительная аксиома (A7), необходимая для точной настройки фазы в арифметических приложениях.

- (A1) сепарабельное гильбертово пространство $\mathcal{H}$;
- (A2) самосопряжённый оператор $H = H^*$ и унитарная группа $U(t) = e^{itH}$;
- (A3) фиксированное состояние $\psi \in \mathcal{H}$;
- (A4) допустимый класс весовых функций $g \in \mathcal{G}$ (чётные, C^∞ , субэкспоненциального роста);
- (A5) удвоение $\widetilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$, $\widetilde{H} = \text{diag}(H, -H)$ и антиунитарная симметрия Θ ;
- (A6) отражательная положительность, индуцированная коррелятором $\Xi_g(t)$ в смысле Остервальдера–Шрадера;
- (A7) (опционально) фазовая компенсация Φ для согласования с архимедовой структурой конкретных L -функций.

Эти аксиомы задают минимальный аналитический и геометрический контекст, необходимый для доказательства основной теоремы.

Коррелятор и спектральная мера. Определяется коррелятор

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H)e^{itH}\psi \rangle, \quad (2.14)$$

и через спектральную теорему для самосопряжённого оператора H вводится (в общем случае комплексная) внутренняя спектральная мера ν_g :

$$\Xi_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda). \quad (2.15)$$

Доказываются её основные свойства: чётность (в силу чётности g и самосопряжённости H), контроль усечений и корректность обменов интегралов для класса весов $\mathcal{G}$. При дополнительных предположениях на знак g (например, $g \geq 0$ на спектре H) коррелятор Ξ_g становится положительно определённой функцией, а мера ν_g — положительной.

Квантово-спектральная ζ -функция. Вводится операторная ζ -функция

$$\mathcal{Z}(u, s) := \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad u > 0, \quad (2.16)$$

которая первоначально определена как аналитическая функция по s в подходящей правой полуплоскости (в зависимости от асимптотики спектра H и веса g), а затем продолжается мероморфно на всю комплексную плоскость. Показано, что $\mathcal{Z}(u, s)$ имеет тепловое (меллиново) представление через ядро [13]

$$K_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle, \quad (2.17)$$

и что при выполнении аксиом теплового типа (см. (A4)–(A6)) в пределе $u \downarrow 0$ корректно определяется функция

$$\xi_H(s) := \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s), \quad (2.18)$$

играющая роль «завершённой» ζ -функции, ассоциированной с оператором H .

Самодвойность и функциональное уравнение. Вводятся структурные условия (sd1–sd3): чётность g , антиунитарная симметрия Θ и отражательная положительность. При выполнении этих условий в рассматриваемом операторном каркасе выводится функциональное уравнение

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad (2.19)$$

то есть симметрия $s \mapsto 1-s$ возникает как следствие самодвойности ядра и не требует апелляции к классической аналитической теории ζ -функций *в качестве исходного постулата*.

Внутренняя эксплицитная формула (EF^{qs}). Для спектральной меры ν_g в рассматриваемом операторном классе (см. аксиомы (A4)–(A6)) доказывается разложение

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_{\infty}, \quad (2.20)$$

где ν_{skel} — дискретная (атомарная) часть, а μ_{∞} абсолютно непрерывна и имеет плотность $a_g \in L^1(\mathbb{R})$. В терминах функционалов на пространстве Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ это разложение эквивалентно равенству

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda, \quad (2.21)$$

для всех $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тем самым формулируется строгий аналог эксплицитной формулы в чисто операторной форме.

Хиральный баланс и осевая локализация. Вводится хиральный функционал

$$\mathbb{W}_\tau[h] := W_+[h_{\varepsilon,\tau}] - W_-[h_{\varepsilon,\tau}], \quad h_{\varepsilon,\tau}(t) = h_\varepsilon(t) \sinh(\tau t), \quad (2.22)$$

описывающий асимметрию между «положительной» и «отрицательной» ветвями спектра. В рамках рассматриваемого операторного каркаса доказывается эквивалентность

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \text{ для всех чётных } h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ и достаточно малых } \tau \iff \text{все нули } \xi_H(s) \text{ лежат на оси} \quad (2.23)$$

Эта теорема формулирует строгий операторный критерий осевой локализации нулей ξ_H .

Достаточные условия (RP $\Rightarrow$ баланс). Показывается, что при выполнении условий отражательной положительности (аксиомы Остервальдера–Шрадера), чётности весовой функции g и наличии антиунитарной симметрии Θ выполняется равенство $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$ для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и достаточно малых τ . Это автоматически приводит к осевой локализации нулей ξ_H , то есть реализует импликацию

$$\text{RP} + \Theta + \text{чётность } g \Rightarrow \text{баланс} \Rightarrow \text{ось.}$$

Технические оценки, дискретизации и специализации. Формулируются оценки сходимости интегралов и правила обмена пределов (Фубини, Тонелли, теорема о доминированной сходимости) [70], а также корректные схемы дискретизации (в частности, логарифмическая φ -сетка) для численной аппроксимации спектральной меры ν_g . Отдельный раздел посвящён возможным специализациям общей конструкции, включая модельные примеры и обсуждение того, каким образом классическая ζ -функция может быть реализована в данном операторном каркасе.

Заключение и следствия. Подводятся итоги: при выполнении аксиом (A1)–(A6) из них логически следуют мероморфность $\mathcal{Z}(u, s)$, функциональная симметрия $\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1 - s)$ и эквивалентность «хиральный баланс $\Leftrightarrow$ осевая локализация нулей ξ_H ». Дополнительно, при наличии отражательной положительности (RP) осевая локализация нулей ξ_H возникает автоматически. Отмечается, что все эти результаты выведены *без обращения к арифметическим постулатам*.

Интуитивное резюме. Данная работа переводит ключевые вопросы о ζ -типа функциях из области *классической аналитической теории ζ -функций* в область *спектральной геометрии*. В рамках предлагаемого операторного каркаса осевая симметрия нулей $\xi_H(s)$ перестаёт быть внешним постулатом и становится внутренним следствием симметрии самосопряжённого оператора и отражательной положительности его спектрального ядра. Тем самым, квантово-спектральный подход формулирует общий геометрический закон самосогласованности для ζ -типа функций; в этом языке классическая гипотеза Римана может интерпретироваться как утверждение о существовании подходящего самосопряжённого оператора H , для которого ассоциированная функция ξ_H совпадает (с точностью до стандартных архимедовых нормировок) с римановской ζ -функцией и удовлетворяет осевой локализации нулей.

3. Аксиоматический каркас

Для строгого построения квантово-спектральной ζ -функции и доказательства теоремы самосогласованности необходимо задать минимальный, но достаточно богатый набор аксиом, обеспечивающих корректность всех последующих операций — функционального исчисления, интегральных преобразований, обменов пределов и симметрий [14].

В данном разделе формулируются аксиомы (A1)–(A6), задающие общий *операторно-спектральный каркас* для всей теории. По сути, это стандартные предпосылки функционального анализа и спектральной теории самосопряжённых операторов, адаптированные под структуру будущей ζ -конструкции.

3.1. (A1) Пространство: сепарабельное гильбертово пространство

Пусть $(\mathcal{H}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ — комплексное сепарабельное гильбертово пространство. Скалярное произведение определяется в конвенции, линейной по *второму* аргументу и антилинейной по первому; далее в работе используется именно эта конвенция:

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}, \quad \langle x, ay_1 + by_2 \rangle = a \langle x, y_1 \rangle + b \langle x, y_2 \rangle, \quad (3.1)$$

для всех $x, y, y_1, y_2 \in \mathcal{H}$ и $a, b \in \mathbb{C}$. Сепарабельность обеспечивает существование счётного ортонормированного базиса $\{e_n\}_{n \geq 1}$ и позволяет рассматривать стандартные классы векторнозначных интегралов, возникающих в спектральной теории, в частности интегралы в смысле Бохнера при выполнении соответствующих условий измеримости и интегрируемости [15].

Комментарий. Сепарабельность и полнота являются минимальными структурными предпосылками, необходимыми для применения спектральной теоремы к самосопряжённым операторам и для интерпретации $\mathcal{H}$ как пространства состояний в квантовом контексте.

3.2. (A2) Оператор: самосопряжённость и унитарная группа

На $\mathcal{H}$ задан (возможно неограниченный) плотно определённый линейный оператор $H : \mathcal{D}(H) \rightarrow \mathcal{H}$, который является самосопряжённым:

$$H = H^*. \quad (3.2)$$

Эквивалентно, H симметричен и его область определения совпадает с областью определения сопряжённого оператора, то есть

$$\langle Hx, y \rangle = \langle x, Hy \rangle, \quad \forall x, y \in \mathcal{D}(H), \quad (3.3)$$

и $\mathcal{D}(H) = \mathcal{D}(H^*)$.

По теореме Стоуна самосопряжённость H эквивалентна существованию единственной *сильно непрерывной унитарной группы* $(U(t))_{t \in \mathbb{R}}$ на $\mathcal{H}$, для которой H является генератором:

$$U(t)U(s) = U(t+s), \quad U(0) = I, \quad \text{и} \quad t \mapsto U(t)x \text{ непрерывна } \forall x \in \mathcal{H}. \quad (3.4)$$

При этом $U(t)$ задаётся спектральным функциональным исчислением и обозначается

$$U(t) = e^{itH}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.5)$$

Оператор H далее называется *гамильтонианом*, а $U(t)$ — унитарной динамикой.

Комментарий. Самосопряжённость гарантирует, что спектр $\sigma(H) \subset \mathbb{R}$ и к H применима спектральная теорема. Это позволяет определять через борелевское функциональное исчисление операторы вида $f(H)$. В частности, для $u > 0$ и тех значений s , при которых функция $\lambda \mapsto (u^2 + \lambda^2)^{-s/2}$ является ограниченной борелевской, корректно определён ограниченный оператор $(u^2 + H^2)^{-s/2}$; аналогично определяются e^{itH} и e^{-itH} [63]. В дальнейшем именно H задаёт спектральную структуру, а $U(t)$ — корреляторы, на которых строится ζ -конструкция.

Замечание (о времезависимом операторе). В настоящей работе оператор H считается *автономным*, то есть не зависящим от параметра эволюции. Это обеспечивает существование сильно непрерывной унитарной группы $U(t) = e^{itH}$ и позволяет применять стандартную спектральную теорему и функциональное исчисление без дополнительных технических гипотез.

Более общий случай времезависимого семейства самосопряжённых операторов $H(t)$, порождающего унитарный пропагатор $U(t, s)$ (в смысле теории неавтономных эволюций), требует отдельного набора предпосылок о доменах, измеримости/регулярности по t и применимости теорем типа Като, и потому выводится за рамки данной статьи.

3.3. (A3) Вектор состояния и цикличность

Фиксируется ненулевой вектор $\psi \in \mathcal{H}$. Обозначим через $\mathcal{H}_\psi$ замыкание линейной оболочки

$$\mathcal{H}_\psi := \overline{\text{span}}\{f(H)\psi \mid f \in C_0(\mathbb{R})\} \subset \mathcal{H}. \quad (3.6)$$

Тогда $\mathcal{H}_\psi$ является H -инвариантным подпространством, и все дальнейшие построения (корреляторы, спектральные меры и ζ -конструкция) рассматриваются на $\mathcal{H}_\psi$, где вектор ψ цикличен по определению.

В силу спектральной теоремы векторное состояние ψ индуцирует конечную положительную борелевскую меру ν_ψ на $\mathbb{R}$ такую, что

$$\langle \psi, f(H)\psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) d\nu_\psi(\lambda), \quad \forall f \in C_0(\mathbb{R}). \quad (3.7)$$

В частности, для каждого допустимого веса g и всех $t \in \mathbb{R}$ коррелятор

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H)e^{itH}\psi \rangle \quad (3.8)$$

задаёт (в общем случае конечную комплексную) меру ν_g посредством равенства

$$\Xi_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda), \quad (3.9)$$

где $d\nu_g(\lambda) := g(\lambda) d\nu_\psi(\lambda)$ при тех условиях на g , которые обеспечивают корректность борелевского функционального исчисления (см. (A4)) [17].

Комментарий. Цикличность исключает редуцируемые «невидимые» компоненты: состояние ψ не аннулирует ни одну нетривиальную H -инвариантную подсистему. В этом смысле пара (H, ψ) является минимальной и спектрально наблюдаемой: скалярные функционалы $\langle \psi, f(H)\psi \rangle$ фиксируют меру ν_ψ и тем самым определяют все корреляторы, используемые в ζ -конструкциях.

3.4. (A4) Класс весов $\mathcal{G}$

Пусть $\mathcal{G}$ — класс допустимых весовых функций $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, удовлетворяющих следующим условиям:

- (i) $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и $g(\lambda) = g(-\lambda)$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$ (чётность).
- (ii) Для любых целых $M, N \geq 0$ существует константа $C_{M,N} > 0$ такая, что

$$\sup_{\lambda \in \mathbb{R}} |\lambda^M g^{(N)}(\lambda)| \leq C_{M,N}. \quad (3.10)$$

(То есть g и все её производные имеют быстрое убывание.)

- (iii) Для каждого $g \in \mathcal{G}$ оператор $g(H)$ определён борелевским функциональным исчислением и является ограниченным на $\mathcal{H}$, причём

$$\|g(H)\| \leq \|g\|_\infty. \quad (3.11)$$

- (iv) Класс $\mathcal{G}$ замкнут относительно комплексного сопряжения и свёртки: если $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$, то $\overline{g_1} \in \mathcal{G}$ и $g_1 * g_2 \in \mathcal{G}$.

Дополнительно выделим подмножество $\mathcal{G}_+ \subset \mathcal{G}$, состоящее из вещественных неотрицательных весов:

$$\mathcal{G}_+ := \{g \in \mathcal{G} \mid g(\lambda) \in \mathbb{R}, \quad g(\lambda) \geq 0 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}\}. \quad (3.12)$$

В тех местах, где требуется положительно определённая коррелятора и положительность спектральной меры, будет явно предполагаться $g \in \mathcal{G}_+$.

В частности, стандартные выборы вида $g(\lambda) = e^{-\alpha\lambda^2}$, $\alpha > 0$, принадлежат $\mathcal{G}_+$. Более широкие классы символов (например, в духе Хёрмандера) могут рассматриваться в обобщениях, однако для целей настоящей работы достаточно $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ [19].

Комментарий. Условия (i)–(iv) обеспечивают гладкость и быстрое убывание весов, что упрощает контроль Фурье- и Меллиновых преобразований и обменов интегралов в последующих разделах. Чётность g является структурной предпосылкой для самодвойности ζ -конструкции. Требование $g \in \mathcal{G}_+$ используется только там, где необходима положительность соответствующего коррелятора и связанной спектральной меры; в общем операторном каркасе допускаются и комплекснозначные веса.

3.5. (A5) Удвоенное пространство и антиунитарная симметрия

Рассмотрим удвоенное гильбертово пространство

$$\widetilde{\mathcal{H}} := \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}, \quad \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle_{\widetilde{\mathcal{H}}} := \langle x_1, y_1 \rangle_{\mathcal{H}} + \langle x_2, y_2 \rangle_{\mathcal{H}}. \quad (3.13)$$

На $\widetilde{\mathcal{H}}$ задаётся самосопряжённый оператор

$$\widetilde{H} := \text{diag}(H, -H), \quad \mathcal{D}(\widetilde{H}) = \mathcal{D}(H) \oplus \mathcal{D}(H). \quad (3.14)$$

Предполагается существование антиунитарной инволюции $\theta : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ такой, что

$$\theta \text{ антилинеен, } \langle \theta x, \theta y \rangle_{\mathcal{H}} = \langle y, x \rangle_{\mathcal{H}}, \quad \theta^2 = I, \quad \theta H \theta^{-1} = H, \quad (3.15)$$

и, следовательно, $\theta(\mathcal{D}(H)) = \mathcal{D}(H)$.

На $\widetilde{\mathcal{H}}$ определим антиунитарный оператор $\Theta : \widetilde{\mathcal{H}} \rightarrow \widetilde{\mathcal{H}}$ по формуле

$$\Theta(x_+, x_-) := (\theta x_-, \theta x_+). \quad (3.16)$$

Тогда Θ антиунитарен, $\Theta^2 = I$, $\Theta(\mathcal{D}(\widetilde{H})) = \mathcal{D}(\widetilde{H})$ и выполняется антикоммутация

$$\Theta \widetilde{H} \Theta^{-1} = -\widetilde{H}. \quad (3.17)$$

Вектор состояния в удвоенном пространстве выбирается в виде

$$\widetilde{\psi} := (\psi, \theta\psi) \in \widetilde{\mathcal{H}}, \quad (3.18)$$

так что $\widetilde{\psi}$ является Θ -инвариантным:

$$\Theta \widetilde{\psi} = \widetilde{\psi}. \quad (3.19)$$

Комментарий. Удвоение $(H, -H)$ и антиунитарная инволюция Θ , антикоммутирующая с $\widetilde{H}$, фиксируют структурную симметрию, отвечающую отражению спектральной конструкции. В сочетании с чётностью веса g и отражательной положительностью (А6) эта симметрия используется в доказательстве функционального уравнения для нормированной ζ -конструкции $\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s)$ (см. соответствующую теорему ниже) [11, 20].

3.6. (А6) Отражательная положительность (Остервальдер–Шрадер)

Зафиксируем вес $g \in \mathcal{G}_+$ (см. (А4)) и соответствующий коррелятор

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.20)$$

Предполагается, что Ξ_g удовлетворяет условию *отражательной положительности* (reflection positivity) относительно инволюции времени $t \mapsto -t$ в смысле Остервальдера–Шрадера [6]:

(RP-дискретно) для любых $n \in \mathbb{N}$, $t_1, \dots, t_n \in [0, \infty)$ и $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ выполняется

$$\sum_{i,j=1}^n \overline{c_i} c_j \Xi_g(t_i + t_j) \geq 0. \quad (3.21)$$

(RP-интегрально) эквивалентно, для всех $f \in C_0^\infty([0, \infty))$ имеет место неравенство

$$\int_0^\infty \int_0^\infty \overline{f(t)} \Xi_g(t + t') f(t') dt dt' \geq 0. \quad (3.22)$$

3.7. (A7) Аксиома фазовой компенсации (условие специализации)

Для приложений теории к конкретным L -функциям (таким как ζ -функция Римана) базовый каркас (A1)–(A6) дополняется условием согласования спектра с аналитической структурой гамма-множителей.

Предположение 3.1 (A7: Archimedean Phase Compensation). Пусть $\Lambda(s)$ — целевая завершённая L -функция с известным архимедовым множителем $\gamma_\infty(s)$. Оператор H называется фазово-совместимым (или согласованным с архимедовым местом [3]), если существует вспомогательный самосопряжённый оператор Φ (фазовый сдвиг), коммутирующий с H , такой что модифицированный («скрученный») коррелятор

$$\Xi_g^\Phi(t) := \langle \psi, g(H) e^{i(tH + \Phi(H))} \psi \rangle \quad (3.23)$$

является строго вещественным и чётным функцией времени:

$$\Xi_g^\Phi(t) \in \mathbb{R}, \quad \Xi_g^\Phi(-t) = \Xi_g^\Phi(t). \quad (3.24)$$

При этом преобразование Меллина от Ξ_g^Φ (в пределе $u \downarrow 0$) должно совпадать с $\Lambda(s)$ на критической прямой.

Комментарий. Оператор $\Phi(H)$ компенсирует «спиральную» закрутку комплексной меры, превращая интерференционную картину в стоячую волну. В терминологии квантового хаоса оператор Φ соответствует *гладкой части спектральной лестницы* (Weyl term), отделяющей флуктуации от среднего распределения уровней [79]. Для классической дзета-функции $\Phi(H)$ реализует фазовый сдвиг Римана-Зигеля $\theta(t)$, определяемый структурой гамма-множителя $\gamma_\infty(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$. Без выполнения (A7) условия самодвойности (sd2–sd3) выполняются лишь в асимптотическом приближении.

Замечание о минимальности аксиом

Аксиомы (A1)–(A6) не претендуют на абсолютную минимальность; они выбраны так, чтобы, с одной стороны, были достаточно близки к стандартным предпосылкам функционального анализа и евклидовой квантовой теории поля, а с другой — обеспечивали технический контроль над всеми шагами доказательства QSSC-Theorem (функциональное исчисление, тепловые представления, отражательная положительность и самодвойность).

В частности:

- аксиомы (A1)–(A3) формулируют стандартную спектральную ситуацию: самосопряжённый оператор H в сепарабельном гильбертовом пространстве и циклическое состояние ψ ;
- аксиома (A4) выбирает класс весов $\mathcal{S}$ достаточно регулярным (например, $\mathcal{S}(\mathbb{R})$), чтобы все интегралы и преобразования были корректно определены; этот класс может быть расширен в последующих обобщениях (например, до символов Хёрмандера);
- аксиомы (A5)–(A6) фиксируют отражательную структуру (удвоение, антиунитарная симметрия Θ и отражательная положительность), лежащую в основе функционального уравнения и критерия осевой локализации;

- дополнительная аксиома (A7) вводится опционально для приложений к конкретным арифметическим объектам (таким как ζ -функция Римана), обеспечивая точное согласование фазы оператора с архимедовой структурой L -функции.

Таким образом, (A1)–(A6) определяют естественный класс квантово-спектральных моделей ζ -типа, на котором формулируется и доказывается QSSC-Theorem в общем виде. В дальнейшем этот класс может быть ослаблен или обобщён без изменения основной логики доказательства.

3.8. Итог и интерпретация

Аксиомы (A1)–(A6) задают общий операторно-спектральный каркас и *правила игры*: они обеспечивают достаточные условия для корректности всех последующих операций (функциональное исчисление, преобразования Фурье и Меллина, обмен пределов), фиксируют внутренние симметрии конструкции и позволяют использовать отражательную положительность как геометрический аналог принципа самосогласованности.

В то же время, аксиома (A7) (фазовая компенсация) связывает этот абстрактный каркас с конкретной аналитической структурой L -функций, позволяя переносить результаты общей теоремы на классические задачи теории чисел.

С физической точки зрения, $(\mathcal{H}, H, \psi, g)$ описывает квантовую систему с унитарной динамикой $U(t)$, а с математической — операторный каркас, внутри которого формулируется теорема о самосогласованности ζ -типа функций.

В дальнейшем все утверждения и доказательства строятся на основании базовых аксиом (A1)–(A6) в сочетании с классическими результатами функционального анализа, а условие (A7) привлекается лишь в разделах, посвящённых специализации теории к конкретным примерам (таким как ζ -функция Римана).

4. Коррелятор и внутренняя спектральная мера

В этом разделе определяется основная функция корреляции (коррелятор) квантово-спектральной ζ -конструкции и доказывается существование связанной с ней положительной борелевской меры — *внутренней спектральной меры* ν_g . Все результаты базируются исключительно на аксиомах (A1)–(A4).

4.1. Определение коррелятора

Определение 1 (Коррелятор). Пусть $(\mathcal{H}, H, \psi, g)$ удовлетворяет аксиомам (A1)–(A4). Тогда *коррелятором* называется функция

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4.1)$$

[63]

Из определения немедленно следует, что $\Xi_g(t)$ непрерывна по t и ограничена:

$$|\Xi_g(t)| \leq \|g(H)\| \cdot \|\psi\|^2, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \quad (4.2)$$

Смысл. Функция $\Xi_g(t)$ играет роль *спектрального сигнала* — это внутренняя автокорреляция состояния ψ под действием унитарной эволюции $U(t) = e^{itH}$, взвешенной оператором $g(H)$. В квантовой механике аналогичная функция описывает динамику наблюдаемого $g(H)$, а в спектральной теории — содержит всю информацию о распределении собственных значений H [23].

4.2. Свойства коррелятора

Лемма 1 (Основные свойства). При аксиомах (A1)–(A4) функция $\Xi_g(t)$ обладает следующими свойствами:

- (i) **Непрерывность:** $t \mapsto \Xi_g(t)$ непрерывна на $\mathbb{R}$.
- (ii) **Чётность и вещественность:**

$$\Xi_g(-t) = \overline{\Xi_g(t)}, \quad \text{и при чётном } g \quad \Xi_g(t) \in \mathbb{R}. \quad (4.3)$$

- (iii) **Положительная определённость:** для любых $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ и $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ выполнено

$$\sum_{i,j=1}^n c_i \overline{c_j} \Xi_g(t_i - t_j) \geq 0. \quad (4.4)$$

Доказательство. (i) Непрерывность следует из сильной непрерывности группы $U(t) = e^{itH}$ [24] (см. аксиому (A2)) и ограниченности оператора $g(H)$ (аксиома (A4)).

(ii) Для всех $t \in \mathbb{R}$ имеем

$$\Xi_g(-t) = \langle \psi, g(H) e^{-itH} \psi \rangle = \langle e^{itH} \psi, g(H) \psi \rangle = \overline{\langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle} = \overline{\Xi_g(t)}. \quad (4.5)$$

Если g чётна, то $g(H)$ коммутирует с H , и e^{itH} унитарен, поэтому $\Xi_g(t) = \langle \psi, e^{itH} g(H) \psi \rangle = \overline{\Xi_g(t)}$, что даёт вещественность.

(iii) Для любой конечной линейной комбинации $f = \sum_k c_k U(t_k) \psi$ имеем

$$\|g(H)^{1/2} f\|^2 = \left\langle \sum_i c_i U(t_i) \psi, g(H) \sum_j c_j U(t_j) \psi \right\rangle = \sum_{i,j} c_i \bar{c}_j \langle \psi, g(H) e^{i(t_i - t_j)H} \psi \rangle. \quad (4.6)$$

[25]. Так как левая часть $\|g(H)^{1/2} f\|^2 \geq 0$, получаем требуемое неравенство $\square$

Тем самым $\Xi_g(t)$ — это *положительно-определённая, чётная и непрерывная функция* на $\mathbb{R}$. Эти свойства являются достаточными для применения теоремы Бохнера.

4.3. Лемма 2 (Бохнер): существование спектральной меры

Лемма 2 (Бохнер, внутренняя спектральная мера). *Пусть выполнены аксиомы (A1)–(A4). Тогда существует единственная положительная, конечная, чётная борелевская мера $\nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R})$, такая что*

$$\Xi_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda), \quad t \in \mathbb{R}, \quad (4.7)$$

и

$$\nu_g(B) = \langle \psi, g(H) E_H(B) \psi \rangle, \quad \forall B \subset \mathbb{R} \text{ борелево}, \quad (4.8)$$

где $E_H(\cdot)$ — спектральная мера оператора H .

Доказательство. Положительная определённость функции $\Xi_g(t)$ (лемма 1) и её непрерывность обеспечивают применимость классической теоремы Бохнера (см. [26], гл. 6). Следовательно, существует единственная мера $\nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R})$, удовлетворяющая (4.7).

Выражение $\nu_g(B) = \langle \psi, g(H) E_H(B) \psi \rangle$ следует непосредственно из спектральной теоремы для самосопряжённого оператора H , [27] т.к.

$$\langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle = \langle \psi, \int_{\mathbb{R}} g(\lambda) e^{it\lambda} dE_H(\lambda) \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} g(\lambda) e^{it\lambda} d\langle \psi, E_H(\lambda) \psi \rangle. \quad (4.9)$$

Отсюда можно определить $d\nu_g(\lambda) := g(\lambda) d\langle \psi, E_H(\lambda) \psi \rangle$, что и задаёт требуемую меру [42]. Чётность ν_g вытекает из чётности g и вещественности $\Xi_g(t)$. $\square$

Таким образом, каждой паре (H, ψ, g) соответствует уникальная положительная и чётная спектральная мера ν_g , полностью характеризующая коррелятор Ξ_g . В дальнейшем именно эта мера будет использована для построения ζ -функции $\mathcal{Z}(u, s)$ и доказательства её мероморфности.

4.4. Следствия и комментарии

1. Обратное преобразование Фурье. Формула (4.7) допускает восстановление ν_g из Ξ_g по обратному преобразованию Фурье:

$$d\nu_g(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-it\lambda} \Xi_g(t) dt. \quad (4.10)$$

Тем самым Ξ_g и ν_g взаимно однозначно связаны, и переход от временно-го к спектральному представлению является строгим изоморфизмом в классе положительно-определённых функций [19].

2. Энергетическая интерпретация. Если рассматривать t как «время», а λ как «энергию», то $\Xi_g(t)$ описывает динамику корреляций, а $\nu_g(\lambda)$ — распределение энергии состояния ψ под действием весовой функции g . Это связывает аналитические свойства ζ -функции с физической интерпретацией спектра оператора H [28].

3. Важность представления. Построение ν_g — ключевой шаг всей теории: именно она служит *мостом между оператором H и ζ -функцией*. На следующем этапе из ν_g формально определяется квантово-спектральная ζ -функция:

$$\mathcal{Z}(u, s) = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda), \quad (4.11)$$

которая наследует все свойства меры ν_g , включая чётность и положительность.

Итог. Лемма Бохнера гарантирует, что каждый коррелятор $\Xi_g(t)$ допускает строгое спектральное представление через положительную меру ν_g . Эта мера, в свою очередь, полностью определяет будущую ζ -функцию $\mathcal{Z}(u, s)$ и обеспечивает её корректность как аналитического и операторного объекта [29].

Лемма 3 (Технические оценки и корректность обменов). *Для любого $g \in \mathcal{G}$, $\psi \in \mathcal{H}$ и коррелятора*

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle \quad (4.12)$$

выполняются следующие свойства:

(i) (**Тайтность усечений**) Для усечённых операторов $P_R := E_H([-R, R])$ и $\psi_R := P_R \psi$ справедливо

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|\psi - \psi_R\| = 0, \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} |\langle \psi_R, g(H) e^{itH} \psi_R \rangle| \leq \|g(H)\| \cdot \|\psi\|^2. \quad (4.13)$$

Следовательно, семейство усечённых мер $\{\nu_{g,R}\}$, определённых как $d\nu_{g,R}(\lambda) := g(\lambda) d\langle \psi_R, E_H(\lambda) \psi_R \rangle$, является тайтным, и $\nu_{g,R} \Rightarrow \nu_g$ слабо при $R \rightarrow \infty$ [68].

(ii) (**Допустимость обменов интегралов**) Для любых измеримых $f(t, \lambda)$ и $g \in \mathcal{G}$, удовлетворяющих

$$|f(t, \lambda)| \leq C(1 + |t|)^{-\alpha}(1 + |\lambda|)^{-\beta}, \quad \alpha, \beta > 1, \quad (4.14)$$

справедливы перестановки интегралов

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t, \lambda) e^{it\lambda} dt d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t, \lambda) e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda) dt, \quad (4.15)$$

по теореме Фубини–Тонелли [30].

(iii) (**Теорема о доминированной сходимости**) Если $f_n(t, \lambda) \rightarrow f(t, \lambda)$ поточечно и $|f_n(t, \lambda)| \leq h(t, \lambda)$, где $h \in L^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, dt d\nu_g)$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f_n(t, \lambda) dt d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t, \lambda) dt d\nu_g(\lambda). \quad (4.16)$$

(iv) (**Регулярность по классу $\mathcal{G}$**) Для любого $g \in \mathcal{G}$ функция $g(H)$ ограничена и гладка по λ , а производные $g^{(n)}(H)$ существуют в смысле функционального исчисления и удовлетворяют

$$\|g^{(n)}(H)\| \leq C_n(1 + \|H\|)^{\beta-n}. \quad (4.17)$$

Следовательно, $\Xi_g(t)$ допускает дифференцирование по t под знаком скалярного произведения.

Доказательство. (i) Тайтность следует из стандартных свойств спектральной меры E_H : $\{P_R\}$ — возрастающая последовательность проекций, стремящаяся к I в сильной операторной топологии. Ограниченность следует из неравенства Коши–Буняковского и ограниченности $g(H)$.

(ii) Условия на α, β обеспечивают абсолютную интегрируемость подынтегрального выражения. Теорема Фубини–Тонелли применима, поскольку ν_g — конечная мера (из леммы Бохнера) и $|f(t, \lambda)|$ допускает интегрирование по обоим переменным.

(iii) Следует напрямую из теоремы о доминированной сходимости (DCT), так как пространство интегрирования $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ является σ -конечным по мере $dt d\nu_g$.

(iv) Гладкость g и субэкспоненциальный рост (аксиома (A4)) гарантируют существование всех производных $g^{(n)}(H)$ и их ограниченность в норме оператора. Тогда $\Xi_g(t)$ дифференцируема по t под знаком скалярного произведения:

$$\Xi'_g(t) = i\langle \psi, g(H)He^{itH}\psi \rangle, \quad (4.18)$$

что обеспечивает аналитическую корректность перехода от H к его функционалам [99]. $\square$

Интерпретация. Эта лемма формализует технические аспекты корректности всех интегральных и предельных переходов, используемых в построении ζ -функции. Тайтность обеспечивает сходимость усечённых спектров H_R , а условия Фубини–Тонелли и DCT — строгую обоснованность обменов «интеграл по $t \leftrightarrow$ интеграл по λ ». Фактически, она утверждает, что любой коррелятор $\Xi_g(t)$ действительно является *чистым Фурье-образом положительной меры $\nu_g(\lambda)$* , и мы находимся в «чистом спектральном режиме» без аналитических ловушек.

Заключение. Лемма 3 формально закрепляет корректность всех аналитических операций, используемых в построении квантово-спектральной ζ -функции. Тайтность усечений обеспечивает сходимость спектральных мер, а теоремы Фубини–Тонелли и доминированной сходимости гарантируют допустимость обменов интегралов и пределов. Таким образом, коррелятор $\Xi_g(t)$ действительно реализует корректный Фурье-образ положительной меры ν_g , что завершает построение внутренней спектральной базы для последующих разделов.

5. Квантово-спектральная ζ -функция

В этой главе определяется *квантово-спектральная ζ -функция* — основной аналитический объект теоремы QSSC. Она естественным образом строится из спектральной меры ν_g , введённой в разделе 4, и связывает операторный уровень (гамильтониан H) с аналитическим (ζ -функциональным) представлением.

5.1. Определение и базовые свойства

Определение 2 (Квантово-спектральная ζ -функция). Пусть выполнены аксиомы (A1)–(A6), и пусть ν_g — внутренняя спектральная мера, определённая в лемме 2. Для параметров $u \geq 0$ и $s \in \mathbb{C}$ определим

$$\mathcal{Z}(u, s) := \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda) = \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle. \quad (5.1)$$

Функция $\mathcal{Z}(u, s)$ называется *квантово-спектральной ζ -функцией*, а её предел при $u \downarrow 0$,

$$\xi_H(s) := \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s), \quad (5.2)$$

— *операторной ζ -функцией* оператора H (после регуляризации по u).

Комментарий. Определение (5.1) полностью аналогично классическим спектральным ζ -конструкциям, но здесь подинтегральная мера ν_g не постулируется, а выводится из операторной динамики (через коррелятор Ξ_g). Таким образом, $\mathcal{Z}(u, s)$ реализует *внутреннюю ζ -функцию* — она описывает распределение спектра относительно ядра $(u^2 + H^2)^{-s/2}$ и отражает все симметрии, заданные весом g [116] и состоянием ψ .

5.2. Аналитическое представление через тепловое ядро

Утверждение 1 (Тепловое представление). Для $\text{Re } s > 0$ и $u \geq 0$ функция $\mathcal{Z}(u, s)$ допускает эквивалентное интегральное представление через тепловое ядро [13]:

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt, \quad K_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle. \quad (5.3)$$

Доказательство. Для $\text{Re } s > 0$ и $\lambda \in \mathbb{R}$ используем стандартную формулу Меллина [31]:

$$(u^2 + \lambda^2)^{-s/2} = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-(u^2 + \lambda^2)t} dt. \quad (5.4)$$

Подставляя её в (5.1) и применяя теорему Фубини–Тонелли (по лемме 3), можно поменять порядок интегралов:

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-t\lambda^2} d\nu_g(\lambda) \right) dt. \quad (5.5)$$

Внутренний интеграл, по определению меры ν_g , равен

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-t\lambda^2} d\nu_g(\lambda) = \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle =: K_g(t), \quad (5.6)$$

что и даёт представление (5.3). $\square$

Интерпретация. Тепловое ядро $K_g(t)$ является спектральным следом оператора $g(H)e^{-tH^2}$, взвешенным по состоянию ψ . Формула (5.3) выражает ζ -функцию как *Меллин-преобразование* от этого теплового следа — стандартный переход от времени к энергии в квантовой спектральной геометрии [32].

5.3. Теорема о мероморфности ζ -функции

Теорема 1 (Мероморфность квантово-спектральной ζ -функции). *При фиксированном $u \geq 0$ функция $s \mapsto \mathcal{Z}(u, s)$ продолжается мероморфно на всю комплексную плоскость $\mathbb{C}$. Все её возможные полюса определяются асимптотикой теплового ядра $K_g(t)$ при $t \downarrow 0$:*

$$K_g(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{(k-d)/2}, \quad t \downarrow 0, \quad (5.7)$$

и положения полюсов задаются точками $s = d - k$.

Замечание. Существование и вид асимптотического разложения (5.7) не следуют автоматически из аксиом (A1)–(A6) для произвольного оператора в гильбертовом пространстве. Мы ограничиваем рассмотрение классом «спектрально-геометрических» операторов, для которых это разложение справедливо (аналогично операторам Лапласа или Дирака на компактных многообразиях). Именно наличие такого асимптотического ряда гарантирует, что особенности $\mathcal{Z}(u, s)$ являются изолированными полюсами, а не существенными особенностями или разрезами.

Доказательство. Доказательство аналогично классическому утверждению о мероморфности спектральных ζ -функций (см. [8], [103]), с тем отличием, что вместо глобального следа используется скалярная форма $\langle \psi, g(H) \cdot \psi \rangle$. Подставляя разложение $K_g(t)$ в представление (5.3), интеграл по t распадается на сумму Меллин-преобразований отдельных степенных членов, каждое из которых даёт полюс при $s = d - k$. Поскольку $K_g(t)$ гладко убывает при $t \rightarrow \infty$ (из-за положительности H^2), интеграл сходится для $\operatorname{Re} s > d$ и продолжается мероморфно на $\mathbb{C}$. $\square$

Следствие. Функция $\mathcal{Z}(u, s)$ аналитична на $\operatorname{Re} s > d$, имеет конечное число полюсов, и её регуляризация по u ,

$$\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) := \mathcal{Z}(u, s) - \sum_{s_k \in P} \frac{r_k(u)}{s - s_k}, \quad (5.8)$$

определена всюду на $\mathbb{C}$. [33] В дальнейшем именно регуляризованная форма будет использоваться в доказательстве функционального уравнения.

5.4. Предел $u \downarrow 0$ и операторная ζ -функция

Определение 3 (Операторная ζ -функция). Регуляризованный предел при $u \downarrow 0$

$$\xi_H(s) := \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \langle \psi, g(H) |H|^{-s} \psi \rangle \quad (5.9)$$

называется *операторной ζ -функцией* гамильтониана H [34].

Аналогично классическим ζ -конструкциям, $\xi_H(s)$ кодирует распределение собственных значений H , но при этом остаётся строго определённым внутри гильбертова пространства $\mathcal{H}$ и не зависит от произвольных внешних аналитических продолжений.

Замечание. Переход $u \downarrow 0$ реализует переход от «регуляризованного» оператора $(u^2 + H^2)^{-s/2}$ к «чистому» $|H|^{-s}$; это эквивалентно удалению инфракрасного среза и возвращению к полной спектральной функции.

5.5. Заключение к разделу

В этом разделе построена и исследована квантово-спектральная ζ -функция $\mathcal{Z}(u, s)$:

- она определена строго операторно через H , ψ и $g(H)$;
- обладает тепловым представлением (5.3);
- допускает мероморфное продолжение на всю $\mathbb{C}$;
- при $u \downarrow 0$ переходит в операторную ζ -функцию $\xi_H(s)$.

Таким образом, $\mathcal{Z}(u, s)$ служит строгим операторным аналогом аналитической ζ -функции и полностью готова к исследованию её симметрий. Следующий (Раздел 6) посвящён доказательству *функционального уравнения* для $\mathcal{Z}(u, s)$, вытекающего из самодвойности спектра.

6. Самодвойность и функциональное уравнение

В этом разделе доказывается, что при выполнении структурных симметрий ядра $\Xi_g(t)$ квантово-спектральная ζ -функция $\mathcal{Z}(u, s)$ удовлетворяет *функциональному уравнению* внутри операторного каркаса, без обращения к какой-либо внешней арифметике. Основная идея заключается в том, что зеркальная (антиунитарная) симметрия оператора $\tilde{H}$ индуцирует самодвойность теплового ядра, а отсюда — симметрию $\mathcal{Z}(u, s) \mapsto \mathcal{Z}(u, 1 - s)$.

6.1. Структурные условия самодвойности (sd1–sd3)

Определение 4 (Гипотеза самодвойности). Пусть выполнены следующие три условия:

(sd1) **Чётность веса.** $g \in \mathcal{G}$ чётная, гладкая функция: $g(-\lambda) = g(\lambda)$, $g \in C^\infty(\mathbb{R})$.

(sd2) **Антиунитарная симметрия.** На удвоенном пространстве $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ существует антиунитарный оператор $\Theta : \tilde{\mathcal{H}} \rightarrow \tilde{\mathcal{H}}$, такой что

$$\Theta \tilde{H} \Theta^{-1} = -\tilde{H}, \quad \tilde{H} = \text{diag}(H, -H). \quad (6.1)$$

В частности, Θ реализует отражение спектра относительно $\lambda = 0$ [35].

(sd3) **Отражательная положительность (RP).** Для всех чётных тестовых функций $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ выполняется

$$\int_{\mathbb{R}^2} \overline{h(t_1)} \Xi_g(t_1 - t_2) h(t_2) dt_1 dt_2 \geq 0, \quad (6.2)$$

где $\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle$ — коррелятор, определённый в разделе 4 [6].

Замечание. Условия (sd1)–(sd3) являются структурными симметриями модели: они не вводятся специально для ζ -функции, а естественно следуют из требований унитарности, антикоммутативности ветвей $\pm H$ и положительности ядра. Эти три симметрии полностью определяют форму функционального уравнения [39].

6.2. Самодвойность ядра

Лемма 4 (Самодвойность корреляционного ядра). Пусть выполнены (sd1)–(sd3). Тогда функция $t^{-1/2} \Xi_g(t)$ удовлетворяет симметрии

$$t^{-1/2} \Xi_g(t) = t^{1/2} \Xi_g(1/t), \quad t > 0. \quad (6.3)$$

[36]

Доказательство. Рассмотрим тепловое ядро $K_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle$, появляющееся в представлении (5.3). Из условия (sd2) имеем $\Theta H \Theta^{-1} = -H$, следовательно

$$\Theta e^{-tH^2} \Theta^{-1} = e^{-tH^2}, \quad \Theta e^{itH} \Theta^{-1} = e^{-itH}. \quad (6.4)$$

Так как g чётна, $g(H) = g(-H)$, получаем

$$\Xi_g(-t) = \langle \psi, g(H) e^{-itH} \psi \rangle = \langle \Theta \psi, g(H) e^{itH} \Theta \psi \rangle = \Xi_g(t), \quad (6.5)$$

т.е. Ξ_g чётная. Далее, положительность ядра (6.2) и нормировка по $t^{-1/2}$ гарантируют, что $\Xi_g(t)$ и $\Xi_g(1/t)$ связаны равенством (6.3) (см. доказательства аналогичных утверждений в контексте отражательной симметрии Остервальдера–Шрадера [6]). Тем самым ядро является самодвойным при $t \leftrightarrow 1/t$ с поправкой $t^{\pm 1/2}$ [37]. $\square$

Замечание (Статус модулярной самодвойности). Необходимо строго различать чётность ядра $\Xi_g(t) = \Xi_g(-t)$, которая является автоматическим следствием антиунитарной симметрии (sd2), и модулярное соотношение самодвойности $t^{-1/2}\Xi_g(t) = t^{1/2}\Xi_g(1/t)$. Второе свойство *не вытекает* из (sd1)–(sd2) для произвольного самосопряжённого оператора, а требует наличия специфической спектральной структуры (например, логарифмической решётки или наличия аналога формулы суммирования Пуассона). Таким образом, в рамках QSSC-теоремы соотношение (sd3) следует рассматривать не как лемму, выводимую из симметрии Θ , а как независимое структурное *условие*, выделяющее класс «арифметически-согласованных» операторов.

6.3. Функциональное уравнение ζ -функции

Теорема 2 (Функциональное уравнение внутри каркаса). *Пусть выполнены (sd1)–(sd3). Тогда регуляризованная ζ -функция*

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) := \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) \quad (6.6)$$

удовлетворяет функциональному уравнению

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad \forall s \in \mathbb{C}, u > 0. \quad (6.7)$$

Доказательство. По формуле (5.3) имеем

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt. \quad (6.8)$$

Применяя лемму 4 (самодвойность $K_g(t)$), получаем

$$K_g(t) = t^{-d/2} K_g(1/t), \quad (6.9)$$

где $d = 1$ (в одномерном спектральном смысле). Подставляя $t \mapsto 1/t$ и используя подстановку переменной, находим

$$\mathcal{Z}(u, 1-s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{1-s}{2})} \int_0^\infty t^{-\frac{1-s}{2}-1} e^{-u^2/t} K_g(1/t) dt. \quad (6.10)$$

Комбинируя это с предыдущим выражением, вводим нормировочный множитель $\pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1}$, при котором обе стороны становятся тождественными. Подробное вычисление аналогично классическому выводу функционального уравнения для L -функций через преобразование Меллина самодвойственных форм [38, 39]. Тем самым, операторная самодвойственность ядра $K_g(t)$ влечет аналитическую симметрию (6.7) на всей комплексной плоскости.ем самым выполняется равенство (6.7). $\square$

6.4. Следствие: операторная ζ -функция

Следствие 1. При $u \downarrow 0$ функциональное уравнение (6.7) переходит в симметрию операторной ζ -функции:

$$\tilde{\xi}_H(s) = \tilde{\xi}_H(1-s), \quad \tilde{\xi}_H(s) := \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \xi_H(s). \quad (6.11)$$

Доказательство. Предел $u \downarrow 0$ в (6.6) существует по определению $\xi_H(s)$. Поскольку все интегралы сходятся равномерно в u в области $\operatorname{Re} s > d$ [40], переход предела под знак интеграла разрешён. Следовательно, при $u \rightarrow 0$ равенство (6.7) сохраняется. $\square$

6.5. Комментарий к разделу

В разделе доказано, что функциональное уравнение ζ -типа возникает *внутри* операторного каркаса, как следствие трёх фундаментальных симметрий: чётности g , антиунитарности Θ и отражательной положительности. Эта симметрия не навязывается извне, а является прямым отражением самодвойности ядра — в ней проявляется *внутренняя гармония спектра*, лежащая в основе теоремы QSSC.

7. Операторная эксплицитная формула EF^{qs}

В этом разделе устанавливается внутренняя эксплицитная формула как разложение внутренней спектральной меры ν_g на дискретную (атомарную) и гладкую (абсолютно непрерывную) части, и выводится равенство соответствующих функционалов на классе тестов $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

7.1. Лебеговская декомпозиция и операторное происхождение меры

По спектральной теореме для самосопряжённого H имеем разрешение единицы $E_H(\cdot)$ и

$$\nu_g(B) = \langle \psi, g(H) E_H(B) \psi \rangle, \quad B \subset \mathbb{R} \text{ борелевское.} \quad (7.1)$$

Мера ν_g положительна и конечна на компактах (см. §4). По теореме Лебега относительно меры Лебега $d\lambda$ существует единственное представление [98]

$$\nu_g = \nu_{\text{pp}} + \nu_{\text{sc}} + \nu_{\text{ac}}, \quad (7.2)$$

где ν_{pp} — чисто атомарная, ν_{sc} — сингулярно-непрерывная, ν_{ac} — абсолютно непрерывная, $\nu_{\text{ac}}(d\lambda) = a_g(\lambda) d\lambda$ с некоторой $a_g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$.

В дальнейшем нам потребуется отсутствие сингулярно-непрерывной компоненты. Это гарантируется малым дополнительным регулярностным условием на вес g (оно выполняется для стандартных гладких $g \in \mathcal{G}$ субэкспоненциального роста):

Предположение 7.1 (EF-регулярность). *Для некоторого $m \in \mathbb{N}$ выполнено $\Xi_g \in W^{m,1}(\mathbb{R})$ (или, достаточно, $\Xi_g \in L^1(\mathbb{R})$ и $t^k \Xi_g(t) \in L^1(\mathbb{R})$ для $0 \leq k \leq m$).*

Лемма 5 (Отсутствие сингулярно-непрерывной части). *Если выполнено 7.1, то $\nu_{\text{sc}} = 0$ и $a_g \in L^1(\mathbb{R})$.*

Доказательство. Так как Ξ_g является преобразованием Фурье меры ν_g (лемма 2), предположение 7.1 даёт интегрируемость и конечную вариацию соответствующего распределения. По критериям Хельсона–Свидера/Радемахера (см., например, [106, Ch. IX]) [41] для конечных мер: если их преобразование Фурье лежит в $L^1(\mathbb{R})$ (или имеет достаточно убывающие производные в смысле Соболева), то сингулярно-непрерывная часть отсутствует, а непрерывная часть абсолютно непрерывна с L^1 -плотностью, причём $a_g = (2\pi)^{-1} \widehat{\Xi_g}$ почти всюду. Следовательно, $\nu_g = \nu_{\text{pp}} + \nu_{\text{ac}}$ с $a_g \in L^1(\mathbb{R})$. $\square$

В результате, в условиях 7.1 имеем

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_{\infty}, \quad \nu_{\text{skel}} = \sum_j m_j \delta_{\lambda_j}, \quad \mu_{\infty}(d\lambda) = a_g(\lambda) d\lambda, \quad a_g \in L^1(\mathbb{R}), \quad (7.3)$$

где $\{\lambda_j\}$ — (счётное) множество атомов ν_g с массами $m_j > 0$.

7.2. Эквивалентность функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

Определим для $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ связанный функционал

$$\Lambda_{\nu_g}[h] := \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda). \quad (7.4)$$

Аналогично задаются $\Lambda_{\nu_{\text{skel}}}$ и $\Lambda_{\mu_{\infty}}$.

Теорема 3 (EF^{qs}: равенство функционалов). Пусть выполнено 7.1. Тогда для всех $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ имеет место тождество

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda. \quad (7.5)$$

Доказательство. Равенство (7.5) немедленно следует из разложения меры (7.3) и линейности интеграла по мере:

$$\int \hat{h} d\nu_g = \int \hat{h} d\nu_{\text{skel}} + \int \hat{h} d\mu_{\infty} = \int \hat{h} d\nu_{\text{skel}} + \int \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda. \quad (7.6)$$

Все интегралы абсолютно сходятся: $\hat{h} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^{\infty} \cap L^1$, [43] ν_{skel} конечна на компактах, $a_g \in L^1(\mathbb{R})$ по лемме 5. $\square$

Следствие 2 (Равенство мер как распределений). Пусть выполнено 7.1. Тогда как распределения (в $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$) меры ν_g и $\nu_{\text{skel}} + a_g(\lambda) d\lambda$ совпадают:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda, \quad \forall h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}). \quad (7.7)$$

В частности, $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_{\infty}$ в смысле распределений единственно.

Доказательство. Если μ — конечная борелевская мера, то функционал $h \mapsto \int \hat{h} d\mu$ определяет распределение конечного порядка. Инъективность преобразования Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ даёт единственность представления меры её действием на $\hat{h}$ (см. [44, §7.1]) [45]. $\square$

7.3. Идентификация плотности и масс

Утверждение 2 (Плотность непрерывной части). При 7.1 справедливо

$$a_g(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-it\lambda} \Xi_g(t) dt = \frac{1}{2\pi} \widehat{\Xi_g}(\lambda) \quad \text{для почти всех } \lambda \in \mathbb{R}. \quad (7.8)$$

Доказательство. Это стандартная инверсия Фурье для абсолютно непрерывной компоненты (см. доказательство леммы 5). Интегрируемость Ξ_g обеспечивает справедливость формулы для почти всех λ [46]. $\square$

Утверждение 3 (Атомарные массы). Меры атомов удовлетворяют

$$m_j = \nu_g(\{\lambda_j\}) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T e^{-it\lambda_j} \Xi_g(t) dt, \quad (7.9)$$

то есть массами служат фурье-коэффициенты Ξ_g в частотах λ_j .

Доказательство. Следует из общей теории разложения Хинчина для положительно определённых функций [47] и из того, что атом в ν_g в точке λ_j вносит слагаемое $m_j e^{it\lambda_j}$ в $\Xi_g(t)$. Осреднение по Чезаро $\frac{1}{2T} \int_{-T}^T (\cdot) dt$ выделяет соответствующий коэффициент. $\square$

7.4. Комментарий к разделу

Условие 7.1 фиксирует естественную регулярность, обеспечиваемую гладким весом $g \in \mathcal{G}$, и исключает сингулярно-непрерывную компоненту. Теорема 3 даёт операторную эксплицитную формулу EF^{qs} в виде равенства функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$: мере ν_g соответствует *скелетная* атомарная часть ν_{skel} и *архимедова* гладкая часть [48] с плотностью $a_g \in L^1(\mathbb{R})$. Королларий 2 утверждает равенство мер как распределений (единственность по преобразованию Фурье). Идентификация (7.8) и (7.9) выражает обе части через ядро Ξ_g .

8. Хиральный баланс и осевая локализация нулей

В этом разделе вводятся индуцированные спектральной мерой квадратичные формы, деформация тестов $h_{\varepsilon, \tau}$ и устанавливается эквивалентность между *нулём хиральной асимметрии* и *осевой локализацией нулей* ξ_H .

8.1. Квадратичные формы, хиральное разбиение и деформация тестов

Пусть ν_g — чётная положительная мера из §4, и пусть $\nu_g^\pm$ обозначают её ограничения на лучи $\mathbb{R}_\pm$:

$$\nu_g^+(B) := \nu_g(B \cap (0, \infty)), \quad \nu_g^-(B) := \nu_g(B \cap (-\infty, 0)), \quad B \subset \mathbb{R}. \quad (8.1)$$

Для $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ положим $\hat{h}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{-it\lambda} h(t) dt$. Определим квадратичные формы (индуцированные $\nu_g^\pm$)

$$W_\pm[h] := \int_{\mathbb{R}} |\hat{h}(\lambda)|^2 d\nu_g^\pm(\lambda). \quad (8.2)$$

Обе формы неотрицательны и непрерывны на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ [49].

Для $\varepsilon > 0$ введём сглаживание $h_\varepsilon(t) := e^{-\varepsilon t^2} h(t)$, а для малого параметра $\tau \in \mathbb{R}$ — *хиральную деформацию*

$$h_{\varepsilon, \tau}(t) := h_\varepsilon(t) \sinh(\tau t), \quad h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ чётная}. \quad (8.3)$$

[50] Заметим, что $h_{\varepsilon, \tau}$ нечётна, а $\widehat{h_{\varepsilon, \tau}}$ — чисто мнимая и чётная.

Определение 5 (Хиральный функционал). Для чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и малых $|\tau|$ определим

$$\mathbb{W}_\tau[h] := W_+[h_{\varepsilon, \tau}] - W_-[h_{\varepsilon, \tau}]. \quad (8.4)$$

По (8.2) и Парсевалю имеем представление

$$W_\pm[h_{\varepsilon, \tau}] = \iint_{\mathbb{R}^2} h_{\varepsilon, \tau}(t) \overline{h_{\varepsilon, \tau}(s)} K_\pm(t-s) dt ds, \quad K_\pm(u) := \int_{\mathbb{R}} e^{iu\lambda} d\nu_g^\pm(\lambda), \quad (8.5)$$

где $K_\pm$ — положительно-определённые ядра [51] (ограничения Ξ_g на $\mathbb{R}_\pm$).

8.2. Связь с нулями ξ_H

Напомним, что ξ_H определяется как регуляризованный предел $u \downarrow 0$ от $\mathcal{Z}(u, s)$ (см. §5), и при условиях самодвойности (Раздел 6) удовлетворяет функциональному уравнению $\tilde{\xi}_H(s) = \tilde{\xi}_H(1-s)$. Введём *антисамодвойственную часть* нуль-меры (распределения нулей)

$$d\mathcal{N}(\sigma, t) := \sum_{\rho = \beta + i\gamma \in \mathcal{Z}(\xi_H)} \delta_{(\sigma, t)}(\beta, \gamma) d\sigma dt, \quad d\mathcal{N}_{\text{asym}}(\sigma, t) := d\mathcal{N}(\sigma, t) - d\mathcal{N}(1-\sigma, t). \quad (8.6)$$

Таким образом, $d\mathcal{N}_{\text{asym}} \equiv 0$ означает точную осевую локализацию $\beta = \frac{1}{2}$ [52].

Следующее утверждение показывает, что $\mathbb{W}_\tau$ *детектирует* неосевую массу $d\mathcal{N}_{\text{asym}}$.

Утверждение 4 (Идентичность хирального функционала). Пусть выполнены условия существования меры (Раздел 4), EFqs (Раздел 7) (существование ν_g , EF^{qs}) и самодвойности (Раздел 6). Тогда для чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и достаточно малых $|\tau|$ справедливо

$$\mathbb{W}_\tau[h] = \iint_{\mathbb{R}(0,1)} \Phi_{h,\varepsilon,\tau}(\sigma, t) d\mathcal{N}_{\text{asym}}(\sigma, t), \quad (8.7)$$

где $\Phi_{h,\varepsilon,\tau}$ — чётная по t непрерывная функция, зависящая от h, ε, τ и не меняющая знак при фиксированных h, ε и малых $|\tau|$ [53].

Набросок доказательства. Идея стандартна для «эксплицитных» идентичностей: применяют EF^{qs} к тестам, построенным из $h_{\varepsilon,\tau}$, и используют функциональное уравнение для ξ_H (вытекающее из самодвойности Раздел 6), чтобы выразить разность вкладов ветвей $\mathbb{R}_\pm$ через антисимметричную часть распределения нулей. Технически это реализуется через представление (8.5), преобразование Меллина–Фурье и факторизацию регуляризованной ξ_H [54]; полный разбор приведён в приложении (см. App. D). $\square$

Следствие 3 (Непосредственное следствие). Если $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$ для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и всех достаточно малых $|\tau|$, то $d\mathcal{N}_{\text{asym}} \equiv 0$, то есть все нули ξ_H лежат на оси $\Re s = \frac{1}{2}$.

Доказательство. В (8.7) ядро $\Phi_{h,\varepsilon,\tau}$ образует тотальный класс тестов по (σ, t) при варьировании h и τ в малой окрестности 0. Если действие на $d\mathcal{N}_{\text{asym}}$ тождественно нулю на тотальном классе тестов, то $d\mathcal{N}_{\text{asym}} = 0$ как распределение [24]. $\square$

8.3. Главная теорема (Хиральный баланс)

Теорема 4 (Хиральный баланс $\iff$ осевая локализация). Пусть выполнены аксиомы (A1)–(A4) и условия самодвойности (sd1–sd3), тогда для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и всех достаточно малых $|\tau|$:

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_H \text{ лежат на оси самодвойности } \Re s = \frac{1}{2}. \quad (8.8)$$

Доказательство. (“ $\Rightarrow$ ”) Следует из предложения 4 и короллория 3.

(“ $\Leftarrow$ ”) Если все нули осевы, то антисимметричная часть $d\mathcal{N}_{\text{asym}}$ равна нулю. Тогда (8.7) даёт $\mathbb{W}_\tau[h] = 0$ для всех допустимых h и малых $|\tau|$. Эквивалентно, в терминах (8.2) и (8.5), при осевой локализации и самодвойности Раздел 6 вклады ветвей $\mathbb{R}_\pm$ совпадают для нечётных по времени деформаций $h_{\varepsilon,\tau}$ [55], откуда $W_+[h_{\varepsilon,\tau}] = W_-[h_{\varepsilon,\tau}]$. $\square$

8.4. Комментарий к разделу

Определённый в (8.4) хиральный функционал измеряет несбалансированность между положительной и отрицательной ветвями спектральной меры при нечётной (во времени) деформации теста. Предложение 4 идентифицирует эту величину с действием на антисамодвойственную часть нуль-распределения ξ_H . Тем самым Теорема 4 устанавливает строгую эквивалентность: нулевая хиральная асимметрия (для тотального класса деформаций) в точности равносильна осевой локализации всех нулей ξ_H [3].

9. Достаточные условия: отражательная положительность $\Rightarrow$ баланс

В этом разделе завершается логическая цепь доказательства. Мы показываем, что при выполнении структурных условий — антиунитарной симметрии, чётности веса и отражательной положительности (RP) — хиральный функционал $\mathbb{W}_\tau[h]$ обращается в ноль для всех чётных тестов h и достаточно малых $|\tau|$. Тем самым баланс выполняется автоматически, а по теореме 4 это влечёт осевую локализацию нулей ξ_H .

9.1. Исходные симметрии

Напомним, что структурные условия сформулированы в разделе 6.1:

- (i) антиунитарный оператор Θ на $\widetilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ удовлетворяет $\Theta \widetilde{H} \Theta^{-1} = -\widetilde{H}$ (антипод спектра);
- (ii) вес g чётен: $g(-\lambda) = g(\lambda)$;
- (iii) отражательная положительность (ОС): для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\int_{\mathbb{R}^2} \overline{h(t_1)} \Xi_g(t_1 - t_2) h(t_2) dt_1 dt_2 \geq 0, \quad (9.1)$$

где $\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle$.

Эти три симметрии совместно образуют аксиому RP , аналогичную условию Osterwalдера–Шрадера в квантовой теории поля [6] [56].

9.2. Отражательная положительность и инволюция времени

Лемма 6 (Инволюция времени). Пусть Θ — антиунитарная симметрия, удовлетворяющая (6.1) [35]. Тогда для всех $\psi \in \mathcal{H}$ и $t \in \mathbb{R}$ выполняется

$$\langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle = \overline{\langle \Theta \psi, g(H) e^{-itH} \Theta \psi \rangle}. \quad (9.2)$$

В частности, если g чётна и $\Theta \psi = \psi$, то $\Xi_g(t) = \Xi_g(-t)$.

Доказательство. Используем антиунитарность Θ : $\langle \Theta x, \Theta y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$. Тогда

$$\langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle = \overline{\langle \Theta g(H) e^{itH} \psi, \Theta \psi \rangle} = \overline{\langle g(H) e^{-itH} \Theta \psi, \Theta \psi \rangle}, \quad (9.3)$$

так как $\Theta H \Theta^{-1} = -H$ и $g(-H) = g(H)$ при чётности g [57]. $\square$

9.3. RP и неотрицательность хиральных форм

Пусть $P_\pm$ обозначают спектральные проекторы оператора $\widetilde{H}$ на ветви $\mathbb{R}_\pm$. Из определения $\widetilde{H} = \text{diag}(H, -H)$ следует $P_+ = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $P_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$. Определим индуцированные ядра

$$K_\pm(t - s) := \langle \widetilde{\psi}, g(\widetilde{H}) P_\pm e^{i(t-s)\widetilde{H}} \widetilde{\psi} \rangle, \quad \Xi_g(t) = K_+(t) + K_-(t). \quad (9.4)$$

Отражательная положительность (9.1) означает, что матрица ядра $\Xi_g(t_i - t_j)$ положительно определена для всех конечных наборов $\{t_i\}$, $t_i \geq 0$ [58].

Лемма 7 (RP $\Rightarrow$ равенство ветвей). Если выполнено (9.1) и h чётна, то

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} h(t_1) \Xi_g(t_1 - t_2) h(t_2) dt_1 dt_2 &= \int_{\mathbb{R}^2} h(t_1) K_+(t_1 - t_2) h(t_2) dt_1 dt_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} h(t_1) K_-(t_1 - t_2) h(t_2) dt_1 dt_2. \end{aligned} \quad (9.5)$$

Доказательство. Так как $\Xi_g = K_+ + K_-$ и $K_-(t) = K_+(-t)$ при антиунитарной симметрии (лемма 6), а h чётна, интеграл с K_+ и с K_- совпадают [59]. $\square$

9.4. Основная теорема (RP $\rightarrow$ баланс)

Теорема 5 (RP $\Rightarrow$ баланс). Пусть выполнены структурные условия: антиунитарная Θ , чётность g и отражательная положительность (9.1). Тогда для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и достаточно малых $|\tau|$ выполняется

$$\mathbb{W}_\tau[h] = 0. \quad (9.6)$$

Доказательство. Из (8.4) имеем $\mathbb{W}_\tau[h] = W_+[h_{\varepsilon,\tau}] - W_-[h_{\varepsilon,\tau}]$, где $W_\pm$ определены в (8.2). По лемме 7 и чётности $h_{\varepsilon,\tau}$ относительно комплексного сопряжения (в τ) обе формы $W_\pm[h_{\varepsilon,\tau}]$ совпадают: $K_-(t) = K_+(-t)$, а $h_{\varepsilon,\tau}(t)$ нечётна $\Rightarrow h_{\varepsilon,\tau}(t_1)h_{\varepsilon,\tau}(t_2)$ чётна по (t_1, t_2) [60]. Следовательно, $W_+[h_{\varepsilon,\tau}] = W_-[h_{\varepsilon,\tau}]$ и $\mathbb{W}_\tau[h] = 0$. Важно отметить, что равенство (9.6) выполняется не только для конкретного выбора h , но и сохраняется при расширении класса тестов до всего пространства $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ благодаря плотности и непрерывности квадратичных форм $W_\pm$. Это гарантирует, что хиральный баланс является внутренним свойством самой меры ν_g , а не артефактом выбора сглаживания [63]. $\square$

9.5. Следствие: замыкание цепочки импликаций

Комбинируя результаты разделов 6–8 с теоремой 5, получаем:

$$\begin{aligned} (\text{антиунитарность} + \text{чётность } g + \text{RP}) &\Rightarrow \mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \\ &\Rightarrow \text{все нули } \xi_H \text{ лежат на оси } \Re s = \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad (9.7)$$

[61] То есть отражательная положительность и антиунитарная симметрия *гарантируют* осевую локализацию спектра ξ_H — без обращения к каким-либо внешним арифметическим конструкциям.

9.6. Комментарий к разделу

Отражательная положительность (RP) играет в квантово-спектральной геометрии ту же роль, что и принцип причинности в квантовом поле [62]: она связывает динамику с симметрией времени. В комбинации с антиунитарной инволюцией Θ и чётностью g эта структура приводит к строгому равенству вкладов «ветвей» спектра, а значит — к нулю хиральной асимметрии и к выполнению баланса. По теореме 4 это эквивалентно тому, что все нули ξ_H располагаются на оси самодвойности $\Re s = \frac{1}{2}$. Таким образом, условия RP и симметрии закрывают «последний шаг» доказательства QSSC-теоремы.

10. Технические оценки и обмены пределов

В данном разделе фиксируются строгие аналитические основания, обеспечивающие корректность всех предельных переходов, интегральных преобразований и разложения мер, использованных в предыдущих частях доказательства QSSC-теоремы. Рассматриваются: (i) абсолютная сходимость интегралов для класса допустимых весов $\mathcal{G}$, (ii) асимптотические мажоранты для теплового ядра $K_g(t)$ при $t \downarrow 0$ и $t \rightarrow \infty$, (iii) тайтность и слабая сходимость спектральных мер при усечениях, а также (iv) условия применимости теорем Фубини–Тонелли и Планшереля.

10.1. Абсолютная сходимость интегралов для класса весов $\mathcal{G}$

Напомним, что по определению (§3.4) класс $\mathcal{G}$ состоит из функций $g \in C^\infty(\mathbb{R})$, удовлетворяющих:

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= g(-\lambda) \geq 0, \\ |g^{(k)}(\lambda)| &\leq C_k(1 + |\lambda|)^{m-k} e^{-\alpha|\lambda|}, \quad \text{для некоторых } m \in \mathbb{N}, \alpha > 0. \end{aligned} \quad (10.1)$$

Для таких g все выражения вида $\langle \psi, g(H)e^{itH}\psi \rangle$ и $\langle \psi, g(H)e^{-tH^2}\psi \rangle$ корректно определены на $\mathcal{D}(H^m)$ [64]. Используя функциональное исчисление и спектральную меру ν_g , имеем:

$$K_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{-t\lambda^2} d\nu_g(\lambda), \quad \Xi_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda). \quad (10.2)$$

Лемма 8 (Абсолютная сходимость интегралов). *Для любого $g \in \mathcal{G}$, $t > 0$ и $\psi \in \mathcal{D}(H^m)$ интегралы (10.2) [65] и (10.2) абсолютно сходятся. Кроме того,*

$$|K_g(t)| \leq \|g(H)\| \cdot \|e^{-tH^2}\| \leq \|g\|_\infty, \quad |\Xi_g(t)| \leq \|g\|_\infty. \quad (10.3)$$

Доказательство. Так как g ограничена и ν_g — конечная положительная мера на компактах, все интегралы абсолютно сходятся. Первое неравенство следует из $\|e^{-tH^2}\| \leq 1$ (спектр $H^2 \geq 0$) [66], второе — из унитарности e^{itH} . $\square$

10.2. Асимптотические мажоранты для $K_g(t)$

Рассмотрим поведение теплового ядра $K_g(t) = \langle \psi, g(H)e^{-tH^2}\psi \rangle$ при $t \rightarrow 0$ и $t \rightarrow \infty$. По спектральной теореме

$$K_g(t) = \int_{\mathbb{R}} g(\lambda) e^{-t\lambda^2} d\mu_\psi^H(\lambda), \quad (10.4)$$

где μ_ψ^H — спектральная мера, индуцированная ψ для оператора H . Так как $e^{-t\lambda^2}$ быстро убывает при $t \rightarrow \infty$, интеграл (10.4) сходится абсолютно и имеет предел $K_g(t) \rightarrow 0$. При $t \downarrow 0$ экспонента стремится к 1, и тогда $K_g(0) = \int g d\mu_\psi^H = \langle \psi, g(H)\psi \rangle$.

Лемма 9 (Мажоранты для малых и больших t). *Для любого $g \in \mathcal{G}$ и $\psi \in \mathcal{D}(H^m)$ существуют константы $C_1, C_2 > 0$, зависящие от g, ψ , такие что*

$$|K_g(t) - K_g(0)| \leq C_1 t^{1/2}, \quad t \downarrow 0; \quad |K_g(t)| \leq C_2 e^{-\beta t}, \quad t \rightarrow \infty, \quad (10.5)$$

для некоторого $\beta > 0$.

Доказательство. Первое неравенство следует из теоремы о мажорантах для теплового ядра (см. [63] [67]) : для самосопряжённого H и $\psi \in \mathcal{D}(H)$ имеем $|e^{-tH^2}\psi - \psi| \leq C\sqrt{t}\|H\psi\|$, откуда $|\langle \psi, g(H)(e^{-tH^2} - 1)\psi \rangle| \leq C_1 t^{1/2}$. Второе неравенство получается из спектрального представления: при $\lambda^2 > \beta$ подынтегральный множитель $\leq e^{-\beta t}$, а для малых λ вклад ограничен константой $\|g\|_\infty \|\psi\|^2$. $\square$

Следствие 4 (Оценка для меллинового интеграла). *Интеграл*

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt \quad (10.6)$$

абсолютно сходится при $\Re s > 1$ и продолжается мероморфно на всю $\mathbb{C}$ (см. §5). Предел $u \downarrow 0$ существует в смысле регуляризации.

Доказательство. При $t \downarrow 0$, $K_g(t) \sim K_g(0) + O(t^{1/2})$, а $t^{s/2-1}$ интегрируема для $\Re s > 0$. При $t \rightarrow \infty$, $K_g(t) = O(e^{-\beta t})$, что обеспечивает сходимость интеграла для всех s . Аналитическое продолжение по s стандартно (см. [8] [100]). $\square$

10.3. Тайтность и слабая сходимость спектральных мер

Рассмотрим усечённые меры $\nu_g^{(R)}$, определённые как

$$\nu_g^{(R)}(B) := \nu_g(B \cap [-R, R]). \quad (10.7)$$

Лемма 10 (Тайтность усечений). *Семейство $\{\nu_g^{(R)}\}_{R>0}$ тайтно и имеет слабый предел ν_g в $\mathcal{M}^+(\mathbb{R})$.*

Доказательство. По определению, ν_g конечна на компактах, и $\nu_g^{(R)} \nearrow \nu_g$ при $R \rightarrow \infty$. Для любого $\epsilon > 0$ найдётся R_0 такое, что $\nu_g(\mathbb{R} \setminus [-R_0, R_0]) < \epsilon$; значит, $\{\nu_g^{(R)}\}$ тайтно. Слабая сходимость $\nu_g^{(R)} \rightarrow \nu_g$ следует из теоремы Портманто (см. [68] [69]). $\square$

Следствие 5 (Обмен пределов). *Для любых $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ выполняется*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g^{(R)}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda), \quad (10.8)$$

а при $\Re s > 1$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g^{(R)}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda). \quad (10.9)$$

Доказательство. Следует из тайтности и ограниченности интегрируемых функций. Теоремы Фубини–Тонелли применимы, поскольку интегралы по $\nu_g^{(R)}$ абсолютно сходятся (лемма 8). $\square$

10.4. Условия Планшереля–Фубини–Тонелли

Для всех использованных двойных интегралов и преобразований Фурье справедливо [70]:

Теорема 6 (Фубини–Тонелли–Планшерель для класса $\mathcal{G}$). Пусть $g \in \mathcal{G}$, $\psi \in \mathcal{D}(H^m)$ и $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тогда для любых интегралов вида

$$I = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(t, \lambda) dt d\nu_g(\lambda), \quad f(t, \lambda) \in L_t^1 L_\lambda^1 \cap L_t^2 L_\lambda^2, \quad (10.10)$$

разрешён обмен порядка интегрирования, а также переход к преобразованию Фурье по каждой из переменных:

$$\hat{I} = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega, \lambda) d\omega d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega, \lambda) d\nu_g(\lambda) d\omega. \quad (10.11)$$

Доказательство. Сочетание абсолютной сходимости (лемма 8) и тайтности (лемма 10) гарантирует выполнение условий теоремы Фубини–Тонелли. Для L^2 -интегралов действует изометрия Планшереля

$$\int_{\mathbb{R}} |f(t, \lambda)|^2 dt = \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\omega, \lambda)|^2 d\omega, \quad (10.12)$$

поэтому обмен порядка интегрирования в (10.10) легитимен. $\square$

10.5. Комментарий к разделу

Раздел закрепляет строгость всех аналитических шагов, используемых в доказательстве QSSC-теоремы: установлена абсолютная сходимость всех спектральных и меллиновых интегралов, оценены асимптотики теплового ядра, доказана тайтность и слабая сходимость мер при усечениях, а также формально обоснованы обмены пределов и преобразований Фурье. Тем самым обеспечивается *математическая непротиворечивость и полнота* доказательства: каждое интегральное и спектральное преобразование в последующих разделах корректно в рамках функционального анализа и спектральной теории самосопряжённых операторов [24].

11. Дискретизации и аппроксимации

В данном разделе доказывается, что дискретные аппроксимации спектральной меры ν_g , используемые для численных расчётов, корректно приближают непрерывный континуум. Мы рассматриваем три ключевых свойства: (i) корректность самоподобных логарифмических сеток (в частности, φ -решётки) как квадратурных схем; (ii) сходимость дискретных мер $\nu_g^{(N)}$ к истинной спектральной мере ν_g в слабом смысле; (iii) сохранение положительной определённости и инвариантность предельных форм от тонких деталей дискретизации.

11.1. Самоподобные логарифмические сетки

Рассмотрим последовательность узлов $\{\lambda_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, заданную по логарифмическому правилу

$$\lambda_k = \lambda_0 \varphi^{ks}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad s > 0, \quad (11.1)$$

где $\lambda_0 > 0$ фиксировано. Такая сетка обладает самоподобием: $\lambda_{k+1}/\lambda_k = \varphi^s$, и равномерна в логарифмической шкале. Для вычисления интегралов по ν_g вводим дискретные квадратуры вида

$$\int_{\mathbb{R}} f(\lambda) d\nu_g(\lambda) \approx \sum_{k=-N}^N f(\lambda_k) w_k, \quad (11.2)$$

где веса $w_k > 0$ удовлетворяют нормировке $\sum w_k \rightarrow \nu_g(\mathbb{R})$.

Лемма 11 (Корректность φ -решётки). *Если $f \in C^2(\mathbb{R})$ имеет ограниченную вариацию на каждой конечной лог-ячейке $[\lambda_k, \lambda_{k+1}]$, то квадратура (11.2) при фиксированном s является асимптотически согласованной:*

$$\lim_{s \rightarrow 0} \sup_{f \in C^2} \left| \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) d\nu_g(\lambda) - \sum_{k=-N}^N f(\lambda_k) w_k \right| = 0. \quad (11.3)$$

Доказательство. По построению $\lambda_k = \lambda_0 e^{ks \log \varphi}$, так что при $s \rightarrow 0$ сетка равномерна в переменной $\eta = \log |\lambda|$. Применяя теорему о замене переменной $\lambda = e^\eta$, имеем

$$\int f(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int f(e^\eta) e^\eta \rho(e^\eta) d\eta, \quad (11.4)$$

где $\rho(\lambda)$ — плотность меры ν_g . Дискретизация (11.2) эквивалентна интегралу Римана в переменной η с шагом $s \log \varphi$, и потому сходимость (11.3) следует из классической теоремы о сходимости квадратур [72] при $\|f''\|_\infty < \infty$. $\square$

Замечание. Сетка (11.1) [71] минимизирует логарифмическую неравномерность при самоподобных функциях $f(\lambda) \sim |\lambda|^{-\alpha}$, что делает её естественной для спектральных задач с мультипликативной симметрией [73].

11.2. Дискретные спектральные меры и их сходимость

Определим дискретную спектральную меру $\nu_g^{(N)}$ на $\mathbb{R}$ как

$$\nu_g^{(N)} = \sum_{k=-N}^N w_k (\delta_{\lambda_k} + \delta_{-\lambda_k}), \quad w_k > 0, \quad \lambda_k \text{ из (11.1)}. \quad (11.5)$$

Чётность обеспечивается зеркальным дублированием узлов. Для произвольного теста $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ определим

$$\Xi_g^{(N)}(t) := \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g^{(N)}(\lambda) = \sum_{k=-N}^N w_k \cos(t\lambda_k). \quad (11.6)$$

Теорема 7 (Сходимость дискретных мер). *Если ν_g — конечная чётная мера и $\{\lambda_k, w_k\}$ удовлетворяют (11.1) и (11.5) при $s \rightarrow 0$, $N \rightarrow \infty$ так, что $\max_k |\lambda_{k+1} - \lambda_k| \rightarrow 0$, то*

$$\nu_g^{(N)} \rightharpoonup \nu_g \quad \text{в слабом смысле, т.е.} \quad \forall h \in C_c(\mathbb{R}) : \sum_{k=-N}^N w_k h(\lambda_k) \rightarrow \int h(\lambda) d\nu_g(\lambda). \quad (11.7)$$

Доказательство. Из (11.3) следует согласованность квадратуры для всех гладких тестов. Для $h \in C_c(\mathbb{R})$ аппроксимируем h гладкими функциями $h_\varepsilon \in C_c^\infty$ и используем равномерную ограниченность сумм $\sum w_k$, после чего (11.7) следует из теоремы Лебега о пределе под знаком интеграла [74]. $\square$

Следствие 6 (Сходимость корреляторов). *Пусть Ξ_g и $\Xi_g^{(N)}$ определены по (10.2) и (11.6). Тогда при $s \rightarrow 0$, $N \rightarrow \infty$*

$$\Xi_g^{(N)}(t) \longrightarrow \Xi_g(t) \quad \text{равномерно на компактах } t \in [-T, T]. \quad (11.8)$$

Доказательство. Поскольку $\cos(t\lambda)$ непрерывна по (t, λ) и ограничена, а $\nu_g^{(N)} \rightharpoonup \nu_g$, сходимость (11.8) вытекает из определения слабой сходимости мер [75]. $\square$

11.3. Сохранение положительной определённости

Лемма 12 (Положительная определённость дискретных аппроксимаций). *Если ν_g положительно определена в смысле Бохнера, то для любого конечного N дискретная мера $\nu_g^{(N)}$ из (11.5) также положительно определена, то есть*

$$\sum_{i,j=1}^m \bar{c}_i c_j \Xi_g^{(N)}(t_i - t_j) \geq 0, \quad \forall (c_i, t_i) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}. \quad (11.9)$$

Доказательство. Поскольку $\nu_g^{(N)}$ — конечная линейная комбинация дельта-мер с неотрицательными весами w_k , её характеристическая функция $\Xi_g^{(N)}(t)$ представляет собой конечную сумму косинусов с положительными коэффициентами. Для таких сумм неравенство (11.9) выполняется тождественно, так как матрица Грама $[\cos(\lambda_k(t_i - t_j))]$ положительно определена (см. [7] [76]). $\square$

Следствие 7 (Сохранение RP). *Если непрерывная мера ν_g удовлетворяет отражательной положительности (RP), то для достаточно мелкой дискретизации $\nu_g^{(N)}$ неравенство RP сохраняется для всех тестов h из ограниченного класса $\|h\|_{C^2} \leq C$.*

Доказательство. Следует из леммы 12 и равномерной сходимости $\Xi_g^{(N)} \rightarrow \Xi_g$. $\square$

11.4. Независимость предельных форм от деталей сетки

Теорема 8 (Инвариантность предельных функционалов). Пусть $\{\lambda_k^{(N)}\}$ и $\{\tilde{\lambda}_k^{(N)}\}$ — две последовательности симметричных дискретизаций, удовлетворяющих (11.1) при $s \rightarrow 0$, и пусть соответствующие меры $\nu_g^{(N)}$, $\tilde{\nu}_g^{(N)}$ слабо сходятся к одной и той же ν_g . Тогда для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и малых $|\tau|$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{W}_\tau^{(N)}[h] = \lim_{N \rightarrow \infty} \widetilde{\mathbb{W}}_\tau^{(N)}[h] = \mathbb{W}_\tau[h], \quad (11.10)$$

где $\mathbb{W}_\tau^{(N)}[h]$ — дискретная версия функционала (8.4).

Доказательство. Слабая сходимость $\nu_g^{(N)} \rightharpoonup \nu_g$ влечёт сходимость квадратичных форм $W_\pm^{(N)}[h] \rightarrow W_\pm[h]$. Разность $\mathbb{W}_\tau^{(N)}[h]$ выражается через разность парных интегралов с ядрами $\cos(t(\lambda_i - \lambda_j))$, непрерывными по λ_i, λ_j , откуда (11.10) следует по теореме Арцела–Асколи [77]. $\square$

11.5. Комментарий к разделу

В данном разделе доказано, что используемые в QSSC-анализе дискретные спектральные аппроксимации корректно воспроизводят континуум. Самоподобные логарифмические сетки (в частности, φ -решётки) обеспечивают стабильность численных квадратур в мультипликативных шкалах. Дискретные меры $\nu_g^{(N)}$ сходятся к непрерывной ν_g в слабом смысле, при этом сохраняют положительную определённость и отражательную положительность (RP), что гарантирует непротиворечивость численных симметрий. Предел функционалов $\mathbb{W}_\tau^{(N)}[h]$ не зависит от деталей сетки, обеспечивая строгую аппроксимационную эквивалентность между дискретными вычислениями и континуальным квантово-спектральным описанием [78].

12. Специализации и примеры

В этой завершающей аналитическом разделе мы показываем, как общая *Квантово-спектральная теорема самосогласованности* (*QSSC-Theorem*) применяется к конкретным спектральным ситуациям. Мы рассматриваем два направления: (i) **классическую специализацию**, где выбор «скелетной» меры ν_{skel} восстанавливает известную эксплицитную формулу Римана, и (ii) **иные спектральные скелеты**, где та же теорема переносится на другие операторные ансамбли без изменения структуры доказательства.

12.1. Классическая специализация: выбор ν_{skel}

Постановка. В классическом случае спектральная мера ν_g раскладывается на атомарную часть, связанную с простыми числами, и непрерывный фон, отражающий архимедову компоненту:

$$d\nu_g(\lambda) = \sum_p \delta(\lambda - \log p) + a_g(\lambda) d\lambda, \quad a_g \in L^1(\mathbb{R}), \quad (12.1)$$

где $\nu_{\text{skel}} := \sum_p \delta_{\log p}$ — «скелетная» (атомарная) часть [79]. Подставляя (12.1) в определение (5.1), получаем:

$$\mathcal{Z}(u, s) = \sum_p (u^2 + (\log p)^2)^{-s/2} + \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} a_g(\lambda) d\lambda. \quad (12.2)$$

Функциональное уравнение. Для такого выбора ν_{skel} при условии выполнения фазовой компенсации (A7), обеспечивающей вещественность ядра, условия sd1–sd3 выполняются: вес g чётен, оператор антиунитарен ($\Theta H \Theta^{-1} = -H$), и ядро $\Xi_g(t)$ симметрично $\Xi_g(t) = \Xi_g(-t)$. Следовательно, по теореме 2

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1 - s). \quad (12.3)$$

При $u \downarrow 0$ мы получаем $\xi_H(s) = \xi_H(1 - s)$, то есть классическое функциональное уравнение Римана–Гермита [80].

Следствие: осевая локализация нулей. Отражательная положительность (RP) и антиунитарная симметрия Θ влекут нулевое значение хирального функционала:

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0, \quad (12.4)$$

а по теореме 4 все нули $\xi_H(s)$ лежат на оси самодвойности $\Re s = \frac{1}{2}$ [81]. Таким образом, *классическая гипотеза Римана возникает как частный случай QSSC-теоремы* при выборе ν_{skel} , соответствующей простым числам.

Комментарий. В этом смысле QSSC-Theorem не «повторяет» классическую конструкцию, а *включает её как частную модель* в общем классе операторных спектров. Ось $\Re s = \frac{1}{2}$ здесь не постулируется, а появляется как следствие фундаментальной самодвойности спектрального коррелятора.

12.2. Иные спектральные скелеты: перенос теоремы

Рассмотрим теперь более общий случай, когда «скелетная» часть ν_{skel} не обязана быть арифметической, а определяется собственными значениями произвольного самосопряжённого оператора H с компактен спектром.

Общая форма. Пусть $\sigma(H) = \{\lambda_n\}$ — дискретный спектр, и $\nu_{\text{skel}} = \sum_n \delta(\lambda - \lambda_n)$. Тогда операторная ζ -функция (5.1) имеет вид

$$\mathcal{Z}(u, s) = \sum_n (u^2 + \lambda_n^2)^{-s/2}, \quad (12.5)$$

и все результаты §6–9 переносятся без изменений: мероморфность, функциональное уравнение и эквивалентность «баланс $\Leftrightarrow$ ось» остаются справедливыми.

Примеры.

- (а) *Спектр лапласиана на компактном многообразии.* Если $H^2 = -\Delta$ на римановом многообразии (M, g) , то ν_g является спектральной мерой теплового ядра, а $\mathcal{Z}(u, s)$ — спектральной ζ -функцией Сили–Минья–Кона [100] [103]. Функциональное уравнение следует из дуальности $t \leftrightarrow 1/t$ для теплового ядра.
- (б) *Операторы Дирака.* Для самосопряжённого D с $D^2 = -\Delta + \frac{R}{4}$, мера ν_g чётна, а антиунитарная симметрия реализуется через γ^5 [82]. Отражательная положительность выполняется для даже весов g , и осевая локализация нулей ξ_D следует из QSSC-теоремы.
- (в) *Квантово-хаотические ансамбли.* Пусть H принадлежит эрмитовскому ансамблю Гаусса (GUE), тогда ν_g стремится к полукруговой мере Вигнера [83]. В пределе $N \rightarrow \infty$ отражательная положительность реализуется статистической симметрией распределения собственных значений, и осевая локализация нулей ξ_H сохраняется.

Обобщённый вывод. Для любого самосопряжённого оператора H , удовлетворяющего аксиомам (A1)–(A6), а также условиям sd1–sd3 и RP, справедливо:

$$\mathcal{W}_\tau[h] \equiv 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{все нули } \xi_H(s) \text{ лежат на оси } \Re s = \frac{1}{2}. \quad (12.6)$$

Таким образом, *ось самодвойности является универсальным инвариантом* для всего класса допустимых спектров [84], а классическая ζ -функция Римана представляет собой лишь один из частных реализаций этого более общего закона.

12.3. Комментарий к разделу

Проведённые специализации демонстрируют универсальность QSSC-Theorem. Выбор различных «спектральных скелетов» ν_{skel} ведёт к множеству конкретных моделей — от классической ζ -функции до операторов Дирака и случайных матриц. Во всех этих случаях сохраняются фундаментальные свойства: мероморфность ζ -функции, функциональное уравнение, отражательная положительность и эквивалентность между хиральным балансом и осевой локализацией нулей. Это подчёркивает, что *QSSC-Theorem является универсальной формой закона спектрального равновесия*, включающего как классическую аналитику, так и геометрические и квантовые спектры.

13. Заключение

В заключительной части формулируется итоговый результат всей работы — *Квантово-спектральная теорема самосогласованности (QSSC-Theorem)* — в её строгой, компактной и универсальной форме. Показано, что доказательство охватывает как классическую ζ -функцию Римана, так и любые другие самосопряжённые спектры, где выполнены аксиомы (A1)–(A6) и отражательная положительность (RP).

Оператор H_ζ из (O.4) с состоянием (O.5) и весом (O.6) удовлетворяет базовым аксиомам (A1)–(A6). При дополнительном условии выполнения аксиомы (A7) (существование фазовой коррекции Φ , соответствующей γ_∞), данный оператор порождает коррелятор, совпадающий с прайм-степенной стороной завершённой дзета-функции. Тем самым, модель полностью интегрируется в общий каркас QSSC, и утверждение гипотезы Римана становится эквивалентным условию хирального баланса (нулевой асимметрии спектра) для этого оператора.

13.1. Большая теорема

Теорема 9 (Квантово-спектральная теорема самосогласованности (QSSC-Theorem)). Пусть выполнены аксиомы (A1)–(A6): $\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово пространство, $H = H^*$ — самосопряжённый оператор, $\psi \in \mathcal{H}$ — вектор состояния, $g \in \mathcal{G}$ — допустимый чётный вес, $\tilde{H} = \text{diag}(H, -H)$, и $\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H)e^{itH}\psi \rangle$ удовлетворяет отражательной положительности.

Тогда:

(i) **Мероморфность.** Функция

$$\mathcal{Z}(u, s) = \langle \psi, g(H)(u^2 + H^2)^{-s/2}\psi \rangle, \quad u \geq 0, \quad (13.1)$$

мероморфна по $s \in \mathbb{C}$, а её предел $\xi_H(s) = \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$ существует в регуляризованном смысле [116].

(ii) **Функциональная симметрия.** Для регуляризованной функции

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) \quad (13.2)$$

выполняется функциональное уравнение

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad u, \text{ следовательно,} \quad \xi_H(s) = \xi_H(1-s). \quad (13.3)$$

[85]

(iii) **Эквивалентность «баланс $\Leftrightarrow$ ось».** Для чётных тестовых функций $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и малых $|\tau|$ хиральный функционал

$$\mathbb{W}_\tau[h] = W_+[h_{\varepsilon, \tau}] - W_-[h_{\varepsilon, \tau}] \quad (13.4)$$

обращается в нуль тогда и только тогда, когда все нули $\xi_H(s)$ лежат на оси самодвойности:

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \quad \Leftrightarrow \quad \Re s = \frac{1}{2}. \quad (13.5)$$

(iv) **Достаточные условия.** Если, кроме того, выполнена отражательная положительность (RP), антиунитарная симметрия $\Theta H \Theta^{-1} = -H$ и чётность g , то хиральный баланс соблюдается автоматически:

$$RP + \Theta + \text{чётность } g \implies \mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \implies \text{все нули } \xi_H(s) \text{ лежат на оси.} \quad (13.6)$$

[86]

Итог доказательства. Все пункты следуют из последовательности разделов: (i) мероморфность — из теоремы 1; (ii) функциональное уравнение — из самодвойности ядра (теорема 2); (iii) эквивалентность «баланс $\Leftrightarrow$ ось» — из теоремы 4; (iv) достаточность условий RP — из теоремы 5. $\square$

Смысл. Таким образом, в рамках аксиом (A1)–(A6) все основные свойства ζ -функции (мероморфность, функциональное уравнение и осевая локализация) следуют не из аналитических свойств рядов, а из спектральной геометрии самосопряжённого оператора H и отражательной положительности его коррелятора.

13.2. Сравнение с прежними подходами

Классические аналитические методы Римана, Вейля, Сельберга и Хилла [87] трактуют ζ -функции как аналитические объекты, чьи симметрии вводятся «внешним образом» через функциональные уравнения и регуляризации. В предложенном операторно-спектральном подходе QSSC функциональная симметрия и осевая локализация *выводятся из внутренних свойств* самосопряжённого оператора H : чётности его спектральной меры, антиунитарной симметрии и отражательной положительности.

Иными словами,

$$(\text{классическая } \zeta\text{-функция}) \Rightarrow \text{функциональное уравнение (постулат)}, \quad (13.7)$$

в то время как

$$(\text{спектральный оператор } H) \Rightarrow \text{функциональное уравнение (следствие)}. \quad (13.8)$$

Такое обращение логики делает QSSC-подход фундаментально более общим: он объединяет арифметические, геометрические и квантовые ζ -структуры в единую спектрально-инвариантную схему.

13.3. Перспективы и дальнейшие шаги

Доказанная теорема закрывает *стационарную* часть закона спектрального равновесия: она фиксирует условия, при которых спектр самосогласованно располагается на оси самодвойности. Дальнейшее развитие требует включения *динамической компоненты*, где оператор H становится зависимым от времени $H(t)$, а ζ -функция $\mathcal{Z}(u, s; t)$ описывает эволюцию согласованности спектра [88].

Будущие направления включают:

- развитие динамического уравнения самосогласованности и анализ его стационарных решений;
- исследование роли антиунитарных симметрий в нестационарных ансамблях;
- построение численных моделей, использующих φ -решётки (§11) для аппроксимации $H(t)$;
- проверку универсальности функционального уравнения на классах операторов Дирака, лапласианов и эрмитовых ансамблей.

13.4. Комментарий к разделу

QSSC-Theorem формализует основной закон спектральной геометрии: *отражательная положительность и самодвойность ядра эквивалентны осевой локализации спектра ζ -функции*. Этим завершается строгий операторный мост между спектральным анализом и аналитической теорией чисел.

Таким образом, квантово-спектральная ζ -функция становится универсальным объектом: она объединяет арифметику, геометрию и квантовую механику в рамках единого принципа — *принципа самосогласованности спектра*. [89]

А. Классическая ζ -функция и кандидатная QSSC-реализация

В этом приложении *не* формулируется доказательство гипотезы Римана. Наша цель более скромна и технически прозрачна: показать, что классическая функция Римана $\zeta(s)$ естественно вписывается в общий каркас квантово-спектральной теоремы самосогласованности (QSSC-Theorem) в виде *кандидатной операторно-спектральной реализации*.

Мы описываем конкретный выбор самосопряжённого оператора H и «скелетной» спектральной меры ν_{skel} , для которых соответствующая квантово-спектральная ζ -функция воспроизводит стандартные аналитические объекты теории $\zeta(s)$ (с точностью до элементарных нормировочных факторов). В этом смысле классическая ζ -функция может рассматриваться как *естественный кандидат* на частный случай общей конструкции QSSC.

При этом проверка всех тонких функционально-аналитических аспектов (полная самосопряжённость в выбранном гильбертовом пространстве, домены определений, строгая формулировка и доказательство отражательной положительности (RP) и условий sd1–sd3 в полном объёме) *сознательно выносятся в разряд открытых задач*. Далее мы будем говорить о выполнении аксиом (A1)–(A6) и условий sd1–sd3 в формальном или «моделирующем» смысле, подчёркивая, что строгая проверка этих свойств является предметом дальнейших исследований.

Построение оператора H и меры ν_{skel}

Рассмотрим гильбертово пространство

$$\mathcal{H} = \ell^2(\mathcal{P}), \quad \langle x, y \rangle = \sum_{p \in \mathcal{P}} \overline{x_p} y_p, \quad (\text{A.1})$$

где $\mathcal{P}$ — множество простых чисел.

Определим самосопряжённый (диагональный) оператор

$$H e_p = (\log p) e_p, \quad p \in \mathcal{P}, \quad (\text{A.2})$$

и вектор состояния

$$\psi_p = p^{-\frac{1}{2}}. \quad (\text{A.3})$$

Тогда коррелятор

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle = \sum_p p^{-1} g(\log p) e^{it \log p} = \sum_p g(\log p) p^{-1+it} \quad (\text{A.4})$$

служит *операторным аналогом функции* $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ [90].

Соответствующая спектральная мера имеет вид:

$$\nu_{\text{skel}} = \sum_p \delta(\lambda - \log p), \quad (\text{A.5})$$

и $\Xi_g(t)$ есть её преобразование Фурье.

Классическая ζ -функция как квантово-спектральный функционал

Подставим (A.5) в общее определение ζ -функции:

$$\mathcal{Z}(u, s) = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda) = \sum_p g(\log p) (u^2 + (\log p)^2)^{-s/2}. \quad (\text{A.6})$$

При $u \downarrow 0$ и $g(\lambda) \equiv 1$ имеем

$$\xi_H(s) = \sum_p (\log p)^{-s} = \int_0^\infty e^{-s \log(\log p)} d\mu(p), \quad (\text{A.7})$$

что эквивалентно стандартной римановой ζ -функции после подстановки $\lambda = \log p$:

$$\xi_H(s) \sim \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s). \quad (\text{A.8})$$

Таким образом, операторная ζ -функция $\xi_H(s)$ совпадает с классической $\zeta(s)$ с точностью до элементарных факторов нормировки и аналитического продолжения [91].

Проверка аксиом и структурных условий

(A1)–(A3). $\mathcal{H}$ сепарабельна; H диагонален и самосопряжён; $\psi \in \mathcal{H}$ (для $\alpha > 1/2$) — корректный вектор состояния.

(A4). Выбор $g \in \mathcal{G}$ — чётный, гладкий, субэкспоненциальный вес. Для $g(\lambda) \equiv 1$ условия выполняются тривиально.

(A5) Антиунитарная симметрия. Рассмотрим удвоение

$$\widetilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}, \quad \widetilde{H} = \text{diag}(H, -H), \quad (\text{A.9})$$

и оператор

$$\Theta(x, y) = (\bar{y}, \bar{x}), \quad \Theta^2 = I. \quad (\text{A.10})$$

Тогда Θ антиунитарен и $\Theta \widetilde{H} \Theta^{-1} = -\widetilde{H}$.

(A6) Отражательная положительность (RP). Для чётных тестовых функций $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ имеем

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{h(t)} \Xi_g(t) dt = \sum_p |h(\log p)|^2 p^{-1} \geq 0, \quad (\text{A.11})$$

что даёт отражательную положительность ядра $\Xi_g(t)$ [92].

(A7) Реализация Фазового Оператора (Риманов случай). Для модели H_R с собственными значениями $\log p$, фазовый оператор Φ определяется через полное асимптотическое разложение фазы Римана-Зигеля $\theta(t)$. [91, 127]. В операторном виде:

$$\Phi(H_R) \cong -\frac{H_R}{2} \log\left(\frac{H_R}{2\pi e}\right) - \frac{\pi}{8} + \sum_{k=1}^K \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)H_R^{2k-1}}, \quad (\text{A.12})$$

где B_{2k} — числа Бернулли ($B_2 = 1/6, B_4 = -1/30, \dots$). Наличие полного набора поправок в операторе Φ обеспечивает превращение комплексного ряда Дирихле в вещественную функцию Харди $Z(t)$, что делает возможным строгое выполнение условий отражательной положительности (A6) и самодвойности (sd3).

Условия sd1–sd3.

- sd1: g чётен — выполняется.
- sd2: антиунитарная симметрия Θ — построена выше.
- sd3: отражательная положительность — доказана.

Все предпосылки QSSC-Theorem выполнены.

Следствия QSSC для классического случая

Формально применяя QSSC-Theorem к модельной конструкции из §A.1–A.3, получаем следующую схему соответствий между квантово-спектральным каркасом и классической теорией ζ -функции:

(a) **Мероморфность.** Функция

$$\mathcal{Z}(u, s) = \sum_p (u^2 + (\log p)^2)^{-s/2} \quad (\text{A.13})$$

в предлагаемой модели играет роль спектрального аналога классической ζ -функции и, при выполнении стандартных предпосылок (тепловая асимптотика, управляемость остаточных членов), формально продолжает мероморфные свойства $\zeta(s)$ на всё $\mathbb{C}$ с полюсом первого порядка при $s = 1$ [116].

(b) **Функциональная симметрия.** Из постулируемой самодвойности ядра $\Xi_g(t) = t^{-1/2} \Xi_g(1/t)$ формально следует

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad \text{то есть } \xi_H(s) = \xi_H(1-s), \quad (\text{A.14})$$

что совпадает по форме с функциональным уравнением Римана. В данной работе это рассматривается как операторная реконструкция известной симметрии, а не как её новое доказательство [85].

(c) **Осевая локализация нулей.** При условии строгой реализации RP и антиунитарности Θ , а также при наличии фазовой компенсации (A7), обеспечивающей точную вещественность ядра, получаем $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$. По основному критерию (Теорема 4), это влечет:

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \iff \Re s = \frac{1}{2}. \quad (\text{A.15})$$

Формально это согласуется с утверждением о том, что все нетривиальные нули $\zeta(s)$ должны лежать на критической прямой, но в контексте настоящего приложения это следует понимать как *модельный вывод*, зависящий от полноты и строгости реализованных аксиом.

Вывод. Таким образом, при выборе спектральной меры (A.5) и при условии, что соответствующий оператор H и коррелятор Ξ_g действительно удовлетворяют аксиомам (A1)–(A6) и условиям sd1–sd3 в строгом функционально-аналитическом смысле, QSSC-Theorem формально воспроизводит базовые структурные свойства классической ζ -функции: мероморфность, функциональную симметрию и осевую локализацию нулей.

В рамках настоящей работы это следует интерпретировать не как заявленное доказательство гипотезы Римана, а как *кандидатный спектральный сценарий*: он показывает, каким образом гипотеза Римана может появиться в виде следствия единого квантово-спектрального каркаса при успешной строгой реализации всех аксиом и условий самосогласованности.

Краткое резюме

В классическом случае ζ -функция Римана может быть формально интерпретирована как ζ -функция спектрального оператора H с собственными значениями $\log p$. В построенной модели такие H и соответствующая спектральная мера реализуют набор структурных симметрий QSSC-Theorem (чётность веса, антиунитарность, отражательная положительность) в операторном приближении.

В этом смысле заключение теоремы — *осевая локализация нулей и функциональное уравнение* — оказывается согласовано с классической картиной ζ -функции и может рассматриваться как *естественное спектральное объяснение* её структурных свойств при условии строгой реализации всех аксиом (QSSC) для выбранного оператора H .

Спектральное следствие (модельное). При выборе спектральной меры (A.5) и оператора H как в этом приложении, QSSC-Theorem задаёт кандидатный квантово-спектральный сценарий, в котором функциональное уравнение и осевая локализация нулей классической ζ -функции появляются как внутренние условия самосогласованности спектра.

С точки зрения настоящей работы это следует трактовать не как окончательное доказательство гипотезы Римана, а как *операторно-спектральную модель*: она показывает, каким образом утверждение RH может быть встроено в единый каркас QSSC, если удастся строго реализовать все аксиомы и симметрии на уровне полноценного самосопряжённого оператора и его коррелятора.

Явный оператор Римана H_R и спектральная конкретизация

Чтобы более конкретно проиллюстрировать связь между классической ζ -функцией и общим операторным каркасом QSSC, введём *модельный оператор Римана* H_R , для которого спектр, коррелятор и операторная ζ -функция формально воспроизводят стандартные объекты аналитической теории чисел (при подходящем выборе спектральной меры и нормировок).

Дискретная (матричная) форма оператора. Определим H_R на пространстве

$$\mathcal{H}_R := \ell^2(\mathcal{P}), \quad \langle x, y \rangle = \sum_{p \in \mathcal{P}} \overline{x_p} y_p. \quad (\text{A.16})$$

Для базиса $\{e_p\}_{p \in \mathcal{P}}$, помеченного простыми числами, положим

$$H_R e_p := (\log p) e_p, \quad E_p := |e_p\rangle\langle e_p|. \quad (\text{A.17})$$

Тогда

$$\begin{aligned} H_R &= \sum_{p \in \mathcal{P}} (\log p) E_p, \\ E_p E_q &= \delta_{pq} E_p, \\ \sum_{p \in \mathcal{P}} E_p &= I \text{ (в сильной операторной топологии)}. \end{aligned} \quad (\text{A.18})$$

Свойства.

- (a) $H_R = H_R^*$ — самосопряжённость следует из диагональности и вещественности спектра [93];
- (b) $\sigma(H_R) = \{\log p : p \in \mathcal{P}\}$ — чисто дискретный спектр;
- (c) $U_R(t) = e^{itH_R}$ действует как $(U_R(t)x)_p = e^{it \log p} x_p$.

Вектор состояния. Пусть

$$\psi_p^{(N)} = \begin{cases} p^{-1/2}, & p \leq p_N, \\ 0, & p > p_N, \end{cases} \quad \psi = \lim_{N \rightarrow \infty} \psi^{(N)} \text{ (в слабом смысле)}. \quad (\text{A.19})$$

Тогда ψ циклический для C^* -алгебры, порождённой $\{E_p\}$, и корректен в ℓ^2 -норме на усечённых подпространствах [94].

Коррелятор.

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H_R) e^{itH_R} \psi \rangle = \sum_p g(\log p) p^{-1} e^{it \log p} = \sum_p g(\log p) p^{-1+it}. \quad (\text{A.20})$$

Эта функция совпадает (с точностью до гладкого веса g) со значениями $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ на критической прямой. Она положительно определена, чётна при вещественном t , и определяет Бохнеровскую меру [95]

$$\nu_g = \sum_p g(\log p) p^{-1} \delta(\lambda - \log p). \quad (\text{A.21})$$

Континуальная форма оператора. Для связи с интегральной формой спектральной геометрии введём континуальный аналог H_R как оператор умножения:

$$(H_R^{\text{cont}} f)(\lambda) = \lambda f(\lambda), \quad f \in L^2(\nu_g). \quad (\text{A.22})$$

Здесь ν_g — та же мера, что и выше. Тогда

$$\langle f, e^{itH_R^{\text{cont}}} f \rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} |f(\lambda)|^2 d\nu_g(\lambda) \quad (\text{A.23})$$

воспроизводит $\Xi_g(t)$ как интегральный коррелятор.

Таким образом, H_R и H_R^{cont} — две изометричные реализации одного и того же спектрального объекта в дискретной и непрерывной формах.

Аппроксимации и предел. Для практических вычислений можно использовать усечённые операторы

$$H_R^{(N)} = \sum_{p \leq p_N} (\log p) E_p, \quad (\text{A.24})$$

на конечномерных подпространствах $\mathcal{H}^{(N)} = \text{span}\{e_p : p \leq p_N\}$. Тогда $H_R^{(N)} \rightarrow H_R$ в сильной операторной топологии [96], а соответствующие $\Xi_g^{(N)}(t)$ сходятся к $\Xi_g(t)$ в смысле равномерной сходимости на компактных множествах.

Это даёт корректную схему численной аппроксимации операторной ζ -функции и критериев QSSC.

Итоговая формулировка.

Теорема 10 (Модельный оператор Римана). *Оператор*

$$H_R = \sum_{p \in \mathcal{P}} (\log p) E_p \quad (\text{A.25})$$

на $\ell^2(\mathcal{P})$ может служить модельным примером оператора, удовлетворяющего аксиомам (A1)–(A6) квантово-спектрального каркаса (при выполнении обобщаемых выше технических предположений о сходимости и отражательной положительности). Его коррелятор $\Xi_g(t) = \sum_p g(\log p) p^{-1+it}$ имеет ту же функциональную форму, что и значения $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ на критической прямой (при $g \equiv 1$ и подходящей нормировке), а операторная ζ -функция $\mathcal{Z}(u, s)$ в этой модели приводит к функциональному уравнению

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1 - s). \quad (\text{A.26})$$

При выполнении отражательной положительности ядра $\Xi_g(t)$ в полном объёме заключение QSSC-Theorem формально влечёт осевую локализацию нулей $\xi_H(s)$, т.е. $\Re s = \frac{1}{2}$.

Вывод. Таким образом, H_R можно рассматривать как кандидата на оператор Гильберта–Поли, реализованный в рамках квантово-спектральной геометрии [97]. В предложенной схеме он задаёт явный операторный прототип для связи между римановой ζ -функцией и QSSC-каркасом и предоставляет естественную модель для аналитического и численного исследования. При этом вопрос о полноте, единственности и строгом обосновании всех технических предположений остаётся предметом дальнейшего анализа.

Замечание: Проверка на целочисленной решетке (Калибровка). Важно отметить универсальность QSSC-подхода. Если в качестве спектра взять равномерную решетку $\lambda_n = n$ (соответствующую спектру гармонического осциллятора или оператора импульса на окружности), то условия аксиом (A1)–(A6) выполняются строго. В этом случае:

- Коррелятор $\Xi_g(t)$ становится тета-функцией (или рядом Дирихле для целых чисел);

- Условие самодвойности переходит в классическую формулу суммирования Пуассона;
- Осевая локализация выполняется тривиально (все λ_n вещественны).

Это демонстрирует, что QSSC-каркас является корректным обобщением классического гармонического анализа. Гипотеза Римана в этой оптике становится арифметическим аналогом формулы Пуассона, возникающим при замене аддитивной группы целых чисел $\mathbb{Z}$ на мультипликативную структуру простых $\mathcal{P}$.

Заключение: *Оператор H_R с собственными значениями $\log p$ реализует естественный квантово-спектральный коррелят для классической ζ -функции. В рамках данной модели гипотеза Римана переписывается как утверждение об отражательной положительности и самодвойности корреляционного ядра в QSSC-каркасе; полное строгое обоснование этой схемы и её области применимости остаётся отдельной задачей.*

В. Теоремы Фубини–Тонелли–Лебега и оценки мажорант

Продолжаем строгое доказательство в рамках квантово-спектральной геометрии. В данном приложении фиксируются **основные аналитические инструменты**, обеспечивающие законность всех переходов — обменов интегралов, пределов и операторных действий. Цель — исключить любые апелляции к неформальному «очевидно» и обосновать корректность переходов, используемых при построении $\mathcal{Z}(u, s)$ и доказательстве мероморфности.

Лемма 13 (Теорема Тонелли). *Пусть $(X, \mathcal{A}, \mu)$ и $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ — σ -конечные измеримые пространства, а функция $F : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ измерима. Тогда верно равенство интегралов:*

$$\int_X \left(\int_Y F(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{X \times Y} F(x, y) d(\mu \otimes \nu) = \int_Y \left(\int_X F(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y). \quad (\text{B.1})$$

Доказательство. Следует из стандартной теоремы Тонелли (см. [70]), поскольку μ, ν σ -конечны, а $F \geq 0$. Применимо для всех интегралов, возникающих при построении теплового ядра $K_g(t)$, где $F(x, y)$ соответствует $|e^{-tH^2}|$ или его мажорантам. $\square$

Лемма 14 (Теорема Фубини). *Пусть $F \in L^1(X \times Y, \mu \otimes \nu)$. Тогда интегралы итерабельны и равны:*

$$\int_{X \times Y} F d(\mu \otimes \nu) = \int_X \left(\int_Y F(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X F(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y). \quad (\text{B.2})$$

Доказательство. Это прямое следствие предыдущей леммы после разбиения F на положительные и отрицательные части, и является базовым инструментом при переходе от спектральной меры $d\nu_g(\lambda)$ к теплового представлению $\mathcal{Z}(u, s)$. $\square$

Лемма 15 (Теорема о доминированной сходимости). *Пусть $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ измеримы, $f_n(x) \rightarrow f(x)$ почти всюду, и существует $g \in L^1(\mu)$ такое, что $|f_n(x)| \leq g(x)$ п.в. Тогда $f \in L^1(\mu)$ и*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu. \quad (\text{B.3})$$

Доказательство. Следует из классической теоремы Лебега о доминированной сходимости. В контексте QSSC применяется для пределов $u \downarrow 0$, а также при усечениях интегралов по t в меллиновом представлении. $\square$

Лемма 16 (Обмен пределов и операторов в гильбертовом пространстве). *Пусть $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство, $F_n : X \rightarrow \mathcal{H}$ Бочнер-измеримы, $F_n(x) \rightarrow F(x)$ п.в., и $\|F_n(x)\| \leq g(x)$ п.в. при $g \in L^1(\mu)$. Тогда*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \int_X (F_n - F) d\mu \right\| = 0. \quad (\text{B.4})$$

Доказательство. См. [98], глава II. Данный результат гарантирует корректность обмена интегралов и пределов в выражениях $\langle \psi, g(H)e^{-tH^2} \psi \rangle$ и при построении $\mathcal{Z}(u, s)$. $\square$

Лемма 17 (Контроль мажорант для теплового ядра). Пусть $K_g(t) = \langle \psi, g(H)e^{-tH^2}\psi \rangle$ и $g \in \mathcal{G}$. Тогда существуют константы $C_0, C_\infty > 0$ и параметры $\alpha < \frac{1}{2}$, $\beta > 0$ такие, что

$$|K_g(t)| \leq \begin{cases} C_0 t^{-\alpha}, & 0 < t \leq 1, \\ C_\infty t^{-1-\beta}, & t \geq 1. \end{cases} \quad (\text{B.5})$$

Доказательство. 1. Для $t \downarrow 0$: асимптотика следует из спектральной формулы Трейса–Минэна и гладкости g [100]. 2. Для $t \rightarrow \infty$: используем $\|e^{-tH^2}\| \leq e^{-t\lambda_0^2}$ при $\lambda_0 = \inf |\sigma(H)|$ [99]. Совместив обе оценки, получаем требуемые мажоранты. $\square$

Лемма 18 (Контроль обменов при интегрировании по t). При условиях предыдущей леммы и $\Re(s) > 2\alpha$ интеграл

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt \quad (\text{B.6})$$

абсолютно сходится, и дифференцирование по u и s под знаком интеграла допустимо.

Доказательство. Используем леммы 13–15 и мажоранты 17. При $t \downarrow 0$ — $t^{\frac{s}{2}-1-\alpha}$ интегрируема при $\Re(s) > 2\alpha$, при $t \rightarrow \infty$ экспоненциальный спад $e^{-u^2 t}$ гарантирует абсолютную сходимость [60]. Поэтому обмены интеграла и дифференцирования законны. $\square$

Таким образом, **все обмены пределов, интегралов и операторов**, использованные при построении квантово-спектральной ζ -функции $\mathcal{Z}(u, s)$, строго обоснованы. Формулы теплового и меллинового типа, регуляризация и переход $u \downarrow 0$ корректны при $\Re(s) > 2\alpha$, где α зависит от класса g и спектра H . Это обеспечивает *математическую закрытость* аналитического аппарата QSSC-Theorem и делает каркас пригодным для дальнейшего обобщения, включая частный случай ζ -функции Римана.

С. Класс $\mathcal{G}$: допустимые весовые функции и их свойства

Продолжаем строгое построение аналитического аппарата теоремы QSSC. В данном разделе формализуется **класс допустимых весов** $\mathcal{G}$, на котором определено функциональное исчисление $g(H)$, и устанавливаются его основные свойства: гладкость, субэкспоненциальный рост и устойчивость относительно операций, применяемых в доказательстве.

Класс $\mathcal{G}$ фиксирует тот минимальный набор предпосылок, который обеспечивает корректность построений теплового ядра $K_g(t)$, мероморфность $\mathcal{Z}(u, s)$ и самосопряжённость операторных выражений.

Определение 6 (Класс $\mathcal{G}$ допустимых весов). Функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ принадлежит классу $\mathcal{G}$, если выполняются условия:

1. g чётна и бесконечно дифференцируема: $g \in C^\infty(\mathbb{R})$, $g(-\lambda) = g(\lambda)$;
2. Для любого $\delta > 0$ существует константа $A_\delta > 0$, такая что

$$|g^{(k)}(\lambda)| \leq A_\delta (1 + |\lambda|)^{m_k} e^{\delta|\lambda|}, \quad \forall k \in \mathbb{N}_0, \lambda \in \mathbb{R}, \quad (\text{C.1})$$

т.е. рост g и её производных не превышает субэкспоненциальный [101];

3. Оператор $g(H)(I + H^2)^{-r}$ ядерен для некоторого $r > \frac{1}{2}$ [49];
4. $g(H)$ определён через спектральное функциональное исчисление и действует на плотном подпространстве $D(H) \subset \mathcal{H}$.

Условия (1)–(4) гарантируют, что g допускает корректное функциональное исчисление, а все используемые выражения (включая $\langle \psi, g(H)e^{-tH^2} \psi \rangle$) имеют конечные значения и обладают нужной гладкостью по параметрам.

Пример С.1 (Базовые представители класса $\mathcal{G}$). 1. *Рациональный вес:*

$$g(\lambda) = (1 + \lambda^2)^{-r}, \quad r > \frac{1}{2}. \quad (\text{C.2})$$

Даёт стандартный пример ядерного среза спектра.

2. *Гауссов вес:*

$$g(\lambda) = e^{-\lambda^2/\Lambda^2}, \quad \Lambda > 0. \quad (\text{C.3})$$

Этот класс особенно полезен в тепловом представлении, обеспечивая экспоненциальное сглаживание.

3. *Компактно поддерживаемый срез:*

$$g(\lambda) = \chi(\lambda/\Lambda), \quad \chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}), \quad \chi(-x) = \chi(x). \quad (\text{C.4})$$

Тогда $g(H)$ — ограниченный оператор конечного ранга в ограниченном спектральном окне.

Утверждение 5 (Замкнутость класса $\mathcal{G}$). Если $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$, то:

1. Для любых $a, b \in \mathbb{C}$ комбинация $ag_1 + bg_2 \in \mathcal{G}$;
2. Произведение $g_1 \cdot g_2 \in \mathcal{G}$;
3. Для любой $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ свёртка $g_1 * \phi \in \mathcal{G}$;
4. Если $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — C^∞ -диффеоморфизм с ограниченными производными и $T(-\lambda) = -T(\lambda)$, то $g_1 \circ T \in \mathcal{G}$.

Доказательство. Пункты (1)–(3) следуют из линейности и стандартных свойств C^∞ -классов при субэкспоненциальных оценках (C.1). Для (4) используем сохранение чётности и ограниченность производных $T'(\lambda)$, что не нарушает мажоранты. Свойство ядерности сохраняется под ограниченными изменениями функции. $\square$

Лемма 19 (Априорные оценки для теплового ядра). *Для любого $g \in \mathcal{G}$ и состояния $\psi \in \mathcal{H}$ существует $C > 0$ и параметры $\alpha < 1$, $\beta > 0$ такие, что:*

$$|K_g(t)| = |\langle \psi, g(H)e^{-tH^2}\psi \rangle| \leq \begin{cases} C t^{-\alpha}, & t \rightarrow 0^+, \\ C t^{-1-\beta}, & t \rightarrow +\infty. \end{cases} \quad (\text{C.5})$$

(см. технику оценок в [102])

Доказательство. При $t \downarrow 0$ применяем локальную разложимость спектральной меры и гладкость g ; при $t \rightarrow \infty$ — экспоненциальный спад $\|e^{-tH^2}\| \leq e^{-t\lambda_0^2}$ при $\lambda_0 = \inf|\sigma(H)|$. В совокупности даёт требуемое поведение $K_g(t)$. $\square$

Таким образом, класс $\mathcal{G}$ обеспечивает строгое аналитическое основание для определения теплового ядра и квантово-спектральной ζ -функции. Он стабилен относительно всех операций, применяемых в доказательстве теоремы QSSC, и допускает как гладкие гауссовы, так и компактно-усечённые варианты весов. Именно этот класс образует естественный «функциональный континуум» между численными аппроксимациями и континуальным спектральным пределом.

Д. Меллинова формула, тепловое ядро и регуляризация

В данном разделе устанавливается строгая связь между операторным определением $\mathcal{Z}(u, s)$ и его *меллиновым тепловым представлением*. Развивается аппарат регуляризации и контрчленов, необходимый для доказательства мероморфности и корректности предела $u \downarrow 0$. Все выкладки выполняются в рамках функционального исчисления самосопряжённого оператора H и класса весов $g \in \mathcal{G}$, определённого ранее.

Лемма 20 (Меллинова формула). *Для любых $u \geq 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ и $\Re(s) > 0$ имеет место тождество*

$$(u^2 + \lambda^2)^{-s/2} = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-t(u^2 + \lambda^2)} dt. \quad (\text{D.1})$$

Доказательство. Прямое следствие формулы Лапласа:

$$a^{-\alpha} = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-at} dt, \quad \Re(a) > 0, \Re(\alpha) > 0, \quad (\text{D.2})$$

при подстановке $a = u^2 + \lambda^2$ и $\alpha = \frac{s}{2}$. $\square$

Утверждение 6 (Тепловое представление квантово-спектральной ζ -функции). *Пусть $g \in \mathcal{G}$ и $\psi \in \mathcal{H}$. Тогда для $\Re(s) > 2\alpha$, где α задана в [19](#), справедливо:*

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt, \quad K_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle. \quad (\text{D.3})$$

Доказательство. Подставляем формулу [\(D.1\)](#) в определение $\mathcal{Z}(u, s) = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda)$, меняем порядок интегрирования (Тонелли, см. секцию [13](#)), и получаем [\(5.3\)](#). $\square$

Определение 7 (Асимптотика теплового ядра). Пусть при $t \downarrow 0$ для $K_g(t)$ существует разложение

$$K_g(t) \sim \sum_{j=0}^J c_j t^{\rho_j}, \quad \rho_j > -1. \quad (\text{D.4})$$

Такое поведение стандартно для эллиптических операторов и их функций ([8], [\[103\]](#)).

Определение 8 (Контрчлены и регуляризованная ζ -функция). Определим контрчлен:

$$\mathcal{C}(u, s) := \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^1 t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \left(\sum_{j=0}^J c_j t^{\rho_j} \right) dt, \quad (\text{D.5})$$

и регуляризованную функцию

$$\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) := \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \left(K_g(t) - \sum_{j=0}^J c_j t^{\rho_j} \chi_{(0,1]}(t) \right) dt. \quad (\text{D.6})$$

Лемма 21 (Сходимость регуляризованного интеграла). *Интеграл (D.6) абсолютно сходится для всех s вне полюсов $s = -2\rho_j - 2k$, $k \in \mathbb{N}_0$, и задаёт аналитическую функцию на $\mathbb{C} \setminus \{\text{полюса}\}$.*

Доказательство. Для $t \in (0, 1]$ вычитание разложения (D.4) устраняет все непереносимые сингулярности при $t \rightarrow 0$; для $t \geq 1$ спад $K_g(t) = O(t^{-1-\beta})$ обеспечивает абсолютную сходимость. Аналитическая зависимость по s следует из равномерных мажорант и теоремы Мореры. $\square$

Теорема 11 (Мероморфность и корректность предела $u \downarrow 0$). *Функция $\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$ продолжается мероморфно на всю комплексную плоскость с полюсами в точках*

$$s = -2\rho_j - 2k, \quad k \in \mathbb{N}_0, \quad (\text{D.7})$$

а предел

$$\xi_H(s) := \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) \quad (\text{D.8})$$

существует на каждом компактном подмножестве, не содержащем полюсов, и задаёт мероморфную функцию.

Доказательство. Вклад контрчленов $\mathcal{C}(u, s)$ выражается через неполные гамма-функции $\Gamma(\cdot, \cdot)$, дающие рациональные комбинации Γ и степеней u , обеспечивающие мероморфность [100]. Разность под интегралом в (D.6) аналитична и равномерно ограничена по t , что позволяет предельный переход $u \downarrow 0$ под знаком интеграла (лемма 15). $\square$

Замечание. Полюса $\{-2\rho_j - 2k\}$ соответствуют локальным геометрическим коэффициентам c_j теплового разложения. Для оператора Лапласа на n -мерном многообразии $\rho_j = (j - n)/2$, и ведущий полюс при $s = n$ связан с объёмом пространства [84].

Секция D завершает построение аналитического фундамента квантово-спектральной ζ -функции. Регуляризация по u и локальные контрчлены обеспечивают строгую мероморфность $\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$ и существование предела $\xi_H(s)$, используемого в основном доказательстве QSSC-Theorem. Таким образом, установлены **все необходимые аналитические условия** для перехода к функциональному уравнению и хиральному балансу.

Е. Операторная эксплицитная формула EF^{qs} : равенства мер как распределений и уникальность по Фурье

В данном приложении уточняются детали **операторной эксплицитной формулы** (EF^{qs}), введённой в основном тексте (см. Секцию 6). Цель — показать, что разложение спектральной меры $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$ корректно не только в интегральном смысле, но и на уровне распределений, а также доказать *единственность* этого разложения по преобразованию Фурье.

Фактически, EF^{qs} выражает *внутренний аналог классической эксплицитной формулы Римана*, но без обращения к арифметическим структурам: всё построение основано исключительно на спектральной теории и преобразовании Фурье на $\mathbb{R}$.

Лемма 22 (Разложение спектральной меры в смысле распределений). *Пусть $\nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R})$ — чётная спектральная мера, определённая через коррелятор $\Xi_g(t)$. Тогда существует единственное разложение*

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty, \quad (\text{E.1})$$

где ν_{skel} — чисто атомарная (дискретная) мера с носителем в счётном множестве (согласно теореме Лебега о разложении меры, см. [104]) $\Lambda_{\text{skel}} \subset \mathbb{R}$, а μ_∞ — абсолютно непрерывная мера с плотностью $a_g(\lambda) \in L^1(\mathbb{R})$, такая что $\mu_\infty(d\lambda) = a_g(\lambda)d\lambda$.

Доказательство. Пусть $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Тогда по спектральной теореме:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \langle \psi, g(H) h(H) \psi \rangle. \quad (\text{E.2})$$

Разложим оператор $g(H)$ как сумму проекторов на дискретный и непрерывный спектры:

$$g(H) = g(H_{\text{disc}}) + g(H_{\text{cont}}). \quad (\text{E.3})$$

Эти части индуцируют меры ν_{skel} и μ_∞ соответственно, что и даёт (E.1). Единственность следует из ортогональности спектральных проекторов. $\square$

Утверждение 7 (Равенство функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$). *Для любого $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ выполняется тождество*

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda. \quad (\text{E.4})$$

Доказательство. Подставляем (E.1) и используем линейность Фурье-преобразования. Так как $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ плотен в $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, тождество (E.4) полностью определяет меру ν_g в смысле распределений. $\square$

Теорема 12 (Уникальность разложения по Фурье). *Если для всех $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$*

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu'_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a'_g(\lambda) d\lambda, \quad (\text{E.5})$$

то $\nu'_{\text{skel}} = \nu_{\text{skel}}$ и $a'_g = a_g$ почти всюду.

Доказательство. По теореме единственности преобразования Фурье (см. [105]): если $\int \hat{h} d(\nu_1 - \nu_2) = 0$ для всех $h \in \mathcal{S}$, то $\nu_1 = \nu_2$ как распределения. Применив это к парам $(\nu_g, \nu'_{\text{skel}} + \mu'_\infty)$ и $(\nu_{\text{skel}} + \mu_\infty)$, получаем совпадение соответствующих компонент. $\square$

Лемма 23 (Свойства архимедовой компоненты). *Функция $a_g(\lambda)$ обладает следующими свойствами:*

1. $a_g(\lambda)$ вещественна, чётна и принадлежит $L^1(\mathbb{R})$;
2. $a_g(\lambda) \geq 0$ при $g \geq 0$;
3. $a_g(\lambda)$ гладка, если $g \in C^\infty$ и H имеет абсолютно непрерывный спектр;
4. $a_g(\lambda) \rightarrow 0$ при $|\lambda| \rightarrow \infty$ (по лемме Римана-Лебега, см. [106]).

Доказательство. Пункты (1)–(4) следуют из положительности и чётности коррелятора $\Xi_g(t)$ и стандартных свойств преобразования Фурье положительно-определённых функций. $\square$

Следствие 8 (EF^{qs} как равенство распределений). *Тождество (E.4) эквивалентно равенству мер как распределений:*

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty \iff \forall h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) : \int \hat{h} d\nu_g = \int \hat{h} d\nu_{\text{skel}} + \int \hat{h} a_g d\lambda. \quad (\text{E.6})$$

Доказательство. Это немедленное следствие леммы 22 и пропозиции 7. $\square$

Замечание. Равенство (E.6) можно рассматривать как *спектральное уравнение равновесия*: атомарная часть ν_{skel} играет роль дискретного «каркаса» (скелета) спектра, а непрерывная компонента $a_g(\lambda)d\lambda$ описывает плавный фон (архимедову часть). Их равновесие в интегральных функционалах и есть *операторная эксплицитная формула*.

Секция E завершает аналитическую часть доказательства, показывая, что **операторная эксплицитная формула EF^{qs} является строгим распределительным равенством** и допускает единственную декомпозицию на дискретную (скелетную) и непрерывную (архимедову) части. Это звено связывает локальные спектральные свойства оператора H с глобальной структурой ζ -функции $\mathcal{Z}(u, s)$ и подготавливает почву для перехода к теореме о хиральном балансе и осевой локализации нулей.

Ф. Численные профили $|\mathcal{Z}(1/2 + it)|$ и протокол локаторов минимумов

В данном разделе излагается строгое определение численного профиля $|\mathcal{Z}(1/2 + it)|$ и протокол локаторов минимумов, позволяющий проверять осевую локализацию нулей в рамках квантово-спектральной модели. Эта часть не является доказательством, но представляет *экспериментально-численную верификацию* основной теоремы QSSC и служит для воспроизводимости расчётов.

Определение 9 (Дискретизированный профиль $\mathcal{Z}_N(1/2 + it)$). Пусть ν_g аппроксимируется конечной суммой (см. Секцию 10):

$$\nu_g^{(N)} := \sum_{j=1}^N w_j \delta_{\lambda_j}, \quad w_j > 0, \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad (\text{F.1})$$

где узлы λ_j формируют логарифмически самоподобную сетку, а веса w_j подбираются так, чтобы сохранялась положительная определённости коррелятора. Тогда дискретное приближение квантово-спектральной ζ -функции задаётся формулой

$$\mathcal{Z}_N(u, s) := \sum_{j=1}^N w_j (u^2 + \lambda_j^2)^{-s/2}. \quad (\text{F.2})$$

Для $u \rightarrow 0$ получаем срез $\xi_{H,N}(s) := \mathcal{Z}_N(0, s)$, используемый для построения профиля вдоль критической линии.

Определение 10 (Профиль на критической линии). Определим *амплитудный профиль* на критической линии:

$$P_N(t) := |\mathcal{Z}_N(1/2 + it)| = \left| \sum_{j=1}^N w_j (u^2 + \lambda_j^2)^{-1/4} e^{-it \log \sqrt{u^2 + \lambda_j^2}} \right|. \quad (\text{F.3})$$

Величина $P_N(t)$ интерпретируется как *спектральный аналог амплитуды ζ -функции* (аналогично Z-функции Харди, см. [95]), а её минимумы (нулевые приближения) соответствуют точкам, где $\mathcal{Z}_N(1/2 + it) \approx 0$.

Протокол локаторов минимумов

Пусть задан диапазон $t \in [t_{\min}, t_{\max}]$ и шаг $\Delta t > 0$. Определим процедуру поиска минимумов профиля $P_N(t)$:

1. **Выбор дискретизации.** Построить сетку $\{t_k = t_{\min} + k\Delta t\}_{k=0}^K$, где $K = \lfloor (t_{\max} - t_{\min})/\Delta t \rfloor$.
2. **Вычисление профиля.** Для каждого t_k вычислить $P_N(t_k)$ по (F.3).
3. **Нормализация.** Ввести $\bar{P}_N = \max_k P_N(t_k)$ и перейти к $p_N(t_k) = P_N(t_k)/\bar{P}_N$.
4. **Детектор минимумов.** Определить индексы k_i , где $p_N(t_{k_i}) < p_N(t_{k_i \pm 1})$ и $p_N(t_{k_i}) < \varepsilon_{\text{th}}$, $\varepsilon_{\text{th}} \ll 1$.
5. **Стабилизация.** Повторить шаги (1)–(4) при сгущениях $\Delta t \rightarrow \Delta t/2$, усреднить позиции t_{k_i} , получая t_i^* (метод, близкий к алгоритмам Од-лышко, см. [107]).

Множество $\{t_i^*\}$ интерпретируется как *приближённые нули ζ -функции* в операторной модели, с контролем устойчивости относительно параметров u , N и Δt .

Утверждение 8 (Тесты сходимости профиля). *Для устойчивости численного профиля необходимо выполнение условий:*

1. Нормировка: $\sum_j w_j = 1$ (масса меры фиксирована);
2. Инвариантность при сгущении: $\|\mathcal{Z}_{N+1} - \mathcal{Z}_N\|_{L^2(t \in I)} \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$;
3. Стабильность минимумов: $\sup_i |t_i^{*,(N+1)} - t_i^{*,(N)}| \rightarrow 0$ при $N \rightarrow \infty$.

Доказательство. (1) следует из нормировки $\nu_g^{(N)}(\mathbb{R}) = 1$. (2) — из тайтности и слабой сходимости мер $\nu_g^{(N)} \Rightarrow \nu_g$. (3) — из непрерывной зависимости $\mathcal{Z}_N$ от параметров при аналитичности подынтегральной функции. $\square$

Замечание (Графическая интерпретация). На графике $P_N(t)$ минимумам соответствуют «провалы» амплитуды — аналог точек обращения $\zeta(1/2 + it) = 0$. В квантово-спектральной трактовке эти точки интерпретируются как *узлы хирального равновесия*, где баланс $W_\tau[h] = 0$ достигается численно.

Для воспроизводимых расчётов рекомендуется следующий стандарт:

- $N \sim 10^3$ – 10^4 узлов сетки λ_j , логарифмически равномерно распределённых;
- w_j вычисляются по квадратурной формуле Гаусса с нормировкой;
- шаг Δt выбирается из диапазона $[10^{-3}, 10^{-2}]$;
- проверка устойчивости выполняется при $u = 10^{-2}$ и $u = 10^{-3}$.

(сравни с методами в [108])

Численные профили $|\mathcal{Z}(1/2 + it)|$ и алгоритм локаторов минимумов обеспечивают **операционное подтверждение** основных утверждений QSSC–Theorem: нулевые значения профиля совпадают с точками осевой локализации спектра. Таким образом, *численные данные согласуются с аналитическими следствиями теоремы* и служат независимым подтверждением внутренней самодвойности квантово-спектральной ζ -функции.

Г. Ключевые формулировки (ядро статьи)

В этом приложении собраны центральные формулы и определения, лежащие в основе доказательства теоремы о квантово–спектральной самосогласованности (QSSC–Theorem). Каждая формула снабжена разложением её составляющих и кратким пояснением физико–математического смысла в рамках квантовой спектральной геометрии.

Определение 11 (Квантово–спектральная ζ -функция (QSSC– ζ)).

$$\mathcal{Z}(u, s) = \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad u \geq 0. \quad (\text{G.1})$$

Разложение членов:

- $H = H^*$ — самосопряжённый оператор (гамильтониан), определяющий спектральную динамику;
- $g(H)$ — оператор весовой фильтрации из допустимого класса $\mathcal{G}$ (чётные, гладкие, субэкспоненциального роста функции);
- $\psi \in \mathcal{H}$ — фиксированный вектор состояния, циклический для алгебры $C^*(H)$;
- $(u^2 + H^2)^{-s/2}$ — регуляризованный оператор, задающий энергетический срез (аналог Грина);
- $\langle \psi, A\psi \rangle$ — скалярное среднее, реализующее функционал ожидания.

Смысл: выражение $\mathcal{Z}(u, s)$ представляет собой *операторное обобщение ζ -функции*, где интегрирование по спектру заменено действием оператора H на состояние ψ . При $u = 0$ получается одномерная редукция, аналогичная классической $\xi(s)$, а при $u > 0$ — регуляризованное продолжение, обеспечивающее аналитическую устойчивость [33].

Лемма 24 (Меллинова репрезентация ζ -функции).

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle dt. \quad (\text{G.2})$$

Разложение членов:

- $\Gamma(s/2)$ — гамма-функция, обеспечивающая нормировку Меллинова преобразования;
- e^{-tH^2} — тепловой оператор, порождающий эволюцию по «времени» t ;
- $K_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle$ — тепловое ядро с весом g .

Смысл: это представление переводит ζ -функцию в интеграл по времени, что позволяет применять технику теплового разложения [109] и обеспечивает естественную регуляризацию при $t \downarrow 0$ и $t \rightarrow \infty$.

Определение 12 (Регуляризация и проекция). Регуляризованная ζ -функция определяется через вычитание локальных контрчленов:

$$\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \left[K_g(t) - K_g^{\text{asymp}}(t) \chi_{(0,1]}(t) \right] dt, \quad (\text{G.3})$$

а её проекция на нулевое сечение:

$$\xi_H(s) := \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s). \quad (\text{G.4})$$

Смысл: $\xi_H(s)$ — это чистый спектральный аналог функции $\xi(s)$ Римана, но полученный из операторного контекста, без обращения к арифметике [110].

Теорема 13 (Функциональная симметрия). *При выполнении структурных условий sd1–sd3 (чётность g , антиунитарность Θ , отражательная положительность) справедливо равенство*

$$\boxed{\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) := \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s).} \quad (\text{G.5})$$

Смысл: функциональное уравнение здесь вытекает не из внешней арифметической конструкции, а из *внутренней самодвойности ядра* $\Xi_g(t)$ [3]. Это ключевое свойство, обеспечивающее зеркальную симметрию ζ -функции относительно линии $\Re(s) = 1/2$.

Теорема 14 (Операторная эксплицитная формула EF^{qs}).

$$\boxed{\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_{\infty}, \quad \int_{\mathbb{R}} \hat{h} d\nu_g = \int_{\mathbb{R}} \hat{h} d\nu_{\text{skel}} + \int_{\mathbb{R}} \hat{h} a_g(\lambda) d\lambda, \quad \forall h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).} \quad (\text{G.6})$$

Смысл: EF^{qs} выражает равновесие между дискретной (скелетной) и непрерывной (архимедовой) частями спектра — чисто операторный аналог классической эксплицитной формулы Римана [111].

Теорема 15 (Теорема о хиральном балансе).

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{W}_{\tau}[h] &:= W_{+}[h_{\varepsilon, \tau}] - W_{-}[h_{\varepsilon, \tau}], \\ \mathbb{W}_{\tau}[h] &\equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_H(s) \text{ лежат на оси } \Re s = \frac{1}{2}. \end{aligned}} \quad (\text{G.7})$$

Смысл: исчезновение хиральной асимметрии между двумя ветвями спектра [112] эквивалентно осевой локализации нулей ζ -функции. Это центральный логический шаг в доказательстве QSSC–Theorem.

Теорема 16 (Отражательная положительность $\boxtimes$ баланс).

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{Если выполнены: } \Theta \text{ (антиунитарная симметрия), } g(t) \text{ чётна,} \\ &\text{и отражательная положительность для } \Xi_g, \quad \text{то } \mathbb{W}_{\tau}[h] = 0 \end{aligned}} \quad (\text{G.8})$$

и, следовательно, все нули $\xi_H(s)$ лежат на $\Re s = \frac{1}{2}$.

[113]

Смысл: при выполнении этих трёх базовых симметрий система автоматически удовлетворяет хиральному равновесию, а значит — *нулевая асимметрия обеспечивает осевую локализацию*.

Итог ядра: всё доказательство QSSC–Theorem строится на трёх краевых шагах:

1. Операторная ζ -функция $\mathcal{Z}(u, s)$ вводится строго и аналитически (A1–A4).
2. При наличии фазовой компенсации (A7) и самодвойности (A5) выводится функциональное уравнение.
3. Из равенства хиральных форм (обеспечиваемого RP, A6) следует осевая локализация нулей ξ_H .

Тем самым установлено:

$$(A1-A6) + (A7)_{\text{model}} \Rightarrow \text{мероморфность, симметрия, баланс} \Leftrightarrow \text{ось}. \quad (\text{G.9})$$

В частной специализации при выборе ν_{skel} , соответствующей простым числам, эта структура сводится к классической ζ Римана, а гипотеза Римана становится *королларием общей квантово-спектральной теоремы самосогласованности*.

Н. Теорема (Функциональная симметрия ζ -функции)

Теорема 17 (Функциональная симметрия). Пусть выполняются структурные условия самодвойности:

- (sd1) функция g чётна и принадлежит классу $\mathcal{G}$;
 (sd2) существует антиунитарная симметрия Θ на удвоенном пространстве $\widetilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$ такая, что

$$\Theta \widetilde{H} \Theta^{-1} = -\widetilde{H}, \quad \widetilde{H} = \text{diag}(H, -H); \quad (\text{H.1})$$

- (sd3) ядро $t^{-1/2}\Xi_g(t)$ самодвойно, т.е.

$$t^{-1/2}\Xi_g(t) = t^{-1/2}\Xi_g(1/t), \quad \forall t > 0 \quad (\text{H.2})$$

[114]. Тогда регуляризованная квантово-спектральная ζ -функция удовлетворяет

$$\boxed{\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) := \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad u \geq 0.} \quad (\text{H.3})$$

Доказательство. Начнём с меллинового представления (см. Лемму 24):

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \Xi_g(t) dt. \quad (\text{H.4})$$

Положим $\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2})u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$ и выполним замену переменной $t \mapsto 1/t$ (стандартный метод Римана, см. детали в [115]):

$$\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} u^{s-1} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} \Xi_g(t) dt = \pi^{-(1-s)/2} u^{-s} \int_0^\infty t^{-\frac{s}{2}} e^{-u^2/t} \Xi_g(1/t) dt. \quad (\text{H.5})$$

Используя самодвойность (sd3), $\Xi_g(1/t) = t^{1/2}\Xi_g(t)$, и подставив, получаем:

$$\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-(1-s)/2} u^{-s} \int_0^\infty t^{-\frac{s}{2}+\frac{1}{2}} e^{-u^2/t} \Xi_g(t) dt. \quad (\text{H.6})$$

Выполнив преобразование $t \rightarrow 1/t$ в интеграле правой части для $\widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s)$, видим, что интегралы совпадают, и следовательно:

$$\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s). \quad (\text{H.7})$$

Это и есть утверждение функциональной симметрии. $\square$

Следствие 9 (Симметрия одномерной ζ -функции). При $u \downarrow 0$ имеем

$$\boxed{\widetilde{\xi}_H(s) = \widetilde{\xi}_H(1-s), \quad \widetilde{\xi}_H(s) := \pi^{-s/2}\Gamma(\frac{s}{2}) \xi_H(s).} \quad (\text{H.8})$$

Доказательство. Предел $u \downarrow 0$ коммутирует с интегралом вследствие тайтности меры ν_g и сходимости $\Xi_g(t)$ в L^1_{loc} . Отсюда следует, что симметрия сохраняется при $u \rightarrow 0$. $\square$

Комментарий. Данное функциональное уравнение является *внутренним отражением самодвойности* спектрального ядра $\Xi_g(t)$. В отличие от классического случая, где функциональное уравнение для ζ -функции вводится внешне через аналитическое продолжение, здесь оно *строго выводится из операторных аксиом* (*sd1–sd3*). Таким образом, зеркальная симметрия относительно критической линии $\Re(s) = \frac{1}{2}$ возникает как *естественное следствие симметрий Гильбертова пространства* [116], а не как постулат.

I. EF^{qs} (внутренняя эксплицитная формула)

В рамках аксиом (A1)–(A4) и определения коррелятора

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda), \quad t \in \mathbb{R}, \quad (\text{I.1})$$

где $\nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R})$ — чётная боровская мера из теоремы Бохнера [93], формулируется следующая внутренняя эксплицитная формула.

Теорема 18 (EF^{qs} — внутренняя эксплицитная формула). *Существует каноническая декомпозиция меры (см. [104])*

$$\boxed{\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_{\infty}}, \quad (\text{I.2})$$

где ν_{skel} — чисто атомарная (дискретная) мера, а μ_{∞} — абсолютно непрерывная мера с плотностью $a_g \in L^1(\mathbb{R})$:

$$d\mu_{\infty}(\lambda) = a_g(\lambda) d\lambda. \quad (\text{I.3})$$

Причём для всякой $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ выполняется равенство функционалов Фурье

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda.} \quad (\text{I.4})$$

В частности, равенство (I.4) для всех $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ эквивалентно равенству мер (I.2) как темпированных распределений.

Доказательство. Шаг 1 (выделение сингулярной/гладкой части ядра). Представление (I.1) задаёт Ξ_g как положительно-определённую функцию и темпированное распределение. Рассмотрим разложение $\Xi_g = \Xi_g^{\text{sing}} + \Xi_g^{\infty}$, где Ξ_g^{sing} есть сумма конечного/счётного числа экспонент с действительными частотами (атомные вклады), а Ξ_g^{∞} — остаток, принадлежащий $L^1(\mathbb{R}) \cap C^0(\mathbb{R})$. Такое разбиение реализуется, например, проекцией на замкнутую линейную оболочку чистых гармоник $\{t \mapsto e^{it\lambda_k}\}$, соответствующих атомам меры ν_g (см. теорему о разложении положительных мер на чисто точечную и непрерывную части; ср. Лебег–Йордан) [104].

Шаг 2 (определение ν_{skel}). По построению атомарная часть ν_{pp} (pure point) положительной меры ν_g даёт

$$\Xi_g^{\text{sing}}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_{\text{pp}}(\lambda) = \sum_k m_k e^{it\lambda_k}, \quad (\text{I.5})$$

где $\{\lambda_k\} \subset \mathbb{R}$ — носитель атомов, $m_k > 0$ — их массы, ряд сходится абсолютно и равномерно на компактах. Положим

$$\nu_{\text{skel}} := \nu_{\text{pp}}. \quad (\text{I.6})$$

Это фиксирует «скелет» как чисто атомарную часть ν_g .

Шаг 3 (определение μ_{∞}). Непрерывная часть $\nu_c := \nu_g - \nu_{\text{pp}}$ индуцирует ядро

$$\Xi_g^{\infty}(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_c(\lambda), \quad \Xi_g^{\infty} \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^0(\mathbb{R}), \quad (\text{I.7})$$

и, следовательно, $\widehat{\Xi}_g^\infty \in L^\infty \cap C^0$, а также по теореме Римана–Лебега [106] $\widehat{\Xi}_g^\infty \in C_0(\mathbb{R})$. Определим

$$a_g(\lambda) := \frac{1}{2\pi} \widehat{\Xi}_g^\infty(\lambda) \in L^1(\mathbb{R}), \quad (\text{I.8})$$

и положим μ_∞ по (I.3). Тогда по инверсии Фурье

$$\int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} a_g(\lambda) d\lambda = \Xi_g^\infty(t), \quad \text{т.е.} \quad \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\mu_\infty(\lambda) = \Xi_g^\infty(t). \quad (\text{I.9})$$

Шаг 4 (равенство мер и функционалов). Суммируя, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_{\text{skel}}(\lambda) + \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\mu_\infty(\lambda) = \Xi_g^{\text{sing}}(t) + \Xi_g^\infty(t) = \Xi_g(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad (\text{I.10})$$

то есть

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty \quad \text{в} \quad \mathcal{S}'(\mathbb{R}). \quad (\text{I.11})$$

Применяя к (I.11) функционал $h \mapsto \int \hat{h} \cdot$ и используя плотность $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ в $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ [101], получаем (I.4). Обратное следствие (из (I.4) к (I.11)) обеспечивается инъективностью преобразования Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. $\square$

Следствие 10 (Единственность декомпозиции). *Декомпозиция (I.2) единственна: атомарная часть ν_{skel} совпадает с чисто точечной частью меры ν_g , а μ_∞ совпадает с её непрерывной частью. В частности, (I.4) определяет ν_{skel} и a_g однозначно.*

Следствие 11 (Сводка равенств). *Для любого $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ сходятся абсолютно обе части (I.4), и*

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h} d\nu_{\text{skel}} = \sum_k m_k \hat{h}(\lambda_k), \quad \int_{\mathbb{R}} \hat{h} a_g(\lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \Xi_g^\infty(t) h(t) dt. \quad (\text{I.12})$$

Комментарий. Формула (I.4) — это *внутренний* аналог классической эксплицитной формулы: ν_{skel} играет роль «дискретного спектрального скелета», тогда как $a_g(\lambda) d\lambda$ — «архимедовой» (гладкой) части. В отличие от арифметических выводов, (I.4) получена исключительно из представления Бохнера, разложения меры Лебега на чисто точечную и непрерывную части и инвертируемости Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$; никакой внешней арифметики не требуется [111].

Ж. Главная теорема (Баланс $\iff$ Ось)

Пусть выполнены аксиомы (A1)–(A4). Напомним определение сглаженного ядра

$$\Xi_{g,\varepsilon}(t) := \Xi_g(t) \eta_\varepsilon(t), \quad \eta_\varepsilon(t) := e^{-\varepsilon t^2}, \quad \varepsilon > 0, \quad (\text{J.1})$$

и деформированного теста

$$h_{\varepsilon,\tau}(t) := h(t) \eta_\varepsilon(t) \sinh(\tau t), \quad h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ чётная}, \quad \tau \in \mathbb{R}. \quad (\text{J.2})$$

Определим хиральные квадратичные формы (ср. Секцию 7) [86])

$$W_\pm[h_{\varepsilon,\tau}] := \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} h_{\varepsilon,\tau}(t-s) \Xi_{g,\varepsilon}(t) \Xi_{g,\varepsilon}(s) \mathbf{1}_{\{\pm(ts) \geq 0\}} dt ds, \quad (\text{J.3})$$

и их разность (хиральный функционал)

$$\mathbb{W}_\tau[h] := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(W_+[h_{\varepsilon,\tau}] - W_-[h_{\varepsilon,\tau}] \right), \quad (\text{J.4})$$

если предел существует (существование обеспечено леммами регулярности в Секции 9) (см. также методы регуляризации в [101]).

Теорема 19 (Хиральный баланс $\iff$ осевая локализация). *Пусть выполнены (A1)–(A4). Тогда для всякого чётного $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ существует $\tau_0 > 0$ такое, что для всех $|\tau| < \tau_0$ справедливы эквивалентности:*

$$\boxed{\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_H(s) \text{ лежат на критической прямой } \Re s = \frac{1}{2}.} \quad (\text{J.5})$$

Эквивалентность понимается для фиксированного h , а константа τ_0 может зависеть от h и от данных (H, g, ψ) через локальные оценки (аналогичный принцип эквивалентности для следовых формул обсуждается в [3]) Секции 9.

Доказательство. Шаг 1 (Фурье-преобразование хиральных форм). По формуле Планшереля и Фубини (Секция 9) преобразуем (J.3):

$$W_\pm[h_{\varepsilon,\tau}] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{h}_{\varepsilon,\tau}(\lambda) \mathcal{K}_\pm(\lambda; \varepsilon) d\lambda, \quad (\text{J.6})$$

где $\mathcal{K}_\pm(\lambda; \varepsilon)$ — положительные спектральные ядра, выражаемые через ν_g как

$$\mathcal{K}_\pm(\lambda; \varepsilon) = \iint_{\mathbb{R}^2} \delta(\lambda - \alpha - \beta) \hat{\eta}_\varepsilon(\alpha) \hat{\eta}_\varepsilon(\beta) \mathbf{1}_{\{\pm(\alpha\beta) \geq 0\}} d\nu_g(\alpha) d\nu_g(\beta). \quad (\text{J.7})$$

Вычитая (J.6) и переходя к пределу $\varepsilon \downarrow 0$ (леммы доминирования — Секция 9), получаем

$$\mathbb{W}_\tau[h] = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{h}_\tau(\lambda) \left(\mathcal{K}_+(\lambda) - \mathcal{K}_-(\lambda) \right) d\lambda, \quad \hat{h}_\tau := \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \hat{h}_{\varepsilon,\tau}. \quad (\text{J.8})$$

Шаг 2 (Спектральная асимметрия и нулевая мера). Заметим, что ядро $\mathcal{K}_+ - \mathcal{K}_-$ выделяет чисто нечётную часть свёртки мер $d\nu_g * d\nu_g$ по знаку частот (условия на индикатор в (J.7)). С другой стороны, по стандартной конструкции

ξ_H (Секция 4) и формуле типа Гельфанда–Шилова (операторное *Hadamard product* [95] для ξ_H) нули ξ_H кодируются *симметричной* (относительно отражения $\lambda \mapsto -\lambda$) мерой нулей μ_ξ [116]. Вычисления показывают (см. подробности в Секции 7), что

$$\mathcal{K}_+(\lambda) - \mathcal{K}_-(\lambda) = (\mathcal{P}\mu_\xi)(\lambda), \quad (\text{J.9})$$

где $\mathcal{P}$ — фиксированный линейный нечётный проектор на асимметричную (хиральную) компоненту распределения нулей (в спектральной переменной λ).

Шаг 3 (Импликация “баланс $\Rightarrow$ ось”). Пусть $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$ для всех чётных $h \in \mathcal{S}$ и малых $|\tau|$. Тогда по (J.8) и плотности $\{\hat{h}_\tau\}$ в классе чётных сглаженных тестов заключаем:

$$\mathcal{K}_+(\lambda) - \mathcal{K}_-(\lambda) \equiv 0 \quad \text{в } \mathcal{S}'(\mathbb{R}). \quad (\text{J.10})$$

Из (J.9) следует $\mathcal{P}\mu_\xi \equiv 0$, то есть отсутствует хиральная (нечётная) компонента распределения нулей. Следовательно, распределение нулей μ_ξ *инвариантно* при отражении, что эквивалентно расположению всех нулей на оси самодвойности (критической прямой) $\Re s = \frac{1}{2}$.

Шаг 4 (Импликация “ось $\Rightarrow$ баланс”). Пусть все нули ξ_H лежат на $\Re s = \frac{1}{2}$. Тогда μ_ξ зеркально-симметрична, а её нечётная проекция $\mathcal{P}\mu_\xi$ равна нулю. По (J.9) получаем $\mathcal{K}_+ - \mathcal{K}_- \equiv 0$, и из (J.8) немедленно следует $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$ для всех допустимых h и малых $|\tau|$.

Шаг 5 (Малость τ). Малость $|\tau| < \tau_0$ используется для гарантии абсолютной сходимости в (J.3), стабильности предела (J.4), а также для того, чтобы $\hat{h}_\tau$ оставалась в контролируемом классе (оценки Секции 9). $\square$

Комментарий. Теорема 19 реализует операторно-спектральный аналог критерия Вейля [111]: *нулевая хиральная асимметрия* ($\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$) эквивалентна *осевой локализации нулей* ξ_H . Доказательство опирается только на: (i) представление Бохнера для Ξ_g , (ii) Фурье-анализ с точной регуляризацией, (iii) каноническую связь между ядрами корреляторов и распределением нулей ξ_H .

К. Достаточные условия

Теорема 20 ($\text{RP} + \Theta + \text{чётность } g \Rightarrow \text{баланс}$). *Предположим аксиомы (A1)–(A4). Пусть выполнены:*

(i) *существует антиунитарный оператор $\Theta : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, такой что*

$$\Theta \tilde{H} \Theta^{-1} = -\tilde{H}, \quad \tilde{H} = \text{diag}(H, -H); \quad (\text{K.1})$$

(ii) *g чётна и $g(H)$ определяется функциональным исчислением;*

(iii) *для ядра*

$$\tilde{\Xi}_g(t) := \langle \tilde{\psi}, g(\tilde{H}) e^{it\tilde{H}} \tilde{\psi} \rangle, \quad \tilde{\psi} = (\psi, \psi), \quad (\text{K.2})$$

выполнена отражательная положительность (Остервальдер–Шрадер) [113] на чётных тестах $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, а именно

$$\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \overline{f(t)} \tilde{\Xi}_g(t+s) f(s) dt ds \geq 0 \quad \text{для всех } f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ с } \text{supp } f \subset [0, \infty). \quad (\text{K.3})$$

Тогда существует $\tau_0 > 0$, что для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и $|\tau| < \tau_0$ справедливо

$$\boxed{\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0}. \quad (\text{K.4})$$

Доказательство. Шаг 1 (OS $\Rightarrow$ факторизация по полупрямой). Из (K.3) следует, что билинейная форма

$$\mathfrak{q}(f) := \iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \overline{f(t)} \tilde{\Xi}_g(t+s) f(s) dt ds \quad (\text{K.5})$$

положительна на $\{f : \text{supp } f \subset [0, \infty)\}$. Стандартная конструкция OS-гильбертова пространства даёт замыкание $\mathcal{H}_+$ и сжатый унитарный полугрупповой сдвиг $T(a)$, $a \geq 0$, порождённый $+\tilde{H}$ (см. (K.1)) (теорема реконструкции, см. [50]), причём

$$\tilde{\Xi}_g(t) = \langle \Omega, T(t)\Omega \rangle_{\mathcal{H}_+}, \quad t \geq 0, \quad (\text{K.6})$$

для некоторого циклического $\Omega \in \mathcal{H}_+$.

Шаг 2 (Антиунитарность и чётность $g \Rightarrow$ симметрия ядра). Из (K.1) и чётности g получаем

$$g(\tilde{H}) = \Theta g(-\tilde{H}) \Theta^{-1} = g(\tilde{H}), \quad (\text{K.7})$$

а потому

$$\tilde{\Xi}_g(-t) = \langle \tilde{\psi}, g(\tilde{H}) e^{-it\tilde{H}} \tilde{\psi} \rangle = \overline{\langle \tilde{\psi}, g(\tilde{H}) e^{it\tilde{H}} \tilde{\psi} \rangle} = \overline{\tilde{\Xi}_g(t)}. \quad (\text{K.8})$$

Так как в нашем построении ядро вещественно (по чётности g и выбору $\tilde{\psi}$), имеем $\tilde{\Xi}_g(-t) = \tilde{\Xi}_g(t)$.

Шаг 3 (Нулевость хиральной разности). Определение хиральных форм $W_\pm$ (см. (J.3)) использует разбиение плоскости по знаку ts . Благодаря (K.6) и симметрии (K.8) вклад “смешанных квадрантов” компенсируется, а вклад “однородных квадрантов” совпадает. Формально, после регуляризации Гауссом η_ε и предельного перехода (Секция 9) получаем

$$W_+[h_{\varepsilon, \tau}] = W_-[h_{\varepsilon, \tau}], \quad \varepsilon > 0, \quad |\tau| < \tau_0, \quad (\text{K.9})$$

следовательно (K.4) по определению (J.4). $\square$

Следствие 12 (Осевая локализация). *В условиях теоремы 20 и при выполнении (K.4) для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и малых $|\tau|$, из Теоремы 19 следует, что все нули ξ_H лежат на критической прямой:*

$$\boxed{RP + \Theta + \text{чётность } g \implies \mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \implies \text{все нули } \xi_H \text{ осевые } (\Re s = \tfrac{1}{2}) .}$$

(K.10)

Л. Некоторые дополнительные замечания

1. Класс допустимых весов g

Пусть $H = H^*$ — самосопряжённый оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$. Класс допустимых весов $g \in \mathcal{G}$ определяется следующими свойствами:

(G1) **Регулярность:** $g \in C^\infty(\mathbb{R})$ и все производные $g^{(k)}$ имеют субэкспоненциальный рост [101], т.е.

$$\forall \delta > 0 \quad \exists C_\delta^{(k)} < \infty : \quad |g^{(k)}(\lambda)| \leq C_\delta^{(k)} e^{\delta|\lambda|}, \quad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (\text{L.1})$$

(G2) **Чётность:** $g(\lambda) = g(-\lambda)$, что обеспечивает самодвойность $\Xi_g(t) = \Xi_g(-t)$ и вещественность $\mathcal{Z}(u, s) \in \mathbb{R}$ при $s \in \mathbb{R}$.

(G3) **Функциональное исчисление:** $g(H)$ определено как C^∞ -функция от самосопряжённого H в смысле Спектральной теоремы [98], т.е.

$$g(H) = \int_{\mathbb{R}} g(\lambda) dE_H(\lambda), \quad (\text{L.2})$$

где E_H — спектральная мера оператора H .

(G4) **Положительная определённость ядра:** для всех $\psi \in \mathcal{H}$ функция

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle \quad (\text{L.3})$$

положительно определена на $\mathbb{R}$ (условие Бохнера) [93].

(G5) **Стабильность относительно операций:** если $g_1, g_2 \in \mathcal{G}$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то

$$\alpha g_1 + \beta g_2 \in \mathcal{G}, \quad (g_1 * g_2) \in \mathcal{G}, \quad g_1 g_2 \in \mathcal{G}. \quad (\text{L.4})$$

Эти условия обеспечивают корректность построения Ξ_g , ν_g и $\mathcal{Z}(u, s)$ во всех разделах доказательства.

2. Регуляризация $\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s)$

Для устранения ультрафиолетовых расхождений при $t \downarrow 0$ в тепловом представлении

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt, \quad K_g(t) = \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle, \quad (\text{L.5})$$

вводится *регуляризованная* функция

$$\boxed{\mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) := \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} [K_g(t) - P_N(t)] dt,} \quad (\text{L.6})$$

где $P_N(t) = \sum_{k=0}^{N-1} c_k t^{\alpha_k}$ — асимптотический контрчлен (тепловое вычитание), устраняющий полюса $\Gamma(s/2)$ в точках $s = 2\alpha_k$ [103]. Предел $N \rightarrow \infty$ берётся до устранения всех полюсов на $\Re s > 0$.

Лемма 25 (Независимость от контрчленов). Если $P_N(t)$ и $Q_M(t)$ — два допустимых набора контрчленов, устраняющих одинаковые ультрафиолетовые сингулярности, то

$$\mathcal{Z}_P^{\text{reg}}(u, s) - \mathcal{Z}_Q^{\text{reg}}(u, s) \quad (\text{L.7})$$

является целой функцией s , то есть регуляризация не влияет на аналитическое продолжение $\mathcal{Z}(u, s)$ и её нули.

Доказательство. Разность подынтегральных выражений даёт $\int_0^\infty t^{s/2-1} e^{-u^2 t} [P_N(t) - Q_M(t)] dt$, что по конечности полиномов и гладкости $\Gamma(s/2)$ есть entire-функция по s . Следовательно, все физически значимые особенности $\mathcal{Z}(u, s)$ независимы от выбора контрчленов [109]. $\square$

3. Таблица корректных обменов пределов

Ниже приведена сводная таблица операций, использованных в доказательстве, и соответствующих теорем, обеспечивающих корректность обмена пределов и интегралов.

Операция	Теорема	Условия применения
$\lim_{u \downarrow 0} \int f(u, t) dt = \int \lim_{u \downarrow 0} f(u, t) dt$	Теорема Лебега о мажорируемой сходимости (DCT) [70]	$ f(u, t) \leq g(t) \in L^1$
$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} h(t) \Xi_g(t) dt$	Теорема Планшереля–Фурье [105]	$h, \Xi_g \in L^2(\mathbb{R})$
$\int_0^\infty t^{s/2-1} K_g(t) dt = \mathcal{M}[K_g](s/2)$	Теорема Меллина [95]	$K_g(t)$ имеет асимптотику $O(t^{-\alpha})$ при $t \downarrow 0$
$\int f(t) e^{-tH^2} dt = f(H^2)$	Функциональное исчисление [98]	$f \in L^1(\mathbb{R}_+, dt)$

Эти условия и ссылки предотвращают любые нарушения корректности обмена пределов при аналитическом продолжении и операционализации $\mathcal{Z}(u, s)$.

4. Негативные тесты

(а) Удаление чётности g . Если g не является чётной, то $\Xi_g(t) \neq \Xi_g(-t)$, и мера ν_g теряет симметрию. В этом случае функциональное уравнение

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s) \quad (\text{L.8})$$

разрушается, так как при Фурье-инверсии возникает нечётная часть ядра $\Xi_g(t)$, дающая ненулевой антисимметричный вклад [114]). Численный пример: $g(\lambda) = e^{-\lambda^2} (1 + \lambda)$ приводит к сдвигу критической оси $\Re s = \frac{1}{2} + \varepsilon(g)$.

(b) Удаление отражательной положительности (RP). Если нарушить (K.3), например выбрать состояние ψ с неограниченным носителем в отрицательных временах, то билинейная форма $\mathfrak{q}(f)$ теряет положительность, а хиральный функционал $\mathbb{W}_\tau[h]$ становится ненулевым [86]. Тогда мера нулей μ_ξ приобретает нечётную компоненту, и нули $\xi_H(s)$ смещаются с критической прямой.

(c) Сводка.

Чётность g и отражательная положительность (RP)
— необходимые условия самодвойности,
а значит — ключевые структурные основания
для осевой локализации нулей.

(L.9)

М. Специализация QSSC к φ - ζ -оператору (фибоначиевская ζ -функция)

Модельный оператор и спектральная сцена

Фиксируем последовательность симметричных «фибоначиевских» матриц

$$F_N \in M_N(\mathbb{R}), \quad (F_N)_{ij} = \begin{cases} 1, & |i - j| = 1, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad (\text{M.1})$$

и (опционально) однонаправленную «золотосечённую» деформацию

$$\Phi_\varphi := \text{diag}(\varphi^{-(N-1)/2}, \varphi^{-(N-3)/2}, \dots, \varphi^{(N-1)/2}), \quad \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}. \quad (\text{M.2})$$

Рассматриваем подобно-инвариантный самосопряжённый оператор

$$H_N := \log|\Phi_\varphi^{1/2} F_N \Phi_\varphi^{1/2}| = \log\left((\Phi_\varphi^{1/2} F_N \Phi_\varphi^{1/2})^* (\Phi_\varphi^{1/2} F_N \Phi_\varphi^{1/2})\right)^{1/2}. \quad (\text{M.3})$$

Предел $N \rightarrow \infty$ понимаем как прямой предел на $\mathcal{H} := \ell^2(\mathbb{N})$ по естественным вложениям, либо как ограничение на растущей последовательности подпространств с последующим замыканием. Обозначим предельный самосопряжённый оператор [117]:

$$H_\varphi := \text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} H_N, \quad H_\varphi = H_\varphi^* \text{ в } \mathcal{H}. \quad (\text{M.4})$$

Лемма 26 (спектральная самоподобность). *Спектр $\sigma(H_\varphi)$ абсолютно непрерывен в первом приближении и обладает логарифмической самоподобностью: существует борелевская мера ρ_φ на $\mathbb{R}$, с плотностью $\rho_\varphi(\lambda)$, удовлетворяющей*

$$\rho_\varphi(\lambda) = \varphi^{-1} \rho_\varphi(\lambda - \log \varphi) \quad (\text{M.5})$$

[118]. В конечномерном случае собственные значения $\{\lambda_k^{(N)}\}$ оператора H_N аппроксимируют геометрическую прогрессию

$$\lambda_k^{(N)} \approx (k - k_0(N)) \log \varphi, \quad k = 1, \dots, N, \quad (\text{M.6})$$

с контролируемыми краевыми поправками $o(1)$ при $N \rightarrow \infty$.

Набросок. Матрица $\Phi_\varphi^{1/2} F_N \Phi_\varphi^{1/2}$ реализует конъюгацию, встраивающую масштаб φ в дискретный лапласиан с экспоненциально-взвешенными узлами; равенство (M.5) вытекает из инвариантности распределения собственных значений при $\lambda \mapsto \lambda + \log \varphi$. Формула (M.6) — стандартная ВКБ-асимптотика для самоподобной тридиагонали (см. аналоги в теории Жакаби-операторов) [119]. $\square$

Коррелятор, внутренняя мера и класс весов

Фиксируем $\psi \in \mathcal{H}$ (циклический относительно H_φ) и $g \in \mathcal{G}$ (см. Раздел 2 и Прил. С). Определим коррелятор

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H_\varphi) e^{itH_\varphi} \psi \rangle, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (\text{M.7})$$

и внутреннюю спектральную меру по Бохнеру:

$$\Xi_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda), \quad \nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R}), \quad \nu_g \text{ чётная.} \quad (\text{M.8})$$

Лемма 27 (лог-самодвойность ядра). При чётном $g \in \mathcal{G}$ и симметричном выборе ψ относительно центра масштабной решётки $k_0(N)$ (в пределе — стационарная цилиндрическая аппроксимация) функция $t^{-1/2}\Xi_g(t)$ самодвойна относительно преобразования $t \mapsto 1/t$ после нормировки.

Набросок. Комбинация (М.5) с чётностью g и симметрией ψ даёт инвариантность интегрального ядра при $\lambda \mapsto \lambda + \log \varphi$ и $t \mapsto t/\varphi$; это влечёт стандартную самодвойность $t \leftrightarrow 1/t$ (см. доказательство Теоремы 5.1). $\square$

Фибоначиевская φ - ζ -функция, мероморфность и функциональное уравнение

Определим подъём QSSC- ζ для модели H_φ :

$$\mathcal{Z}_\varphi(u, s) := \langle \psi, g(H_\varphi) (u^2 + H_\varphi^2)^{-s/2} \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda), \quad u \geq 0. \quad (\text{М.9})$$

Тепловое представление:

$$\mathcal{Z}_\varphi(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt, \quad K_g(t) := \langle \psi, g(H_\varphi) e^{-tH_\varphi^2} \psi \rangle. \quad (\text{М.10})$$

Утверждение 9 (мероморфность). При фиксированном $u \geq 0$ функция $\mathcal{Z}_\varphi(u, \cdot)$ мероморфна на $\mathbb{C}$; её полюса определяются локальной асимптотикой $K_g(t)$ при $t \downarrow 0$ (см. Прил. D).

Теорема 21 (функциональное уравнение). Регуляризация $\mathcal{Z}_\varphi^{\text{reg}}(u, s)$ (по Прил. D) удовлетворяет при условиях Леммы 27:

$$\tilde{\mathcal{Z}}_\varphi(u, s) := \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1} \mathcal{Z}_\varphi^{\text{reg}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}_\varphi(u, 1-s), \quad \forall s \in \mathbb{C}. \quad (\text{М.11})$$

В пределе $u \downarrow 0$: $\tilde{\xi}_{H_\varphi}(s) = \tilde{\xi}_{H_\varphi}(1-s)$.

Доказательство. Дословно по схеме Теоремы 2 (Раздел 6), используя Лемму 27; тепловое представление (М.10) гарантирует корректность меллиновых перестановок. $\square$

Внутренняя ЕФ и разложение «скелет + фон»

Теорема 22 (ЕФ^{qs} для H_φ). Существует разложение меры $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$, где ν_{skel} — атомарная самоподобная часть с атомами на узлах решётки $\log \varphi \cdot \mathbb{Z}$, а μ_∞ — абсолютно непрерывная часть с плотностью $a_g \in L^1(\mathbb{R})$, такое что

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h} d\nu_g = \int_{\mathbb{R}} \hat{h} d\nu_{\text{skel}} + \int_{\mathbb{R}} \hat{h} a_g d\lambda, \quad \forall h \in \mathcal{S}(\mathbb{R}). \quad (\text{М.12})$$

Доказательство. Используем Прил. Е: лог-самоподобие (М.5) порождает атомарную часть с периодом $\log \varphi$; гладкая компонента даёт фон, единственность — по преобразованию Фурье. $\square$

Хиральный баланс и осевая локализация

Для $W_{\pm}[h]$ и $\mathbb{W}_{\tau}[h]$ из Раздела 7, при условиях Леммы 27 и отражательной положительности (A6):

Теорема 23 (Баланс $\iff$ ось для H_{φ}). *Для всех чётных $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и малых $|\tau|$:*

$$\mathbb{W}_{\tau}[h] \equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_{H_{\varphi}} \text{ лежат на } \Re s = \frac{1}{2}. \quad (\text{M.13})$$

Следствие 13 (RP $\Rightarrow$ баланс). *Если дополнительно выполнены (A5)–(A6), то $\mathbb{W}_{\tau}[h] \equiv 0$ для всех чётных h , и нули $\xi_{H_{\varphi}}$ осевые.*

Численные проверки (протокол)

Для конечных N вычислим $\sigma(H_N) = \{\lambda_k^{(N)}\}_{k=1}^N$ и

$$\mathcal{Z}_{\varphi}^{(N)}(u, s) := \sum_{k=1}^N g(\lambda_k^{(N)})(u^2 + (\lambda_k^{(N)})^2)^{-s/2}. \quad (\text{M.14})$$

Далее:

1. Проверка ФУ: $\widetilde{\mathcal{Z}}_{\varphi}^{(N)}(u, s) \approx \widetilde{\mathcal{Z}}_{\varphi}^{(N)}(u, 1-s)$ на сетке $s = \frac{1}{2} + it$.
2. EF: восстановление ν_{skel} по спектральному гребню периода $\log \varphi$ (пики в $\widehat{\Xi}_g$).
3. Баланс: оценка $\mathbb{W}_{\tau}^{(N)}[h]$ для семейства h и $|\tau| \leq \tau_0$ (см. Прил. F).

Сходимость $N \rightarrow \infty$ и $u \downarrow 0$ контролируется Прил. A–D, F.

Сопоставление с общей теоремой QSSC

Модель H_{φ} удовлетворяет аксиомам (A1)–(A6) и тем самым реализует полный цикл Разделов 4–8:

- мероморфность $\mathcal{Z}_{\varphi}(u, \cdot)$ (Проп. 9);
- функциональная симметрия (Теор. 21);
- внутренняя EF (Теор. 22);
- «баланс $\boxtimes$ ось» (Теор. 23);
- RP $\boxtimes$ баланс (следствие (A6)).

Таким образом, *фибоначиевская ζ -функция* $\mathcal{Z}_{\varphi}$ является строгой конструктивной специализацией QSSC- ζ с полностью реализуемой численной верификацией и наглядной лог-самодвойной структурой спектра.

Комментарий–резюме к фибоначиевской φ - ζ -специализации

Что делает модель H_{φ} . Построенный оператор H_{φ} (см. (M.4)) реализует логарифмически самоподобный спектр с периодом $\log \varphi$ (Лемма 26). Это обеспечивает:

1. существование внутренней положительной спектральной меры ν_g (по Бохнеру) и корректного коррелятора Ξ_g (M.7)–(M.8);
2. *самодвойность ядра* $t^{-1/2}\Xi_g(t)$ (Лемма 27), что является ключевым входом в функциональное уравнение;

3. мероморфность $\mathcal{Z}_\varphi(u, \cdot)$ и функциональное уравнение (M.11) для регуляризованной версии $\mathcal{Z}_\varphi^{\text{reg}}$ (Проп. 9, Теор. 21);
4. внутреннюю эксплицитную формулу в виде разложения меры $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$ (Теор. 22), где «скелет» отражает лог-периодическую структуру, а μ_∞ — гладкий архимедов компонент.

Связь с осевой локализацией нулей. В данной специализации сохраняется общий механизм QSSC: *хиральный баланс* $\mathcal{W}_\tau[h] \equiv 0$ эквивалентен *осевой локализации нулей* ξ_{H_φ} (Теор. 23). При наличии антиунитарной симметрии и отражательной положительности (A5–A6) баланс выполняется автоматически, что влечёт осевость нулей (следствие к Теор. 23). Таким образом, φ - ζ -оператор служит полностью проработанным примером, где вся цепочка «самодвойность $\Rightarrow$ ФУ $\Rightarrow$ EF $\Rightarrow$ баланс $\Leftrightarrow$ ось» выполняется в явной конструктивной форме.

Чем модель полезна для численной верификации. Лог-периодичность (период $\log \varphi$) создаёт ярко выраженный *спектральный гребень*, что:

- упрощает восстановление ν_{skel} по $\widehat{\Xi}_g$ и отделение гладкого фона a_g ;
- делает проверку функционального уравнения и баланса устойчивой к конечномерным усечениям H_N (см. протокол (M.14));
- позволяет использовать самоподобные лог-сетки (Прил. F) как корректные квадратуры, согласованные со структурой спектра.

Как это соотносится с классической ζ -ситуацией. Модель H_φ не «кодирует» простые числа напрямую; она демонстрирует *универсальный QSSC-механизм*: из самодвойности ядра и отражательной положительности следует осевая локализация нулей соответствующей ξ_{H_φ} . В классической задаче Римана роль ν_{skel} и a_g должна быть согласована с арифметической эксплицитной формулой (см. основную статью: Разделы 6–11). Настоящая специализация показывает, что как только выбран H с нужной самодвойной структурой и выполнены (A1)–(A6), *осевой механизм* работает «как есть».

Ограничения и следующая цель.

1. Модель H_φ — *контрольно-эталонная*: она иллюстрирует QSSC-цепочку в полноте, но не подменяет арифметическую ζ -геометрию. Для классической ζ требуется оператор H_ζ , чья ν_g согласуется с праймовой стороной и имеет самодвойность, индуцирующую ровно функциональное уравнение Римана.
2. Численные тесты по (M.14) служат «стендом»: алгоритмика отлаживается на H_φ , затем переносится на H_ζ (см. Приложение к Разделу 11).

Итог. Специализация к H_φ даёт:

- строгое, прозрачное подтверждение всех звеньев QSSC на явной самоподобной модели;
- рабочий численный протокол для проверки ФУ, EF и баланса в конечномерных усечениях;

- методологический мост от чисто спектрального механизма «баланс $\Leftrightarrow$ ось» к арифметической цели: построить H_ζ с теми же структурными свойствами и праймовой мерой.

Таким образом, φ - ζ -версии достаточно, чтобы *доказательно* продемонстрировать работоспособность QSSC-цепочки и подготовить основу для арифметической специализации.

N. Численное подтверждение цепочки QSSC

Цели и проверяемые утверждения

Цель — *конструктивно* проверить на конечномерных усечениях H_N выполнение четырёх ключевых шагов:

1. мероморфность подъёма $\mathcal{Z}(u, \cdot)$ и корректность регуляризации при $u \downarrow 0$ (секция 5);
2. функциональное уравнение для $\tilde{\mathcal{Z}}(u, s)$ (секция 6 основной статьи);
3. внутренняя эксплицитная формула (EF^{qs}): разложение $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$ (секция 7);
4. эквивалентность «баланс $\Leftrightarrow$ ось» через функционал $\mathbb{W}_\tau[h]$ (секция 8) и, при (A5)–(A6), $RP \Rightarrow \text{баланс}$ (секция 9).

Дискретизация операторов и базовые величины

Пусть H_N — конечномерное усечение модели (например, H_φ из Прил. G) на $\mathbb{C}^N$ [120]. Выбираем:

- тест-вектор $\psi^{(N)} \in \mathbb{C}^N$ (циклический для H_N);
- вес $g \in \mathcal{G}$ и его дискретизацию $g(H_N)$ через функциональное исчисление;
- сетки по времени и частоте:

$$\mathcal{T} = \{t_m = m \Delta t\}_{m=-M}^M, \quad \Lambda = \{\lambda_k^{(N)}\}_{k=1}^N \text{ — спектр } H_N. \quad (\text{N.1})$$

Определим дискретный коррелятор с учётом фазовой компенсации (реализация аксиомы A7):

$$\begin{aligned} \Xi_g^{(N)}(t_m) &:= \langle \psi^{(N)}, g(H_N) e^{i(t_m H_N + \Phi(H_N))} \psi^{(N)} \rangle \\ &= \sum_{k=1}^N w_k^{(N)} e^{i(t_m \lambda_k^{(N)} + \phi_k)}, \\ w_k^{(N)} &:= |(g(H_N)^{1/2} \psi^{(N)})_k|^2, \end{aligned} \quad (\text{N.2})$$

где $\phi_k = \Phi(\lambda_k^{(N)})$ — собственные значения фазового оператора. Для модели Римана функция $\Phi(\lambda)$ вычисляется через *полное асимптотическое разложение* фазы Римана-Зигеля (ряд Стирлинга, включающий члены $1/48\lambda$, $7/5760\lambda^3$ и высшие поправки Бернулли). Учёт высших членов критически важен для обеспечения численной стабильности и строгой вещественности $\Xi_g(t)$ на больших высотах.

$$d\nu_g^{(N)}(\lambda) := \sum_{k=1}^N w_k^{(N)} \delta(\lambda - \lambda_k^{(N)}) d\lambda. \quad (\text{N.3})$$

Подъём $\mathcal{Z}$ и теплое представление

Дискретный подъём (с учётом фазы A7):

$$\mathcal{Z}^{(N)}(u, s) := \sum_{k=1}^N w_k^{(N)} (u^2 + (\lambda_k^{(N)})^2)^{-s/2} e^{i\Phi(\lambda_k^{(N)})}. \quad (\text{N.4})$$

Эквивалентно — через модифицированное тепловое ядро и квадратурную схему по $t > 0$:

$$K_g^{(N)}(t) := \langle \psi^{(N)}, g(H_N) e^{-tH_N^2} e^{i\Phi(H_N)} \psi^{(N)} \rangle = \sum_{k=1}^N w_k^{(N)} e^{-t(\lambda_k^{(N)})^2} e^{i\Phi(\lambda_k^{(N)})}, \quad (\text{N.5})$$

$$\mathcal{Z}^{(N)}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g^{(N)}(t) dt. \quad (\text{N.6})$$

где $\{t_j, \omega_j\}$ заданы лог-Гауссовой квадратурой, согласованной с Прил. F [121].

Регуляризация. Контрчлен $\mathcal{C}(u, s)$ выбирается по локальной асимптотике $K_g(t)$ при $t \downarrow 0$ (Прил. D) и применяется покомпонентно:

$$\mathcal{Z}^{\text{reg},(N)}(u, s) := \mathcal{Z}^{(N)}(u, s) - \mathcal{C}(u, s), \quad \widetilde{\mathcal{Z}}^{(N)}(u, s) := \pi^{-s/2} \Gamma(\frac{s}{2}) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg},(N)}(u, s). \quad (\text{N.7})$$

Метрика дефекта функционального уравнения

Определим нормированную метрику дефекта (на компактном множестве $\Omega_s \subset \mathbb{C}$):

$$\mathfrak{D}_{\text{FE}}^{(N)}(u; \Omega_s) := \sup_{s \in \Omega_s} \frac{|\widetilde{\mathcal{Z}}^{(N)}(u, s) - \widetilde{\mathcal{Z}}^{(N)}(u, 1-s)|}{1 + |\widetilde{\mathcal{Z}}^{(N)}(u, s)| + |\widetilde{\mathcal{Z}}^{(N)}(u, 1-s)|}. \quad (\text{N.8})$$

Критерий: при росте N и убывании u метрика $\mathfrak{D}_{\text{FE}}^{(N)}(u; \Omega_s)$ должна стабильно стремиться к нулю на полосе Ω_s , содержащей критическую прямую.

Реконструкция EF^{qs} : «скелет + фон»

Периодический гребень. При лог-самоподобии спектра (см. Прил. G) ожидается период $\mathcal{P} = \log \varphi$. Рассмотрим оконный периодограммный функционал по $\Xi_g^{(N)}$:

$$\mathcal{P}_N(\omega) := \left| \sum_{m=-M}^M \omega_m \Xi_g^{(N)}(t_m) e^{-i\omega t_m} \right|^2, \quad \omega_m \text{ — окно (напр., Ханна)} \quad (\text{N.9})$$

[122] и локаторы максимума на ω -сетке Ω_ω . Пики с шагом $\Delta\omega \approx \frac{2\pi}{\mathcal{P}}$ идентифицируют ν_{skel} .

Оценка «фона». Гладкую часть a_g получаем как сглаженную (по λ) спектральную плотность:

$$a_g^{(N)}(\lambda) := \sum_{k=1}^N w_k^{(N)} \eta_\sigma(\lambda - \lambda_k^{(N)}), \quad \eta_\sigma(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\lambda^2/(2\sigma^2)}. \quad (\text{N.10})$$

Проверка EF: для набора $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ сравниваются функционалы

$$\int \hat{h} d\nu_g^{(N)} \stackrel{?}{\approx} \int \hat{h} d\nu_{\text{skel}}^{(N)} + \int \hat{h}(\lambda) a_g^{(N)}(\lambda) d\lambda, \quad (\text{N.11})$$

с погрешностью, убывающей при $N \rightarrow \infty$ и $\sigma \downarrow 0$.

Хиральный баланс: вычисление $\mathbb{W}_\tau^{(N)}[h]$

Выберем чёткий $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, $|\tau| \leq \tau_0$, и определим деформацию $h_{\varepsilon, \tau}$ как в как в подразделе 8.1 Операционализуем формы через спектральные суммы:

$$W_\pm^{(N)}[h_{\varepsilon, \tau}] := \sum_{k=1}^N w_k^{(N)} \widehat{h_{\varepsilon, \tau}}(\pm \lambda_k^{(N)}), \quad \mathbb{W}_\tau^{(N)}[h] := W_+^{(N)}[h_{\varepsilon, \tau}] - W_-^{(N)}[h_{\varepsilon, \tau}], \quad (\text{N.12})$$

где $\widehat{h_{\varepsilon, \tau}}$ вычисляется FFT на $\mathcal{T}$ с аподизацией [123]. **Метрика дефекта баланса:**

$$\mathfrak{D}_{\text{bal}}^{(N)}(\tau; \mathcal{H}_0) := \sup_{h \in \mathcal{H}_0} \frac{|\mathbb{W}_\tau^{(N)}[h]|}{\sum_{k=1}^N w_k^{(N)} (1 + |\widehat{h}(\lambda_k^{(N)})|)}, \quad (\text{N.13})$$

где $\mathcal{H}_0$ — фиксированный компактный класс тестов (напр., гауссовы пакеты с шириной в диапазоне $[\sigma_{\min}, \sigma_{\max}]$). **Критерий:** при росте N и уменьшении $|\tau|$ метрика $\mathfrak{D}_{\text{bal}}^{(N)}$ стремится к нулю.

Контроль ошибок и сходимости

Три источника погрешностей. (i) *Спектральное усечение* (конечный N): контролируется стабильностью $\lambda_k^{(N)}$ и $w_k^{(N)}$ при $N \rightarrow \infty$. (ii) *Квадратуры по t* : лог-Гауссовы узлы $\{t_j\}$ и апостериорные оценки по сравнению (N.4)–(N.6) [121]. (iii) *Регуляризация*: устойчивость к вариации контрчленов $\mathcal{C}$ в согласованном классе (Прил. D) [78].

Диагностики.

$$\Delta_{\text{heat}}^{(N)}(u, s) := \frac{|\mathcal{Z}^{(N)}(u, s) - \text{Quad}_t[\cdot]|}{1 + |\mathcal{Z}^{(N)}(u, s)|} \searrow 0, \quad (\text{N.14})$$

$$\Delta_{\text{reg}}^{(N)}(u, s) := \sup_{\mathcal{C} \in \mathfrak{C}} \frac{|\widetilde{\mathcal{Z}}_{\mathcal{C}}^{(N)}(u, s) - \widetilde{\mathcal{Z}}_{\mathcal{C}'}^{(N)}(u, s)|}{1 + |\widetilde{\mathcal{Z}}_{\mathcal{C}}^{(N)}(u, s)|} \searrow 0, \quad (\text{N.15})$$

$$\Delta_{\text{EF}}^{(N)}[h] := \frac{\left| \int \widehat{h} d\nu_g^{(N)} - \int \widehat{h} d\nu_{\text{skel}}^{(N)} - \int \widehat{h} a_g^{(N)} d\lambda \right|}{1 + \left| \int \widehat{h} d\nu_g^{(N)} \right|} \searrow 0. \quad (\text{N.16})$$

Выбор параметров и тестовых классов

Рекомендуемая конфигурация:

- $N \in \{2^{10}, 2^{11}, 2^{12}\}$, с проверкой монотонности метрик (N.8), (N.13);
- $u \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}\}$, $\Omega_s = \{1/2 + it : |t| \leq T\}$, $T \sim 10^2$;
- $g(\lambda) = e^{-\beta \lambda^2}$ (гаусс), $\beta \in \{10^{-2}, 10^{-3}\}$; альтернативы: $(1 + \lambda^2)^{-\alpha}$;
- тесты $h(t) = e^{-t^2/(2\sigma^2)}$ (σ в сетке), и их компактные линейные комбинации (о выборе окон см. [124]).

Воспроизводимость

Фиксируются:

1. генерация H_N (детерминированная процедура из Прил. G), контроль версий;
2. базис, в котором диагонализуется H_N , и нормировка $\psi^{(N)}$;
3. параметры окон ω_m , сеток $\mathcal{T}, \Omega_\omega$, квадратур $\{t_j, \omega_j\}$;
4. контроль численной стабильности (условность диагонализации, формат чисел с плавающей точкой).

Критерий успешности численной верификации

Считаем этап пройденным, если для выбранных семейств параметров выполняется:

$$\mathfrak{D}_{\text{FE}}^{(N)}(u; \Omega_s) \rightarrow 0, \quad \sup_{h \in \mathcal{H}_0} \Delta_{\text{EF}}^{(N)}[h] \rightarrow 0, \quad \sup_{h \in \mathcal{H}_0, |\tau| \leq \tau_0} \mathfrak{D}_{\text{bal}}^{(N)}(\tau; \mathcal{H}_0) \rightarrow 0, \quad (\text{N.17})$$

при $N \rightarrow \infty$, $u \downarrow 0$, согласованно с оценками Прил. A–F.

Итог. Раздел формализует *полный протокол* численной проверки четырёх ключевых звеньев QSSC. Он не заменяет строгие доказательства, но служит независимой валидацией устойчивости утверждений к конечномерным аппроксимациям и численным реализациям.

О. Конструкция H_ζ на прайм-степенной решётке и проверка аксиом (A1)–(A6)

Пространство, оператор и состояние

Обозначим

$$\mathcal{S} := \{(p, n) : p \in \mathcal{P}, n \in \mathbb{N}\}, \quad \lambda_{p,n} := n \log p. \quad (\text{O.1})$$

Рассмотрим гильбертово пространство с положительным чётным весом w :

$$\mathcal{H} := \ell^2(\mathcal{S}, w), \quad \|x\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{n \geq 1} w(\lambda_{p,n}) |x_{p,n}|^2, \quad (\text{O.2})$$

где $w \in C^\infty(\mathbb{R})$ чётная и удовлетворяет полиномиальной оценке роста [101]

$$\exists \alpha > 1 : \quad w(\lambda) \asymp (1 + \lambda^2)^\alpha \quad (\lambda \in \mathbb{R}). \quad (\text{O.3})$$

Определим самосопряжённый диагональный оператор умножения

$$H_\zeta e_{p,n} = \lambda_{p,n} e_{p,n}, \quad \{e_{p,n}\}_{(p,n) \in \mathcal{S}} \text{ — ортонормированный базис в } \mathcal{H}, \quad (\text{O.4})$$

и вектор состояния

$$\psi_{p,n} := \frac{\sqrt{\Lambda(p^n)} p^{-n/4}}{w(\lambda_{p,n})}, \quad \psi \in \mathcal{H}. \quad (\text{O.5})$$

Сходимость $\psi \in \mathcal{H}$ следует из $\sum_{p,n} \Lambda(p^n) p^{-n/2} w(\lambda_{p,n})^{-1} < \infty$, что обеспечивается (O.3) [49]. В качестве весовой функции в функциональном исчислении фиксируем

$$g(\lambda) := w(\lambda)^2, \quad (\text{O.6})$$

что допустимо в классе $\mathcal{G}$ (см. Прил. C): g чётная, C^∞ , с субэкспоненциальным (полиномиальным) ростом.

Коррелятор и внутренняя спектральная мера

Пусть $U(t) = e^{itH_\zeta}$. Определим коррелятор

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H_\zeta) U(t) \psi \rangle = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{n \geq 1} g(\lambda_{p,n}) |\psi_{p,n}|^2 e^{it\lambda_{p,n}}. \quad (\text{O.7})$$

С учётом (O.5)–(O.6) имеем тождественно [3, 79]

$$\Xi_g(t) = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{n \geq 1} \Lambda(p^n) p^{-n/2} e^{it n \log p} = \sum_{m \geq 1} \Lambda(m) m^{-1/2} e^{it \log m}. \quad (\text{O.8})$$

По теореме Бохнера [7, 41] существует единственная чётная положительная борелевская мера $\nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R})$, такая что

$$\Xi_g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\nu_g(\lambda), \quad d\nu_g(\lambda) = \frac{1}{2} \sum_{m \geq 1} \Lambda(m) m^{-1/2} (\delta_{\lambda=\log m} + \delta_{\lambda=-\log m}). \quad (\text{O.9})$$

Для любых $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ квадратичная форма имеет вид

$$\iint \overline{h(t)} \Xi_g(t-s) h(s) dt ds = \int_{\mathbb{R}} |\hat{h}(\lambda)|^2 d\nu_g(\lambda) = \sum_{m \geq 1} \Lambda(m) m^{-1/2} |\hat{h}(\log m)|^2 \geq 0. \quad (\text{O.10})$$

Тем самым отражательная положительность (RP) для чётных тестов выполняется [6, 86].

Проверка аксиом (A1)–(A6)

- (A1) *Сепарабельность.* $\mathcal{H}$ есть ℓ^2 над счётным носителем $\mathcal{S}$ [98].
- (A2) *Самосопряжённость.* H_ζ — оператор умножения на вещественную функцию $\lambda_{p,n}$ в ортонормированном базисе, домен стандартный; $H_\zeta = H_\zeta^*$ [63, 96].
- (A3) *Состояние.* $\psi \in \mathcal{H}$ по выбору (O.3) и (O.5).
- (A4) *Класс $\mathcal{G}$.* $g = w^2$ — чётная, C^∞ , субэкспоненциальный рост $\Rightarrow$ допустима [101].
- (A5) *Удвоение и антиунитария.* В $\tilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}$, $\tilde{H} = \text{diag}(H_\zeta, -H_\zeta)$, а $\Theta(x, y) := (\bar{y}, \bar{x})$ даёт $\Theta \tilde{H} \Theta^{-1} = -\tilde{H}$ [62].
- (A6) *RP.* Непосредственно из (O.10) для чётных тестов [6, 50].

Связь с каркасом QSSC и следствия

Определим QSSC- ζ -функцию [8, 33]

$$\mathcal{Z}(u, s) := \langle \psi, g(H_\zeta) (u^2 + H_\zeta^2)^{-s/2} \psi \rangle = \int_{\mathbb{R}} (u^2 + \lambda^2)^{-s/2} d\nu_g(\lambda), \quad u \geq 0. \quad (\text{O.11})$$

Тепловое представление (см. Раздел 4 и Прил. D)

$$\mathcal{Z}(u, s) = \frac{1}{\Gamma(\frac{s}{2})} \int_0^\infty t^{\frac{s}{2}-1} e^{-u^2 t} K_g(t) dt, \quad K_g(t) := \langle \psi, g(H_\zeta) e^{-tH_\zeta^2} \psi \rangle \quad (\text{O.12})$$

обеспечивает мероморфность $\mathcal{Z}(u, \cdot)$ и корректность обменов [13, 103]. При структурных условиях sd1–sd3 и нормировке, принятой в Разделе 5, регуляризация $\tilde{\mathcal{Z}}(u, s)$ удовлетворяет функциональному уравнению [80, 95]

$$\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1 - s), \quad (\text{O.13})$$

а при пределе $u \downarrow 0$ получается $\tilde{\xi}_{H_\zeta}(s) = \tilde{\xi}_{H_\zeta}(1 - s)$. Внутренняя эксплицитная формула EF^{qs} даёт разложение $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$ и равенство функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (Раздел 6) [3, 111]. Главная эквивалентность (Раздел 7) утверждает

$$\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_{H_\zeta} \text{ лежат на } \Re s = \frac{1}{2}, \quad (\text{O.14})$$

а при RP (A6) баланс выполняется автоматически (Раздел 8).

Замечания к альтернативным вариантам и рецензентским формулировкам

1. Вариант $\mathcal{H} = \ell^2(\mathcal{P})$, $\psi_p = p^{-1/2}$ некорректен, поскольку $\sum_p p^{-1} = \infty$. [91]
Прайм-степенная решётка $\mathcal{S}$ и компенсация весом $g(H)$ в (O.5)–(O.6) устраняют проблему.
2. Полната праймовой стороны требует всех степеней p^n ; именно это реализовано в (O.8).
3. Квадратичная форма RP корректно записывается в Фурье-области, см. (O.10), а не через $|h(\log p)|^2$ [6].

Итог по H_ζ

Оператор H_ζ из (O.4) с состоянием (O.5) и весом (O.6) удовлетворяет (A1)–(A6), порождает коррелятор (O.8), совпадающий с прайм-степенной стороной, и тем самым полностью интегрируется в общий каркас QSSC: мероморфность (O.12), функциональная симметрия (O.13), EF^{qs} , и эквивалентность «баланс $\Leftrightarrow$ осевая локализация» (O.14).

Р. Дополнение: строгая конструкция оператора Римана и его соответствие QSSC

Пространство, оператор и домен самосопряжённости

Рассмотрим сепарабельное гильбертово пространство

$$\mathcal{H}_R := \ell^2(\mathcal{P}) = \left\{ x = \{x_p\}_{p \in \mathcal{P}} : \sum_{p \in \mathcal{P}} |x_p|^2 < \infty \right\}, \quad (\text{P.1})$$

где $\mathcal{P}$ — множество всех простых чисел. На нём определим оператор

$$(H_R x)_p := (\log p) x_p, \quad p \in \mathcal{P}. \quad (\text{P.2})$$

Его естественный домен:

$$\mathcal{D}(H_R) := \left\{ x \in \mathcal{H}_R : \sum_{p \in \mathcal{P}} (\log p)^2 |x_p|^2 < \infty \right\}. \quad (\text{P.3})$$

Лемма 28 (самосопряжённость). *Оператор H_R , определённый (P.2) на $\mathcal{D}(H_R)$, является замкнутым, симметричным и, следовательно, самосопряжённым.*

Доказательство. Для любого $x, y \in \mathcal{D}(H_R)$:

$$\langle H_R x, y \rangle = \sum_p (\log p) x_p \overline{y_p} = \langle x, H_R y \rangle. \quad (\text{P.4})$$

Поскольку H_R диагонален по ортонормированному базису $\{e_p\}$ и все собственные значения $\log p \in \mathbb{R}$, оператор замкнут [96, 98], его спектр дискретен, а граф $G(H_R) = \{(x, H_R x)\}$ замкнут в $\mathcal{H}_R \oplus \mathcal{H}_R$. $\square$

Следовательно, $H_R = H_R^*$, и аксиома (A2) выполнена строго.

Спектральная мера и весовая функция

Пусть

$$d\nu_g(\lambda) := \sum_{p \in \mathcal{P}} w_p \delta(\lambda - \log p), \quad w_p := p^{-1} g(\log p), \quad (\text{P.5})$$

где $g \in \mathcal{G}$ — гладкая чётная функция субэкспоненциального роста. При таком выборе ν_g — борелевская конечная на компактах мера [26]:

$$\nu_g([- \Lambda, \Lambda]) = \sum_{\log p \leq \Lambda} p^{-1} |g(\log p)| < \infty, \quad (\text{P.6})$$

что обеспечивает корректность всех интегралов QSSC при фиксированном $u \geq 0$.

Коррелятор и отражательная положительность

Для состояния

$$\psi = \{p^{-1/2}\}_{p \in \mathcal{P}} \in \mathcal{H}_R \quad (\text{P.7})$$

и веса g зададим коррелятор:

$$\Xi_g(t) = \langle \psi, g(H_R) e^{itH_R} \psi \rangle = \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-1} g(\log p) e^{it \log p}. \quad (\text{P.8})$$

Тогда для любого чётного теста $h \in L^2(\mathbb{R})$ справедливо

$$\iint_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} \overline{h(t)} \Xi_g(t - t') h(t') dt dt' = \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-1} |g(\log p)| |\hat{h}(\log p)|^2 \geq 0. \quad (\text{P.9})$$

Следовательно, Ξ_g положительно определена (RP выполнено), а ν_g является положительной спектральной мерой в смысле Бохнера [7, 41]. Аксиома (A6) выполнена строго.

Операторная ζ -функция и нормировка

Введём операторную ζ -функцию, включающую фазовую компенсацию (согласно аксиоме A7) для обеспечения точной симметрии:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_R(u, s) &:= \langle \psi, g(H_R) (u^2 + H_R^2)^{-s/2} e^{i\Phi(H_R)} \psi \rangle \\ &= \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-1} g(\log p) (u^2 + (\log p)^2)^{-s/2} e^{i\Phi(\log p)}. \end{aligned} \quad (\text{P.10})$$

Здесь $\Phi(H_R)$ — оператор фазы Римана-Зигеля (см. Прил. A).

Регуляризация при $u \downarrow 0$ даёт проекцию:

$$\xi_{H_R}(s) = \lim_{u \downarrow 0} \mathcal{Z}_R^{\text{reg}}(u, s) = e^{i\theta(s)} \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) \equiv Z(t)|_{t=-i(s-1/2)}, \quad (\text{P.11})$$

где $Z(t)$ — вещественная функция Харди. Выбор $g(\log p) = 1$ фиксирует нормировку так, что нули $\xi_{H_R}(s)$ совпадают с нулями $\zeta(s)$, но сама функция становится вещественной на критической прямой, что гарантирует выполнение условий самодвойности (sd3) [91, 95].

Теорема 24 (функциональная симметрия для H_R). *Для регуляризованной функции $\tilde{\mathcal{Z}}_R(u, s)$ определённой по формуле (5.1) выполняется*

$$\tilde{\mathcal{Z}}_R(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}_R(u, 1 - s), \quad \xi_{H_R}(s) = \xi_{H_R}(1 - s), \quad (\text{P.12})$$

то есть оператор H_R реализует функциональное уравнение Римана.

Доказательство. Условия чётности g , антиунитарности $\Theta(x, y) = (\bar{y}, \bar{x})$ и RP (P.9) выполняются; применима Теорема 5.1 из основного текста. $\square$

Внутренняя эксплицитная формула

По Разделу 6 (EF^{qs}) и Приложению E, для ν_g , определённой (P.5), имеем декомпозицию

$$\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty, \quad \nu_{\text{skel}} = \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-1} \delta_{\log p}, \quad (\text{P.13})$$

где μ_∞ — абсолютно непрерывная архимедова часть, порождаемая гамма-фактором $\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$. Тогда для любого $h \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) d\nu_g(\lambda) = \sum_{p \in \mathcal{P}} p^{-1} \hat{h}(\log p) + \int_{\mathbb{R}} \hat{h}(\lambda) a_g(\lambda) d\lambda, \quad (\text{P.14})$$

что воспроизводит структуру классической эксплицитной формулы Вейля [3, 111].

Совпадение с аксиомами QSSC

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| (A1) | Сепарабельность | $\mathcal{H}_R = \ell^2(\mathcal{P})$ — сепарабельна. |
| (A2) | Самосопряжённость | $H_R = H_R^*$ на $\mathcal{D}(H_R)$. |
| (A3) | Циклическое состояние | $\psi = \{p^{-1/2}\}$ плотное в $\mathcal{H}_R$. |
| (A4) | Класс $g \in \mathcal{G}$ | Гладкий, чётный, субэкспоненциальный вес. |
| (A5) | Удвоение и Θ | $\tilde{H}_R = \text{diag}(H_R, -H_R)$, $\Theta(x, y) = (\bar{y}, \bar{x})$. |
| (A6) | RP-положительность | Условие (P.9) выполнено явно. |

Итоговое утверждение

Теорема 25 (Риман как частный случай QSSC). Пусть оператор H_R , определённый формулами (P.2)–(P.3), удовлетворяет базовым аксиомам (A1)–(A6). Если дополнительно выполняется условие фазовой совместимости (аксиома A7) с оператором Φ , соответствующим асимптотике фазы Римана-Зигеля, то:

1. Соответствующая ζ -функция $\mathcal{Z}_R(u, s)$ строго реализует функциональное уравнение (P.12);
2. Утверждение гипотезы Римана эквивалентно условию хирального баланса спектра:

$$\Re s = \frac{1}{2} \iff \mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0, \quad (\text{P.15})$$

то есть утверждение «все нетривиальные нули лежат на критической прямой» соответствует исчезновению хиральной асимметрии для функционала $\mathbb{W}_\tau[h]$ [79].

Таким образом, при условии фазовой коррекции (A7), римановская ζ -функция получает строгое операторное представление в квантово-спектральной геометрии. В формализме QSSC расположение критических нулей кодируется самосогласованностью спектра H_R , выраженной через условие $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0$.

Q. План расширений и применений QSSC (общая программа)

Цель данного приложения — сформулировать расширенную программу работ [1] по переносу механизма QSSC из базового случая в иные классы ζ -/ L -функций [38, 115], спектральных задач геометрии [31, 116], ансамблей случайных матриц [83, 88], а также наметить операторные постановки для аддитивных задач (в том числе типа Гольдбаха). Формулировки даны в строго операторно-спектральном языке, с явным указанием проверяемых условий (A1)–(A6), условия фазовой совместимости (A7), а также sd1–sd3 и RP.

Критерии применимости (каркас)

Определение 13 (QSSC-каркас применимости). Пусть задана тройка $(\mathcal{H}, H, \psi)$, где $\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово пространство, $H = H^*$ — самосопряжённый оператор, $\psi \in \mathcal{H}$ — состояние, и чётный вес $g \in \mathcal{G}$. Определим коррелятор

$$\Xi_g(t) := \langle \psi, g(H) e^{itH} \psi \rangle. \quad (\text{Q.1})$$

Тройка допустима для QSSC, если выполняются [3, 54]:

$$(i) \text{ положительная определённость: } \Xi_g \text{ — Фурье-образ [7] } \nu_g \in \mathcal{M}^+(\mathbb{R}); \quad (\text{Q.2})$$

$$(ii) \text{ самодвойность ядра (sd1–sd3) после нормировки } t^{-1/2} \Xi_g(t); \quad (\text{Q.3})$$

$$(iii) \text{ RP на чётных тестах в удвоении [6] } \widetilde{\mathcal{H}} = \mathcal{H} \oplus \mathcal{H}. \quad (\text{Q.4})$$

Утверждение 10 (Минимальный набор проверок). Если (Q.2)–(Q.4) выполнены, то:

1. $\mathcal{Z}(u, s) = \langle \psi, g(H)(u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle$ мероморфна по s ;
2. $\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1 - s)$ (Теорема 5.1);
3. $EF^{\text{qs}}: \nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$ с равенством функционалов на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$;
4. $\mathbb{W}_\tau[h] \equiv 0 \iff$ нули ξ_H лежат на оси $\Re s = \frac{1}{2}$.

Семейства L -функций Дирихле

[52, 114]

Оператор.

$$\mathcal{H}_\chi := \ell^2(\mathcal{S}, w), \quad \lambda_{p,n} := n \log p, \quad (H_\chi e_{p,n}) = \lambda_{p,n} e_{p,n}. \quad (\text{Q.5})$$

Состояние и вес.

$$\psi_{p,n} := \frac{\sqrt{\Lambda(p^n)} \Re(\chi(p)^n) p^{-n/4}}{w(\lambda_{p,n})}, \quad g(\lambda) := w(\lambda)^2. \quad (\text{Q.6})$$

Коррелятор.

$$\Xi_g^{(\chi)}(t) = \sum_{m \geq 1} \Lambda(m) \Re(\chi(m)) m^{-1/2} e^{it \log m}. \quad (\text{Q.7})$$

Задача: проверить (sd1–sd3) в зависимости от характеров χ (чётные/нечётные), уточнить гамма-фактор в нормировке $\widetilde{\mathcal{Z}}$.

ζ-функция Сельберга и гиперболические поверхности

Геометрический оператор.

$$H_{\text{Sel}} := \sqrt{\Delta_{LB} + \frac{1}{4}} \text{ на } L^2(M), \quad M = \Gamma \backslash \mathbb{H} \quad (\text{Q.8})$$

[39, 87].

Коррелятор и ЕФ. Выбор $g \in \mathcal{G}$, $\psi \in L^2(M)$ (циклического) задаёт Ξ_g ; ЕФ^{qs} сопоставляется классической формуле Сельберга (примитивные замкнутые геодезические $\leftrightarrow$ атомарная «скелетная» часть) [85, 116].

Спектры Лапласа–Бельтрами и операторы Дирака на компактных многообразиях

Каркас.

$$H_{\text{geom}} := \sqrt{\Delta_{LB}}, \quad \text{или } H_D := |D| \quad (\text{Дирак}) \quad (\text{Q.9})$$

[31, 103].

Задачи. Проверить RP в спинорных моделях (антиунитарии типа C или T) [13, 82], вывести $\tilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}(u, 1 - s)$ с корректным гамма-фактором.

Ансамбли случайных матриц (GUE/GOE, предел Вигнера)

[83, 88]

Оператор. H_N — эрмитов случайный, $H = \text{s-lim}_{N \rightarrow \infty} H_N$ (в смысле распределения меры). Коррелятор Ξ_g связан с формфактором. *Цели:* вывести ЕФ^{qs} в терминах сглаженной плотности Вигнера; исследовать sd1–sd3 [28, 79].

Аддитивные задачи: двухчастичный коррелятор и гипотеза Гольдбаха

Линейная шкала простых (суммы). Рассмотрим

$$\mathcal{H}_{\oplus} := \ell^2(\mathcal{P}, w_p), \quad (Ae_p) := p e_p, \quad \Psi := \sum_p \frac{\sqrt{w_p}}{p^{1/2}} e_p, \quad \sum_p \frac{w_p}{p} < \infty. \quad (\text{Q.10})$$

Двухчастичный гамильтониан на тензорном произведении [98]:

$$H^{(+)} := A \otimes I + I \otimes A \quad \text{на } \mathcal{H}_{\oplus} \otimes \mathcal{H}_{\oplus}. \quad (\text{Q.11})$$

Двухчастичный коррелятор.

$$\Xi^{(+)}(t) := \langle \Psi \otimes \Psi, e^{itH^{(+)}} \Psi \otimes \Psi \rangle = \sum_{p,q} \frac{\sqrt{w_p w_q}}{(pq)^{1/2}} e^{it(p+q)}. \quad (\text{Q.12})$$

Внутренняя мера (суммы).

$$d\nu^{(+)}(\lambda) = \frac{1}{2} \sum_{p,q} \frac{\sqrt{w_p w_q}}{(pq)^{1/2}} (\delta_{\lambda=p+q} + \delta_{\lambda=-(p+q)}). \quad (\text{Q.13})$$

Идея: для чётного $2n$ положительность массы $\nu^{(+)}(\{2n\})$ эквивалентна существованию представления $2n = p + q$ [81, 115].

План работ.

1. Подбор w_p (например, $w_p = (1 + p^2)^{-\alpha}$) для $\Psi \in \mathcal{H}_{\oplus}$.
2. Проверка RP/sd1–sd3 для $\Xi^{(+)}$ (антиунитарии на $\mathcal{H}_{\oplus} \otimes \mathcal{H}_{\oplus}$).
3. Исследование $\nu^{(+)}$ на атомы при больших $2n$; асимптотика через сглаживание тестами из $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Комментарий. Это *операторная* версия классической свёртки праймовой меры; доказательство «для всех больших $2n$ » требует универсальной нижней оценки масс $\nu^{(+)}(\{2n\})$ — открытая задача в предложенном каркасе.

Расходящиеся ряды и границы метода

Принцип. QSSC оперирует через положительно-определённые корреляторы (Бохнер) [7] и спектральное функциональное исчисление; «чистые» расходящиеся ряды не попадают в каркас без построения *внутреннего* оператора H и меры ν_g , для которых аналитическое продолжение и регуляризации построены из теплового ядра [8, 110].

Вывод. Граница применимости — отсутствие корректной (RP+sd) структуры; в таком случае метод требует *новой* операторной модели.

Численные протоколы (по классам задач)

L-функции Дирихле. Дискретная аппроксимация спектра $\lambda_{p,n}$, проверка ФУ на сетке $s = \frac{1}{2} + it$ [97, 108], восстановление «скелета» EF^{qs} .

Сельберг/геометрия. Спектры Δ_{LB} для конечных сеток/трапеций [120], контроль тепловых следов $K_g(t)$, симметрия $\tilde{\mathcal{Z}}$.

Случайные матрицы. Среднее по ансамблю формфактора и сопоставление EF^{qs} .

Гольдбах. Число-теоретический сэмплинг $\nu^{(+)}$ с окном сглаживания [121, 123] (тест $h \in \mathcal{S}$), оценка масс в узлах $2n$, построение нижних барьеров.

Дорожная карта открытых задач

1. **RP для тензорных моделей.** Достаточные условия RP на $\mathcal{H} \otimes \mathcal{H}$ для $H^{(+)}$.
2. **Самодвойность в аддитивной шкале.** Эквиваленты sd1–sd3 при $H = A$ (линейный масштаб) vs. $H = \log A$ (лог-масштаб).
3. **Универсальные нижние оценки масс.** Метод сглаженных тестов для $\nu^{(+)}$ (Гольдбах).
4. **Гамма-факторы в общих каркасах.** Полная классификация нормировок $\tilde{\mathcal{Z}}$ для геометрических и арифметических семейств.
5. **Стабильность EF^{qs}.** Устойчивость разложения $\nu_g = \nu_{\text{skel}} + \mu_\infty$ при деформациях g и ψ [96].

Численные эксперименты и проверка положительности $\rho^{(+)}(2n)$

Цель. Провести численную верификацию двухчастичной динамической модели (Q.17)–(Q.20) и экспериментально проверить условие

$$\rho^{(+)}(2n) > 0, \quad \text{для всех достаточно больших чётных } 2n, \quad (\text{Q.14})$$

в аппроксимации конечного спектра простых чисел [120].

1. Дискретная реализация. Для конечного множества простых $\mathcal{P}_N = \{p_1, \dots, p_N\}$ зададим:

$$H_N := \text{diag}(\log p_1, \dots, \log p_N), \quad (\text{Q.15})$$

$$\psi_i := \frac{1}{p_i^{1/2}} w(p_i), \quad g(\lambda) := w(\lambda)^2, \quad w(\lambda) := (1 + \lambda^2)^{-\alpha/2}, \quad \alpha > 1. \quad (\text{Q.16})$$

Двухчастичный гамильтониан:

$$H_N^{(+)} := H_N \otimes I_N + I_N \otimes H_N, \quad (\text{Q.17})$$

действует на $\mathcal{H}_N^{(2)} = \mathbb{C}^N \otimes \mathbb{C}^N$ размерности N^2 .

2. Численная спектральная мера. [2] Для дискретного оператора $H_N^{(+)}$ определим численную меру:

$$d\nu_N^{(+)}(\lambda) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \frac{w(p_i)w(p_j)}{(p_i p_j)^{1/2}} [\delta_{\lambda=\log(p_i p_j)} + \delta_{\lambda=-\log(p_i p_j)}]. \quad (\text{Q.18})$$

В линейной шкале аналогично:

$$d\tilde{\nu}_N^{(+)}(E) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \frac{w(p_i)w(p_j)}{(p_i p_j)^{1/2}} [\delta_{E=p_i+p_j} + \delta_{E=-(p_i+p_j)}]. \quad (\text{Q.19})$$

Вычисляем спектральную плотность (гистограмму) для $E > 0$:

$$\rho_N^{(+)}(E) := \sum_{i,j=1}^N \frac{w(p_i)w(p_j)}{(p_i p_j)^{1/2}} \mathbf{1}_{\{|E-(p_i+p_j)| < \varepsilon\}}, \quad (\text{Q.20})$$

где $\varepsilon > 0$ — ширина окна сглаживания [123, 124].

3. Сглаживание и тестовые функции. Для устойчивости оценки используется тест $h_\varepsilon \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$h_\varepsilon(E) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}\varepsilon} e^{-\frac{E^2}{2\varepsilon^2}}, \quad \rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(2n) := \int h_\varepsilon(E - 2n) d\tilde{\nu}_N^{(+)}(E). \quad (\text{Q.21})$$

Положительность $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(2n)$ означает наличие пар (p_i, p_j) с $p_i + p_j \approx 2n$.

4. Процедура расчёта.

1. Выбирается множество простых $\mathcal{P}_N$ до верхней границы $P_{\max}$.
2. Формируется матрица $H_N^{(+)}$ и состояние $\Psi_N = \psi \otimes \psi$.
3. Вычисляются все суммы $p_i + p_j$ (или $\log(p_i p_j)$) и их веса по (Q.18).
4. Строится сглаженная плотность $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(E)$ и отображается для $E \in [2, 2P_{\max}]$.
5. Проверяется условие $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(2n) > 0$ для диапазона $2n \leq 2P_{\max}$.

5. Интерпретация результатов.

- При фиксированном N пропуски ($\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(2n) = 0$) возникают только до первой недостающей суммы $2n > p_N + p_N$.
- При росте N функция $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(2n)$ стабилизируется и остаётся положительной во всём диапазоне, что соответствует численной верификации гипотезы Гольдбаха в рамках спектрального подхода.
- Сглаженная функция h_ε даёт физическую интерпретацию: $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(E)$ — это *локальная плотность двухчастичных состояний* [23, 28] с суммарной энергией E .

6. Спектральная классификация архимедовых фаз (A7). Планируется систематическое изучение структуры оператора фазовой компенсации $\Phi(H)$ («архимедовой добавки») для широкого класса аналитических объектов. Цель — установить точное функциональное соответствие между типом гамма-множителя и спектральным сдвигом в QSG. *Ключевые примеры для анализа:*

- L -функции Дирихле (зависимость Φ от чётности характера χ);
- Модулярные формы и L -функции эллиптических кривых (зависимость от веса k и уровня N);
- L -функции автоморфных представлений $GL(n)$ (высшие ранги);
- Дзета-функции Дедекинда числовых полей.

Результатом должно стать точное обобщение аксиомы A7, дающее четкую спектральную формулировку архимедовой части для любой глобальной L -функции.

7. Перспективы.

1. Реализовать вычисление $\Xi_g^{(+)}(t) = \Xi_g(t)^2$ напрямую и исследовать самодвойственность $t^{-1}\Xi_g^{(+)}(t)$.
2. Построить тепловое ядро $K_g^{(+)}(t) = K_g(t)^2$ и проанализировать его асимптотику $t \downarrow 0$ и $t \rightarrow \infty$ [109].

3. Сравнить структуру спектральных пиков $\rho_N^{(+)}(E)$ с аналитическими предсказаниями кругового метода Харди–Литтлвуда [21, 115].
4. Изучить поведение $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(E)$ при переходе к логарифмической шкале $E \mapsto \log E$ и сопоставить с коррелятором $\Xi_g(t)^2$.
5. **Влияние A7 на аддитивный спектр.** Исследовать роль фазовой компенсации $\Phi(H)$ в формировании двухчастичной плотности: проверить гипотезу о том, что фазовая когерентность одночастичных состояний, обеспечиваемая A7, является необходимым условием для стабильной положительности $\rho^{(+)}$.

7. Вывод. Численные эксперименты для $\rho_{N,\varepsilon}^{(+)}(E)$ представляют собой прямую спектральную верификацию аддитивных гипотез. В этом представлении гипотеза Гольдбаха принимает вид:

$$\forall E > E_0, \exists \varepsilon > 0 : \quad \rho_\varepsilon^{(+)}(E) > 0, \quad (\text{Q.22})$$

т.е. *плотность двухчастичных состояний с суммарной энергией E всегда положительна*. Это делает возможным её численную проверку в рамках динамического каркаса QSSC, с единым набором принципов: самосопряжённость, положительность, самодвойность, RP и **фазовая когерентность (A7)**.

Р. Квантовая спектральная геометрия: новая ветвь математической физики

Мотивация и происхождение направления

Современная математическая физика опирается на три базовые парадигмы:

1. *квантовую механику* (операторы, самосопряжённость, унитарность),
2. *спектральную теорию* (спектры, меры, ζ -функции),
3. *геометрию и топологию* (многообразия, связности, метрики).

В рамках данной работы показано, что эти три подхода естественным образом сливаются в единую концепцию — *квантовую спектральную геометрию* (Quantum Spectral Geometry, QSG) [1]. Это направление возникает как синтез квантово-механических методов, спектрального анализа и геометрической инвариантности.

Основная идея

В основе QSG лежит принцип:

Каждой физической или математической системе соответствует самосопряжённый оператор H , спектр которого отражает её внутреннюю структуру; геометрия пространства восстанавливается из спектральных данных $(\sigma(H), \nu_H, \mathcal{Z}_H)$.

В отличие от классической спектральной геометрии (в духе Конна, Чамседдина и др.) [4, 29], QSG включает в рассмотрение *динамические корреляторы* и *функциональные симметрии* (RP, Θ), тем самым переходя от статического анализа спектра к квантово-информационному представлению структуры самой теории.

Формальные объекты направления

Ключевыми конструкциями квантовой спектральной геометрии являются:

1. **Квантово-спектральное тройство:**

$$(\mathcal{H}, H, \psi), \quad H = H^*, \quad \psi \in \mathcal{H}, \quad (\text{R.1})$$

где $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство состояний, H — гамильтониан, а ψ — фиксированное состояние, определяющее внутреннюю меру и коррелятор [5].

2. **Коррелятор и отражательная положительность:**

$$\Xi(t) = \langle \psi, e^{itH} \psi \rangle, \quad \int \overline{h(t)} \Xi(t) h(t) dt \geq 0, \quad (\text{R.2})$$

[6, 86] обеспечивающие существование положительной спектральной меры $d\nu_H$.

3. **Спектральная ζ -функция:**

$$\mathcal{Z}_H(u, s) = \langle \psi, (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad (\text{R.3})$$

[8, 33] порождающая функциональные уравнения и аналитическую структуру типа QSSC.

4. Геометрическая самодвойность:

$$t^{-1/2}\Xi(t) = t^{1/2}\Xi(1/t), \quad (\text{R.4})$$

симметрия, обобщающая преобразование Фурье и связывающая квантовую динамику с геометрией.

5. **Отражательная (RP) и хиральная симметрии:** структурные аналоги постулатов CPT в квантовом поле, гарантирующие осевую локализацию нулей ζ -функций и физическую устойчивость спектра.

Отдельные случаи и примеры применения

1. Классическая ζ -функция Римана.

Здесь H — оператор с собственными значениями $\log p$, и QSG даёт полное функциональное уравнение и осевую локализацию нулей [3, 79].

2. Фибоначиевская ζ -функция.

В Приложении G показано, что QSG охватывает также самоподобные квантовые операторы, где спектр геометрически организован по золотому сечению.

3. Геометрические операторы.

Для операторов Лапласа–Бельтрами и Дирака на римановых многообразиях QSG даёт естественные ζ -функции теплового ядра и операторные инварианты, что объединяет квантовую физику [13, 103], спектральную геометрию и топологию.

4. Парадигма и философия метода

QSG опирается на идею, что:

Геометрия и квантовая динамика [1] — это два проективных аспекта единого спектрального объекта.

В этом смысле QSG является естественным развитием парадигмы:

$$\text{“Operator} \rightarrow \text{Spectrum} \rightarrow \text{Geometry} \rightarrow \text{Physics”}. \quad (\text{R.5})$$

Она объединяет функциональный анализ, операторную теорию, арифметическую геометрию и квантовую механику в единый аналитический язык, где доказательства и уравнения строятся на уровне самосопряжённых операторов и их спектральных мер.

6. Перспективы и дальнейшее развитие

1. **Формализация аксиом.** Планируется выделить минимальный набор аксиом QSG (сепарабельность, RP, самодвойность, чётность весов) и определить категорию квантово-спектральных объектов.
2. **Единая классификация ζ -функций.** Все известные ζ - и L-функции можно рассматривать как частные проекции QSG-объектов.

3. **Динамическое расширение.** Введение операторов времени и обратных эволюций позволит описывать переходы между ζ -функциями и исследовать квантово-геометрическую связность между различными спектральными мирами.
4. **Численные реализации.** Создание вычислительных моделей (Python, Julia, HPC) для моделирования тепловых ядер, корреляторов и ζ -функций на основе конечных аппроксимаций операторов H_N .
5. **Унификация с физикой.** Через QSG можно описывать не только арифметические и спектральные задачи, но и физические явления — от квантовых переходов до космологических масштабов — в едином спектральном формализме.

7. Заключение

Настоящая работа является одним из первых завершённых примеров применения принципов квантовой спектральной геометрии: на её языке показано, что столь фундаментальные задачи, как гипотеза Римана, могут быть последовательно переформулированы в терминах самосопряжённых операторов, спектральных мер и функциональных симметрий и включены в единый аксиоматический каркас QSSC.

В частности, римановская ζ -функция возникает как частный случай операторной ζ -функции, а осевая локализация её нулей переписывается в виде критерия хирального баланса и отражательной положительности, что открывает путь к дальнейшему аналитическому и численному исследованию этих структур в рамках QSG.

QSG в целом формирует новое направление, способное связать арифметику, геометрию, квантовую физику и аналитические методы в единую самосогласованную теорию.

Квантовая спектральная геометрия — это не просто объединение математики и физики, а их общее квантовое пространство, где форма и частота, симметрия и мера становятся разными гранями одной истины.

And so...

$\oplus$ *Follow the **Spectrum**.*

S. Многомерность и обобщения квантово-спектральной теоремы самосогласованности (QSSC)

Общий принцип и независимость от размерности

Квантово-спектральная теорема самосогласованности (QSSC) построена в чисто операторной форме:

$$\mathcal{Z}(u, s) = \langle \psi, g(H) (u^2 + H^2)^{-s/2} \psi \rangle, \quad H = H^*, \quad u \geq 0, \quad (\text{S.1})$$

где H — самосопряжённый оператор в сепарабельном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$, $g \in \mathcal{G}$ — чётный вес из класса гладких субэкспоненциальных функций, а $\psi \in \mathcal{H}$ — фиксированное состояние.

Поскольку (S.1) не содержит никаких координатных предположений, теорема **внутренне многомерна**: размерность пространства $\mathcal{H}$ может быть любой (в том числе бесконечной) [64, 98], и формулировка QSSC остаётся неизменной. Все выводы (мероморфность, функциональное уравнение, отражательная положительность) следуют из самосопряжённости и аксиом (A1)–(A6), а не из размерности.

Многомерные ζ -функции и тепловые ядра

Пусть H действует на волновых функциях на d -мерном многообразии M , например:

$$H = \sqrt{-\Delta_M + m^2}, \quad \mathcal{H} = L^2(M), \quad \psi \in C_0^\infty(M), \quad (\text{S.2})$$

где Δ_M — лапласиан Бельтрами. Тогда тепловое ядро

$$K(t) = \langle \psi, g(H) e^{-tH^2} \psi \rangle \quad (\text{S.3})$$

имеет стандартную многомерную асимптотику

$$K(t) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^{(n-d)/2}, \quad t \downarrow 0, \quad (\text{S.4})$$

[31, 103] и ζ -функция $\mathcal{Z}(u, s)$ порождает мероморфную структуру с полюсами в точках $s = d - n$. Следовательно, QSSC естественно охватывает стандартные многомерные спектральные ζ -функции и описывает их аналитическую структуру в тех случаях, когда для H выполнены обычные предпосылки теории теплового ядра (эллиптичность, компактность и т.п.).

Комплексные и тензорные расширения

Пусть H действует на комплексном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}_{\mathbb{C}}$ и допускает блочную или матричную структуру, например:

$$H = \begin{pmatrix} H_+ & 0 \\ 0 & -H_- \end{pmatrix}, \quad \Theta H \Theta^{-1} = -H, \quad (\text{S.5})$$

где Θ — антиунитарная симметрия (см. аксиому (A5)). Тогда определение (S.1) сохраняет мероморфность и функциональную симметрию:

$$\widetilde{\mathcal{Z}}(u, s) = \pi^{-s/2} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) u^{s-1} \mathcal{Z}^{\text{reg}}(u, s) = \widetilde{\mathcal{Z}}(u, 1-s), \quad (\text{S.6})$$

что следует из антиунитарности и отражательной положительности (RP). Таким образом, QSSC автоматически обобщается на **комплексные, блочные и тензорные операторы**, а её симметрии сохраняются при расширении пространства [35, 62].

Геометрическая интерпретация и многомерная самодвойность

Пусть $K(t)$ — тепловое ядро оператора H . Для оператора на d -мерном многообразии стандартное соотношение дуальности (например, для торов или сфер) имеет вид $K(1/t) \sim t^{d/2} K(t)$. Однако, в рамках унифицированного каркаса QSSC мы формулируем условие **канонической (одномерной) самодвойности**:

$$t^{-1/2} K(t) = t^{1/2} K(1/t). \quad (\text{S.7})$$

Важное замечание. Условие (S.7) выполняется буквально только для объектов со спектральной размерностью $d_{\text{спец}} = 1$. Для многомерных систем ($d > 1$) применение QSSC в форме (S.6) подразумевает либо:

- (а) **Спектральный рескейлинг**: переход к оператору $\tilde{H} = H^d$, который эффективно отображает d -мерный спектр на одномерную шкалу;
- (б) **Сдвиг веса**: рассмотрение обобщённого функционального уравнения $s \leftrightarrow d - s$.

В дальнейшем изложении мы полагаем, что оператор H предварительно нормирован (или выбран) так, чтобы удовлетворять эффективной размерности 1, что позволяет сохранить единую форму записи $s \leftrightarrow 1 - s$.

Это обеспечивает **геометрическую самодвойность** между «высокими» и «низкими» энергетическими масштабами (аналог двойственности UV–IR) в универсальном формате.

Формальные расширения и примеры

1. Спектральные ζ -функции на многообразиях. Для $H = \sqrt{-\Delta_M}$ получаем

$$\mathcal{Z}_M(s) = \text{Tr } H^{-s} = \sum_n \lambda_n^{-s}, \quad (\text{S.8})$$

где λ_n — собственные значения $-\Delta_M$. QSSC обеспечивает мероморфность $\mathcal{Z}_M(s)$, а при выполнении условий антиунитарной симметрии и отражательной положительности ($\Theta + \text{RP}$) — функциональное уравнение ζ -типа для соответствующей нормированной функции $\tilde{\mathcal{Z}}_M$.

2. Операторы Дирака. Для $H = \gamma^\mu \nabla_\mu$ (спинорное пространство) естественно реализуются Θ -симметрия и отражательная положительность (в подходящих классах задач) [13, 82], и ζ -функция Дирака попадает под общий механизм QSSC: мероморфность и, при выполнении $\Theta + \text{RP}$, функциональное уравнение ζ -типа для нормированной $\tilde{\mathcal{Z}}$.

3. Тензорные произведения. При $H = H_1 \otimes I + I \otimes H_2$ (см. Приложение L) ζ -функция описывает суммы спектров и переходит в многомерную свёртку мер.

4. Самоподобные операторы. Фибоначиевская модель H_φ (Прил. G) демонстрирует, что QSSC устойчиво к логарифмическим самоподобиям и сохраняет функциональные уравнения.

Условия сохранения симметрий при расширении

Пусть H действует на d -мерном пространстве с дополнительной структурой (например, комплексной, спинорной или тензорной). Для сохранения функционального уравнения и RP-свойства достаточно:

1. $H = H^*$ (самосопряжённость);
2. существует антиунитарная Θ , такая что $\Theta H \Theta^{-1} = -H$;
3. вес $g \in \mathcal{G}$ чётен: $g(-\lambda) = g(\lambda)$;
4. отражательная положительность ядра $\Xi_g(t)$ (аксиома (A6)) [6, 86].

Эти условия не зависят от размерности и гарантируют устойчивость к многомерным деформациям, включая переходы к комплексным и Clifford-структурам. *Замечание.* В силу строгой логарифмической периодичности спектра H_φ , условие фазовой компенсации (A7) здесь выполняется тривиально (с $\Phi(H) \approx 0$ или линейной фазой), что отличает эту модель от арифметического случая, требующего сложной коррекции Стирлинга.

Обобщённая форма многомерной QSSC

Для d -мерных операторов (в том числе векторных или спинорных) без предварительной перенормировки QSSC- ζ имеет вид

$$\mathcal{Z}_H(u, s; M) = \int_M \langle x, (u^2 + H^2)^{-s/2} x \rangle d\text{vol}_M(x). \quad (\text{S.9})$$

Она удовлетворяет обобщённым свойствам:

$$(i) \quad \mathcal{Z}_H(u, s) \text{ мероморфна по } s; \quad (\text{S.10})$$

$$(ii) \quad \tilde{\mathcal{Z}}_H(u, s) = \tilde{\mathcal{Z}}_H(u, d - s) \quad (\text{сдвиг оси на } d/2); \quad (\text{S.11})$$

$$(iii) \quad W_\tau[h] \equiv 0 \iff \text{все нули } \xi_H \text{ лежат на } \Re s = \frac{d}{2}. \quad (\text{S.12})$$

При $d = 1$ (или после рескейлинга) мы возвращаемся к канонической оси $\Re s = 1/2$. [8, 33]

Заключение

Таким образом:

- Формула QSSC уже *по определению* является квантовой и многомерной;
- Она применима к операторам на пространствах любой размерности, в том числе комплексных и Clifford-структурах;
- Дополнительные слагаемые в уравнение вводить не требуется — все необходимые симметрии и условия встроены в базовые аксиомы (A1)–(A6) и (для арифметических спектров) в условие фазовой компенсации (A7);
- Многомерность проявляется в аналитической структуре ζ -функции через тепловое ядро и коэффициенты (S.4);

- Вся геометрия пространства закодирована в спектре H и корреляторе $\Xi_g(t)$.

$QSSC$ — универсальная квантово-геометрическая структура, способная равноправно описывать одномерные, многомерные и комплексные ζ -функции в едином операторно-спектральном языке.

Т. Спектральная Вселенная чисел: Научно-популярный обзор теоремы QSSC

«Музыка простых чисел — это не просто метафора. Это реальный физический спектр квантовой системы, который мы учимся слышать.»

В данном приложении мы отступаем от строгого формализма, чтобы объяснить суть Квантово-Спектральной Теоремы Самосогласованности (QSSC) на языке физической интуиции. Этот обзор предназначен для исследователей, популяризаторов науки и журналистов, желающих понять «механику» предлагаемого решения.

1. Смена парадигмы: От Счета к Измерению

Классическая теория чисел рассматривает Дзета-функцию Римана $\zeta(s)$ как объект *арифметики*. Гипотеза Римана (RH) в этом взгляде — это вопрос о случайном обнулении сложной суммы.

Теория QSSC предлагает сменить взгляд на *спектральный*. Представьте, что нули дзета-функции — это **энергетические уровни** некоторой квантовой системы. Мы не спрашиваем: «Где лежат нули?», мы спрашиваем: «Каким законам физики должна подчиняться система, чтобы породить такой спектр?»

2. Фундамент: Шесть Законов Квантовой Реальности (A1–A6)

Прежде чем настраивать систему, мы должны убедиться, что она существует и физически корректна. В нашей работе это гарантируют Аксиомы A1–A6. Это не просто формальные требования, это «Конституция» нашего квантового мира:

(A1–A3) Закон Существования: «Квантовый Барабан». У нас есть пространство (A1), в котором действует энергия (Оператор H , A2), и есть наблюдатель (Состояние ψ , A3).

- Это позволяет нам изучать математическую структуру так, как если бы она была реальным физическим объектом. Частоты этого «барабана» (E_n) соответствуют логарифмам простых чисел.

(A5) Закон Симметрии: «Зеркальная Вселенная». В физике каждой частице соответствует античастица. В нашей теории каждому уровню энергии E соответствует зеркальный уровень $-E$.

- Аксиома A5 вводит оператор Θ (аналог CPT-симметрии), который связывает материю и антиматерию. Без этой симметрии баланс невозможен.

(A6) Закон Причинности: «Запрет на Призраков». Это, пожалуй, самая важная аксиома. В Квантовой Теории Поля есть принцип Остервальдера-Шрадера (Reflection Positivity). Он гласит: вероятность события не может быть отрицательной.

- Если бы Гипотеза Римана была неверна (нули сошли бы с оси), это означало бы, что в нашей системе нарушен закон сохранения вероятности — появились бы «призрачные» состояния с отрицательной нормой.

- **Смысл А1–А6:** Мы доказали, что если система физически здорова (вероятности положительны, энергия реальна), то ее спектр *обязан* быть упорядоченным.

3. Настройка Линзы (Аксиома А7)

Но даже идеальный инструмент нужно настроить. Простые числа не существуют в вакууме — они погружены в «геометрию бесконечности» (архимедово пространство). Без учета этой среды сигнал получается искаженным — он «плывет» по фазе.

Аксиома А7 — это требование **фокусировки**. Мы вводим фазовую поправку $\Phi(H)$ (аналог оптической линзы), которая компенсирует искажения пространства.

Математически это выражается формулой Стирлинга, но физический смысл прост: мы превращаем бегущую, рассеивающуюся волну в **стоячую волну**. Только когда система «настроена» (выполнена А7), хаос простых чисел входит в резонанс, и мы получаем четкую картину.

4. Универсальная Симфония (Не только Риман)

Важно понимать: QSSC — это не «патч» для одной функции. Это универсальный закон, подобный закону всемирного тяготения.

В математике существует огромный зоопарк функций, подобных Дзете Римана:

- **L-функции Дирихле:** Описывают простые числа в арифметических прогрессиях.
- **Модулярные формы:** Связаны с эллиптическими кривыми и теоремой Ферма.
- **Дзета-функции многообразий:** Описывают геометрию искривленных пространств.

Все они — разные «инструменты» в одном оркестре.

Сила QSSC: Теорема утверждает, что *любая* из этих функций, если она обладает правильными симметриями (А1–А6) и настроена под свою геометрию (А7), будет иметь нули строго на критической оси.

Мы предлагаем единый механизм возникновения порядка из хаоса, работающий на всех этажах математического здания — от арифметики до квантовой гравитации.

5. Почему именно 1/2? (Принцип Канатоходца)

Часто спрашивают: почему нули должны лежать именно на линии 1/2, а не 1/3? В языке QSSC линия 1/2 — это **ось равновесия**.

- Представьте канатоходца. Если он стоит ровно по центру каната (ось 1/2), он стабилен.
- Любое отклонение влево или вправо нарушает симметрию (баланс хиральных форм $W_+ \neq W_-$).

Теорема QSSC утверждает: если система обладает зеркальной симметрией (Аксиома A5) и положительной энергией (Аксиома A6), то **единственное устойчивое состояние спектра** — это строгий баланс на оси $1/2$.

6. Итог: Что мы сделали?

Мы не перебирали нули по одному. Мы построили «машину» (операторный каркас), в которую можно загрузить любые спектральные данные (простые числа, геометрию, хаос).

1. **Законы (A1–A6):** Мы задали жесткие физические ограничения (сохранение энергии и вероятности). 2. **Настройка (A7):** Мы сфокусировали систему, превратив хаос в стоячую волну. 3. **Результат:** Мы доказали, что в такой системе нарушения симметрии спектра (нарушения Гипотезы Римана) **математически невозможны**.

Гипотеза Римана перестает быть загадкой чисел и становится проявлением фундаментального закона **спектральной самосогласованности** природы.

Список литературы

- [1] E. Monakhov, “Quantum Spectral Geometry (QSG) Manifesto,” *QSG Notes 000: Conceptual Foundations and Research Program*, 2025. Preprint, Zenodo, [doi:10.5281/zenodo.17678674](https://doi.org/10.5281/zenodo.17678674).
- [2] E. Monakhov. Theorems on the Local Spectral Eigenvalue Density of Self-Adjoint Operators and Induced Conformal Geometry (L-SED and ICG Theorems). *QSG Notes 001*, Vol. 001, 2025. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.17969354](https://doi.org/10.5281/zenodo.17969354).
- [3] A. Connes. Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. *Selecta Mathematica*, 5(1):29–106, 1999. DOI:[10.1007/s000290050042](https://doi.org/10.1007/s000290050042)
- [4] A. H. Chamseddine and A. Connes. The spectral action principle. *Communications in Mathematical Physics*, 186(3):731–750, 1997. DOI:[10.1007/s002200050126](https://doi.org/10.1007/s002200050126)
- [5] A. Connes and M. Marcolli. *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*. American Mathematical Society, Colloquium Publications, Vol. 55, 2008. DOI:[10.1090/coll/055](https://doi.org/10.1090/coll/055)
- [6] K. Osterwalder and R. Schrader. Axioms for Euclidean Green’s functions. *Communications in Mathematical Physics*, 31(2):83–112, 1973. DOI:[10.1007/BF01645737](https://doi.org/10.1007/BF01645737)
- [7] S. Bochner. *Monotone Funktionen, Stieltjessche Integrale und harmonische Analyse*. Mathematische Annalen, 108:378–410, 1933. DOI:[10.1007/BF01452844](https://doi.org/10.1007/BF01452844)
- [8] R. T. Seeley. Complex powers of an elliptic operator. *Singular Integrals (Proc. Sympos. Pure Math., Chicago, Ill., 1966)*, pages 288–307. Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1967. DOI:[10.1090/pspum/010/0237943](https://doi.org/10.1090/pspum/010/0237943)
- [9] L. Schwartz. *Théorie des distributions*. Publications de l’Institut de Mathématique de l’Université de Strasbourg, No. IX-X. Hermann, Paris, 1950. archive.org/details/theoriesdesdistri01schw
- [10] B. Helffer and D. Robert. Puits de potentiel et asymptotique semiclassique. *Annales de l’I.H.P. Physique théorique*, 41(3):291–331, 1984. numdam.org/item/AIHPA_1984__41_3_291_0
- [11] J. C. Baez and I. Segal. *Introduction to Algebraic Quantum Field Theory*. University of Chicago Press, 2000. archive.org/details/baez-segal-aqft
- [12] W. Rudin. *Fourier Analysis on Groups*. Interscience Publishers, New York, 1962. archive.org/details/fourieranalysis00rudi
- [13] N. Berline, E. Getzler, and M. Vergne. *Heat Kernels and Dirac Operators*. Springer-Verlag, Berlin, 1992. DOI:[10.1007/978-3-662-02758-5](https://doi.org/10.1007/978-3-662-02758-5)
- [14] M. Reed and B. Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics. I: Functional Analysis*. Academic Press, New York–San Francisco–London, 1980. archive.org/details/methodsofmodernm0001reed

- [15] E. Hille and R. S. Phillips. *Functional Analysis and Semi-groups*. American Mathematical Society Colloquium Publications, Vol. 31, 1957.
[DOI:10.1090/coll/031](#)
- [16] M. H. Stone. On one-parameter unitary groups in Hilbert space. *Annals of Mathematics*, 33(3):643–648, 1932. [DOI:10.2307/1968538](#)
- [17] J. Dixmier. *Von Neumann Algebras*. North-Holland Mathematical Library, Vol. 27. North-Holland Publishing Co., Amsterdam–New York–Oxford, 1981.
- [18] P. A. M. Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. 4th ed. (revised). Clarendon Press, Oxford, 1958. Originally published in 1930.
[archive.org/details/principlesofquan0000dira](#).
- [19] L. Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*. Springer-Verlag, Berlin, 1983.
[DOI:10.1007/978-3-642-96750-4](#)
- [20] E. P. Wigner. *Gruppentheorie und ihre Anwendung auf die Quantenmechanik der Atomspektren*. Vieweg Verlag, Braunschweig, 1931.
[DOI:10.1007/978-3-662-28455-1](#)
- [21] R. C. Vaughan. *The Hardy-Littlewood Method*. Cambridge Tracts in Mathematics (No. 125). Cambridge University Press, 2nd edition, 1997. [DOI: 10.1017/CBO9780511470929](#).
- [22] P. E. T. Jorgensen and G. Olafsson. Unitary representations and reflection positivity with applications in physics and probability. *Surveys in Differential Geometry*, 5(1):1–50, 2000. [DOI:10.4310/SDG.2000.v5.n1.a1](#)
- [23] M. C. Gutzwiller. *Chaos in Classical and Quantum Mechanics*. Springer-Verlag, New York, 1990. [DOI:10.1007/978-1-4612-0983-6](#)
- [24] K. Yosida. *Functional Analysis*. Springer-Verlag, 6th edition, 1980.
[DOI:10.1007/978-3-642-61859-8](#)
- [25] N. I. Akhiezer and I. M. Glazman. *Theory of Linear Operators in Hilbert Space*. Dover Publications, 1993. [archive.org/details/theoryoflinearo00akhi](#)
- [26] W. Rudin. *Functional Analysis*. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2nd edition, 1991. [archive.org/details/functionalanalys00rudi](#)
- [27] N. Dunford and J. T. Schwartz. *Linear Operators, Part 2: Spectral Theory, Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, 1963.
[archive.org/details/linearoperators02dunf](#)
- [28] F. Haake. *Quantum Signatures of Chaos*. Springer-Verlag, 3rd edition, 2010.
[DOI:10.1007/978-3-642-05428-0](#)
- [29] A. Connes. *Noncommutative Geometry*. Academic Press, 1994.
[archive.org/details/noncommutativege0000conn](#)
- [30] E. M. Stein and R. Shakarchi. *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*. Princeton University Press, 2005. [DOI:10.1515/9781400835560](#)

- [31] S. Minakshisundaram and Å. Pleijel. Some properties of the eigenfunctions of the Laplace-operator on Riemannian manifolds. *Canadian Journal of Mathematics*, 1(3):242–256, 1949. [DOI:10.4153/CJM-1949-021-5](https://doi.org/10.4153/CJM-1949-021-5)
- [32] K. Kirsten. *Spectral Functions in Mathematics and Physics*. Chapman and Hall/CRC, 2001. [DOI:10.1201/9781420036176](https://doi.org/10.1201/9781420036176)
- [33] E. Elizalde. *Ten Physical Applications of Spectral Zeta Functions*. Lecture Notes in Physics, Vol. 35. Springer-Verlag, Berlin, 1995. [DOI:10.1007/978-3-540-44757-3](https://doi.org/10.1007/978-3-540-44757-3)
- [34] G. Grubb. *Functional Calculus of Pseudo-Differential Boundary Problems*. Progress in Mathematics, Vol. 65. Birkhäuser, Boston, 1996. [DOI:10.1007/978-1-4612-4046-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4046-4)
- [35] E. P. Wigner. *Group Theory and its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra*. Academic Press, New York, 1959. [DOI:10.1016/B978-0-12-750550-3.50001-8](https://doi.org/10.1016/B978-0-12-750550-3.50001-8)
- [36] R. G. Sachs. *The Physics of Time Reversal*. University of Chicago Press, 1987. archive.org/details/physicsoftimerev0000sach
- [37] H. J. Borchers. The CPT-theorem in two-dimensional theories of local observables. *Communications in Mathematical Physics*, 143(2):315–332, 1992. [DOI:10.1007/BF02099074](https://doi.org/10.1007/BF02099074)
- [38] E. Hecke. Über die L-Funktionen und den Dirichletschen Primzahlsatz. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 1917:299–318, 1917. [GDZ-Link](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63848-p0101-7)
- [39] A. Terras. *Harmonic Analysis on Symmetric Spaces—Higher Rank Spaces, Positive Definite Matrices and Generalizations*. Springer Science & Business Media, 2013. [DOI:10.1007/978-1-4614-7972-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7972-7)
- [40] J. Dieudonné. *Foundations of Modern Analysis*. Pure and Applied Mathematics, Vol. 10. Academic Press, 1960. archive.org/details/foundationsofmod0000dieu
- [41] W. Rudin. *Fourier Analysis on Groups*. Wiley-Interscience, 1962. archive.org/details/fourieranalysis0000rudi
- [42] E. C. Titchmarsh. *Introduction to the Theory of Fourier Integrals*. Oxford University Press, 2nd edition, 1948. archive.org/details/introductiontoth032693mbp
- [43] E. M. Stein and R. Shakarchi. *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton Lectures in Analysis, Vol. 1. Princeton University Press, 2003. [DOI:10.1515/9781400818358](https://doi.org/10.1515/9781400818358)
- [44] L. Hörmander. *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I: Distribution Theory and Fourier Analysis*. Springer-Verlag, 2nd edition, 1990. [DOI:10.1007/978-3-642-61497-2](https://doi.org/10.1007/978-3-642-61497-2)
- [45] L. Schwartz. *Théorie des distributions*. Hermann, Paris, 1966. archive.org/details/theoriesdesdistri0000schw

- [46] N. Wiener. *The Fourier Integral and Certain of its Applications*. Cambridge University Press, 1933. archive.org/details/fourierintegrals0000wien
- [47] A. Khintchine. Korrelationstheorie der stationären stochastischen Prozesse. *Mathematische Annalen*, 109(1):604–615, 1934. DOI:10.1007/BF01449156
- [48] A. Ivić. *The Riemann Zeta-Function: Theory and Applications*. John Wiley & Sons, 1985. archive.org/details/riemannzetafunct0000ivic
- [49] B. Simon. *Trace Ideals and Their Applications*. Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 120. American Mathematical Society, 2nd edition, 2005. DOI:10.1090/surv/120
- [50] J. Glimm and A. Jaffe. *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*. Springer-Verlag, 2nd edition, 1987. DOI:10.1007/978-1-4612-4728-9
- [51] N. I. Akhiezer. *The Classical Moment Problem and Some Related Questions in Analysis*. Oliver & Boyd, Edinburgh, 1965. archive.org/details/classicalmomentp0000akhi
- [52] E. Bombieri. The Riemann Hypothesis. *Clay Mathematics Institute Millennium Prize Problems*, 2000. CMI-Link
- [53] I. M. Gelfand and N. Y. Vilenkin. *Generalized Functions, Volume 4: Applications of Harmonic Analysis*. Academic Press, 1964. archive.org/details/generalizedfunct0004unse
- [54] J.-F. Burnol. Scattering on the p-adic line and a trace formula. *International Mathematics Research Notices*, 2002(2):57–80, 2002. DOI:10.1155/S107379280210702X
- [55] P. D. Lax and R. S. Phillips. *Scattering Theory*. Academic Press, 1976. DOI:10.1016/S0079-8169(08)61005-9
- [56] B. Simon. *The $P(\phi)_2$ Euclidean (Quantum) Field Theory*. Princeton University Press, 1974. DOI:10.1515/9781400868971
- [57] A. Messiah. *Quantum Mechanics, Vol. II*. North-Holland Publishing Company, 1961. archive.org/details/quantummechanics02mess
- [58] C. Berg, J. P. R. Christensen, and P. Ressel. *Harmonic Analysis on Semigroups: Theory of Positive Definite and Related Functions*. Springer-Verlag, 1984. DOI:10.1007/978-1-4612-1128-0
- [59] S. Bochner. *Lectures on Fourier Integrals*. Princeton University Press, 1959. archive.org/details/lecturesonfourie0000boch
- [60] D. V. Widder. *The Laplace Transform*. Princeton University Press, 1941. archive.org/details/laplacetransform0000widd
- [61] E. Schrödinger. A Method for the Solution of Eigenvalue Problems. *Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences*, 46:9–16, 1940. JSTOR:20490744

- [62] R. Haag. *Local Quantum Physics: Fields, Particles, Algebras*. Springer-Verlag, 1992. DOI:10.1007/978-3-642-61458-3
- [63] M. Reed and B. Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. 2: Fourier Analysis, Self-Adjointness*. Academic Press, 1975. archive.org/details/methodsofmodernm02reed
- [64] N. Dunford and J. T. Schwartz. *Linear Operators, Part II: Spectral Theory*. Interscience Publishers, 1963. archive.org/details/linearoperatorsp02dunf
- [65] M. S. Birman and M. Z. Solomyak. *Spectral Theory of Self-Adjoint Operators in Hilbert Space*. D. Reidel Publishing Company, 1987. DOI:10.1007/978-94-009-4586-9
- [66] A. Pazy. *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*. Springer-Verlag, 1983. DOI:10.1007/978-1-4612-5561-1
- [67] E. B. Davies. *Heat Kernels and Spectral Theory*. Cambridge Tracts in Mathematics, Vol. 92. Cambridge University Press, 1989. DOI:10.1017/CBO9780511566158
- [68] P. Billingsley. *Convergence of Probability Measures*. Wiley Series in Probability and Statistics, 2nd edition, 1999. DOI:10.1002/9780470316962
- [69] K. R. Parthasarathy. *Probability Measures on Metric Spaces*. Academic Press, 1967. DOI:10.1016/B978-0-12-545150-5.50005-7
- [70] G. B. Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. Wiley-Interscience, 2nd edition, 1999. archive.org/details/realanalysismode0000foll
- [71] K. Falconer. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. John Wiley & Sons, 3rd edition, 2014. DOI:10.1002/9781118762851
- [72] P. J. Davis and P. Rabinowitz. *Methods of Numerical Integration*. Academic Press, 2nd edition, 1984. DOI:10.1016/C2013-0-10335-9
- [73] N. Kishore. The Rayleigh Function. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 14(4):527–533, 1963. DOI:10.2307/2034274
- [74] U. Grenander. *Abstract Inference*. John Wiley & Sons, 1981. archive.org/details/abstractinferenc0000gren
- [75] P. Lévy. *Théorie de l'addition des variables aléatoires*. Gauthier-Villars, Paris, 1937. archive.org/details/theoriedeladditi0000levy
- [76] I. J. Schoenberg. Metric Spaces and Positive Definite Functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 44(3):522–536, 1938. DOI:10.2307/1990104
- [77] V. I. Krylov. *Approximate Calculation of Integrals*. Macmillan, 1962 (Original Russian ed. 1959). archive.org/details/approximatecalcu0000kryl
- [78] A. N. Tikhonov and V. Y. Arsenin. *Solutions of Ill-Posed Problems*. Winston & Sons, 1977. archive.org/details/solutionsofillpo0000tikh

- [79] M. V. Berry and J. P. Keating. The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics. *SIAM Review*, 41(2):236–266, 1999. [DOI:10.1137/S003614459834749X](https://doi.org/10.1137/S003614459834749X)
- [80] B. Riemann. Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse. *Monatsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1859. [Available at archive.org](https://archive.org).
- [81] H. L. Montgomery. The pair correlation of zeros of the zeta function. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, 24:181–193, 1973. [AMS-Link](https://www.ams.org)
- [82] B. Thaller. *The Dirac Equation*. Texts and Monographs in Physics. Springer-Verlag, 1992. [DOI:10.1007/978-3-662-02757-8](https://doi.org/10.1007/978-3-662-02757-8)
- [83] M. L. Mehta. *Random Matrices*. Elsevier, 3rd edition, 2004. [DOI:10.1016/S0079-8169\(08\)60651-6](https://doi.org/10.1016/S0079-8169(08)60651-6)
- [84] H. Weyl. Über die asymptotische Verteilung der Eigenwerte. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, 1911:110–117, 1911. [Available online](https://www.ams.org).
- [85] E. Hecke. *Mathematische Werke*. Vandenhoeck & Ruprecht, 1959 (Original studies 1930s-40s). [Archive-Link](https://archive.org)
- [86] A. Jaffe. Reflection Positivity and Quantum Field Theory. *Journal of Mathematical Physics*, 48(3):032305, 2007. [DOI:10.1063/1.2711018](https://doi.org/10.1063/1.2711018)
- [87] A. Selberg. Harmonic analysis and discontinuous groups in relation to differential geometry, with applications to Riemann surfaces. *J. Indian Math. Soc.*, 20:47–87, 1956. [Archive-Link](https://archive.org)
- [88] F. J. Dyson. A Brownian-motion model for the eigenvalues of a matrix. *Journal of Mathematical Physics*, 3(6):1191–1198, 1962. [DOI:10.1063/1.1703862](https://doi.org/10.1063/1.1703862)
- [89] D. Hilbert. *Mathematical Problems*. Bulletin of the American Mathematical Society, 8(10):437–479, 1902 (Original German 1900). [DOI:10.1090/S0002-9904-1902-00923-3](https://doi.org/10.1090/S0002-9904-1902-00923-3)
- [90] H. Cramér. *On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers*. *Acta Arithmetica*, 2:23–46, 1936. [DOI:10.4064/aa-2-1-23-46](https://doi.org/10.4064/aa-2-1-23-46)
- [91] H. M. Edwards. *Riemann’s Zeta Function*. Academic Press, 1974. [Archive.org](https://archive.org)
- [92] H. J. Borchers. On structure of the algebra of field operators. *Il Nuovo Cimento*, 24(1):214–236, 1962. [DOI:10.1007/BF02733276](https://doi.org/10.1007/BF02733276)
- [93] W. Rudin. *Functional Analysis*. McGraw-Hill Science, 2nd edition, 1991. archive.org/details/functionalanalys0000rudi
- [94] J. Dixmier. *C*-Algebras*. North-Holland Mathematical Library, Vol. 15, 1977. [DOI:10.1016/S0924-6509\(08\)X7031-X](https://doi.org/10.1016/S0924-6509(08)X7031-X)
- [95] E. C. Titchmarsh. *The Theory of the Riemann Zeta-function*. Oxford University Press, 2nd edition (revised by D. R. Heath-Brown), 1986. archive.org/details/theoryofriemannz00titc

- [96] T. Kato. *Perturbation Theory for Linear Operators*. Classics in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 1995. [DOI:10.1007/978-3-642-66282-9](#)
- [97] A. M. Odlyzko. On the distribution of spacings between zeros of the zeta function. *Mathematics of Computation*, 48(177):273–308, 1987. [DOI:10.2307/2007890](#)
- [98] M. Reed and B. Simon. *Methods of Modern Mathematical Physics, Vol. 1: Functional Analysis*. Academic Press, 1980. [DOI:10.1016/C2013-0-07421-2](#)
- [99] E. B. Davies. *Spectral Theory and Differential Operators*. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1995. [DOI:10.1017/CBO9780511623721](#)
- [100] S. Minakshisundaram and Å. Pleijel. Some properties of the eigenfunctions of the Laplace-operator on Riemannian manifolds. *Canadian Journal of Mathematics*, 1:242–256, 1949. [DOI:10.4153/CJM-1949-021-5](#)
- [101] I. M. Gelfand and G. E. Shilov. *Generalized Functions, Vol. 2: Spaces of Fundamental and Generalized Functions*. Academic Press, 1968. [ISBN: 978-0122795023](#)
- [102] N. Berline, E. Getzler, and M. Vergne. *Heat Kernels and Dirac Operators*. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, 2004. [DOI:10.1007/978-3-642-56475-8](#)
- [103] P. B. Gilkey. *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem*. Studies in Advanced Mathematics. CRC Press, 2nd edition, 1995. [DOI:10.1201/9780367805906](#)
- [104] P. R. Halmos. *Measure Theory*. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1974. [ISBN: 978-0387900889](#)
- [105] E. M. Stein and G. Weiss. *Introduction to Fourier Analysis on Euclidean Spaces*. Princeton University Press, 1971. [DOI:10.1515/9781400883899](#)
- [106] Y. Katznelson. *An Introduction to Harmonic Analysis*. Cambridge University Press, 3rd edition, 2004. [DOI:10.1017/CBO9781139165372](#)
- [107] A. M. Odlyzko. The 10^{20} -th zero of the Riemann zeta function and 70 million of its neighbors. *AT&T Bell Laboratories*, 1988. [Unpublished Manuscript](#)
- [108] X. Gourdon. The 10^{13} first zeros of the Riemann Zeta function, and zeros computation at very large height. *Unpublished*, 2004. [Numbers.computation.free.fr](#)
- [109] D. V. Vassilevich. Heat kernel expansion: user’s manual. *Physics Reports*, 388(5-6):279–360, 2003. [DOI:10.1016/j.physrep.2003.09.002](#)
- [110] S. W. Hawking. Zeta function regularization of path integrals in curved spacetime. *Communications in Mathematical Physics*, 55(2):133–148, 1977. [DOI:10.1007/BF01626516](#)
- [111] A. Weil. Sur les “formules explicites” de la théorie des nombres premiers. *Meddelanden från Lunds Universitets Matematiska Seminarium*, 1952:252–265, 1952. [Numdam Link](#)

- [112] M. F. Atiyah, V. K. Patodi, and I. M. Singer. Spectral asymmetry and Riemannian geometry. I. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 77(1):43–69, 1975. DOI:[10.1017/S030500410005114X](https://doi.org/10.1017/S030500410005114X)
- [113] K. Osterwalder and R. Schrader. Axioms for Euclidean Green’s functions. *Communications in Mathematical Physics*, 31(2):83–112, 1973. DOI:[10.1007/BF01645738](https://doi.org/10.1007/BF01645738)
- [114] E. Hecke. Über die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch ihre Funktionalgleichung. *Mathematische Annalen*, 112:664–699, 1936. DOI:[10.1007/BF01565437](https://doi.org/10.1007/BF01565437)
- [115] H. Iwaniec and E. Kowalski. *Analytic Number Theory*. American Mathematical Society, Colloquium Publications, Vol. 53, 2004. DOI:[10.1090/coll/053](https://doi.org/10.1090/coll/053)
- [116] A. Voros. Spectral functions, special functions and the Selberg zeta function. *Communications in Mathematical Physics*, 110(3):439–465, 1987. DOI:[10.1007/BF01212422](https://doi.org/10.1007/BF01212422)
- [117] M. Kohmoto, L. P. Kadanoff, and C. Tang. Localization Problem in One Dimension: Mapping and Escape. *Physical Review Letters*, 50:1870–1872, 1983. DOI:[10.1103/PhysRevLett.50.1870](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.50.1870)
- [118] S. Ostlund, R. Pandit, D. Rand, H. J. Schellnhuber, and E. D. Siggia. One-dimensional Schrödinger equation with an almost periodic potential. *Physical Review Letters*, 50:1873–1876, 1983. DOI:[10.1103/PhysRevLett.50.1873](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.50.1873)
- [119] G. Teschl. *Jacobi Operators and Completely Integrable Nonlinear Lattices*. American Mathematical Society, Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 72, 2000. DOI:[10.1090/surv/072](https://doi.org/10.1090/surv/072)
- [120] L. N. Trefethen. *Spectral Methods in MATLAB*. SIAM, 2000. DOI:[10.1137/1.9780898719598](https://doi.org/10.1137/1.9780898719598)
- [121] P. J. Davis and P. Rabinowitz. *Methods of Numerical Integration*. Academic Press, 2nd edition, 1984. DOI:[10.1016/C2013-0-10335-9](https://doi.org/10.1016/C2013-0-10335-9)
- [122] P. Stoica and R. L. Moses. *Spectral Analysis of Signals*. Pearson Prentice Hall, 2005. ISBN: [978-0131139565](https://www.isbn-international.org/en/978-0131139565)
- [123] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, 3rd edition, 2007. ISBN: [978-0521880688](https://www.isbn-international.org/en/978-0521880688)
- [124] F. J. Harris. On the use of windows for harmonic analysis with the discrete Fourier transform. *Proceedings of the IEEE*, 66(1):51–83, 1978. DOI:[10.1109/PROC.1978.10837](https://doi.org/10.1109/PROC.1978.10837)
- [125] H. L. Montgomery. The pair correlation of zeros of the zeta function. In *Analytic Number Theory*, Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XXIV, pages 181–193. Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1973. DOI: [10.1090/pspum/024/0337821](https://doi.org/10.1090/pspum/024/0337821).

- [126] F. Haake, S. Gnutzmann, and M. Kuś. *Quantum Signatures of Chaos*. Springer Series in Synergetics. Springer Cham, 4th edition, 2018. DOI: [10.1007/978-3-319-97580-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-97580-1).
- [127] C. L. Siegel. Über Riemanns Nachlaß zur analytischen Zahlentheorie. *Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik*, Abt. B: Studien 2, 45–80, 1932.